

**陕西华电定边风力发电有限公司
张嵬先风电场工程
土地复垦方案报告书**

项目单位：陕西华电定边风力发电有限公司

编制单位：陕西赛佳工程设计有限公司

编制日期：二〇一六年一月

陕西华电定边风力发电有限公司

张嵬先风电工程

土地复垦方案报告书

项目名称: 陕西华电定边风力发电有限公司张嵬先风电场工程项目

项目单位: 陕西华电定边风力发电有限公司

单位地址: 陕西省榆林市定边县樊学镇王盘山村

联系人: 王宏仓

电 话:

送审时间: 2016 年 3 月

目录

1 前言	1
1.1 编制背景及过程.....	1
1.2 复垦方案摘要.....	2
2 编制总则	9
2.1 编制目的.....	9
2.2 编制原则.....	9
2.3 编制依据.....	10
3 项目概况	13
3.1 项目简介.....	13
3.2 项目区自然概况.....	20
3.3 项目区社会经济概况.....	28
3.4 项目区土地利用状况.....	29
4 土地复垦方向可行性分析	31
4.1 土地损毁分析与预测.....	31
4.2 复垦区土地利用状况.....	40
4.3 生态环境影响分析.....	41
4.4 土地复垦适宜性评价.....	43
4.5 水土资源平衡性分析	52
4.6 复垦的目标任务.....	54
5 土地复垦质量要求与复垦措施	57
5.1 土地复垦质量要求.....	57
5.2 预防控制措施.....	59
5.3 复垦措施	60
5.4 监测措施	67
5.5 管护措施	68
6 土地复垦工程设计及工程量测算	70

6.1 工程设计	70
6.2 工程量测算	92
6.3 工程量汇总	97
7 土地复垦投资估算	101
7.1 估算说明	101
7.2 估算成果	107
8 土地复垦服务年限与复垦工作计划安排	109
8.1 土地复垦服务年限	109
8.2 土地复垦工作计划安排	109
8.3 土地复垦费用安排	112
9 土地复垦效益分析	114
9.1 复垦经济效益	114
9.2 复垦社会效益	114
9.3 复垦生态效益	115
10 保障措施	116
10.1 组织保障措施	116
10.2 费用保障措施	117
10.3 监管保障措施	118
10.4 技术保障措施	119
10.5 公众参与	119
10.6 土地权属调整方案	124

附件:

- 1、土地复垦方案编制委托书（陕西华电定边风力发电有限公司，2016 年 1 月 14 日）；
- 2、土地复垦义务人的土地复垦承诺书（陕西华电定边风力发电有限公司，2016 年 3 月 10 日）；
- 3、《关于陕西华电定边风力发电有限公司定边张峪先风电场项目核准的批复》（陕发改新能源[2015]1712 号，2015 年 12 月 28 日）；
- 4、《关于陕西华电定边张峪先 49.5MW 风电工程环境影响报告表的批复》（陕环批复[2015]677 号，2015 年 12 月 3 日）；
- 5、《关于陕西华电定边张峪先 50MW 风电场建设项目用地预审的复函》（陕国土资预审[2015]43 号，2015 年 10 月 11 日）；
- 6、项目区及复垦区照片及其他影像资料；
- 7、公众参与相关资料；
- 8、其他（估算书、坐标表）。

附图:

- 1、项目区标准分幅土地利用现状图
- 2、土地现状损毁及预测分析图
- 3、土地复垦规划图

1 前言

1.1 编制背景及过程

陕西华电定边张岷先风电场位于陕西省榆林市定边县张岷先镇西北部，风电场北距定边县城约 60km，场址在东经 107°14′~107°50′，北纬 36°47′~37°09′之间。拟建风电场址位于黄土塬上，海拔 1600m~1900m 之间，可开发利用面积约为 64.35km²，地形沟壑纵横，较为复杂。现有县乡道路从风电场西侧及北侧通过，交通运输便利。我国政府已制定出“开发与节约并存，重视环境保护，合理配置资源，开发新能源，实现可持续发展的能源战略”的方针。陕西风能资源主要集中在定边、靖边地区，本风电场的建设可以充分利用当地丰富的风能资源，既符合国家能源政策，又能促进当地风电产业发展。本风电场的建设，对于改善当地生态环境，提高当地人民生活质量、促进地区经济发展具有重要意义。

目前本项目已经完成《陕西华电定边张岷先50MW风电项目工程微观选址报告》（西北电力设计院有限公司 2015.12）、《陕西华电定边张岷先50MW风电项目可行性研究报告》（中国电力工程顾问集团西北电力设计有限公司2016.1），已批复的相关文件有：水土保持方案、环境影响评价、节能评估报告等。

为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》以及《陕西省土地复垦实施办法条例》等法律法规，控制和减少项目建设过程中对土地的不必要破坏，防治因项目建设压占土地而对其造成的破坏，以及保护耕地和项目区周围的生态环境。2016 年 1 月陕西华电定边风力发电有限公司委托陕西赛佳工程设计有限公司编制《陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程土地复垦方案》。

接受委托后，在相关单位的紧密配合下，编制人员进行了现场详细踏勘调研，收集了相关资料，主要包括项目区自然环境、社会经济、项目区实地照片及风电场建设的可研和初步设计等必要的文字和图件资料。按照收集到的资料和土地复垦的有关法规和技术标准，结合工程建设特点和项目区实际情况，提出了土地复垦方案总体布局 and 措施体系，在此基础上进行了典型设计，计算汇总了工程量，编制了投资估算。在方案编制期间项目单位给予了大力支持，通过密切联系配合及时解决方案编制过程中的疑难问题，最终完成了《陕西华电定边张岷先风电工程土地复垦方案报告书》。

1.2 复垦方案摘要

1.2.1 服务年限

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先 50MW 风电工程属于建设项目，工程从 2015 年 12 月开始建设，其中施工准备阶段为 3 个月，施工阶段为 9 个月，预计于 2016 年 12 月全部风电机组投运发电，建设总工期为 1 年，即：2015.12 ~ 2016.12。

根据国土资源部土地复垦方案编制相关精神指导，结合风电场施工和运营的特点，在风电场服务期内，考虑到风电场安全运营，最终确定本土地复垦方案服务年限分为两期：施工期和闭场期。

施工期：本项目建设期为 1 年（2015.12 ~ 2016.12），在 2015 年 12 月开始实施复垦，复垦施工期 1 年（2015.12 ~ 2016.12）、植被管护期 6 年（2016.12 ~ 2022.12），施工期复垦方案服务年限确定为 7 年，即 2015.12 ~ 2022.12。

闭场期：根据《陕西华电定边张岷先 50MW 风电项目可行性研究报告》，张岷先风电场运营期 20 年（2016.12 ~ 2036.12），风电场服务期满后复垦（2036 年 12 月开始实施复垦），闭场后复垦期 1 年（2036.12 ~ 2037.12），植被管护期 6 年（2037.12 ~ 2043.12），故闭场期复垦方案服务年限为 7 年，即 2036.12 ~ 2043.12。

本方案将依据国家土地复垦法律法规和相关政策要求，根据项目建设进度和土地损毁情况等因素，及时进行修订，建议陕西华电风力发电有限公司以此复垦方案做指导性方案，在工程实施时制订年度复垦实施方案，并根据项目建设具体情况而修订。

表 1-1 土地复垦方案服务年限

类别	阶段	时段	年限
建设项目	施工期	2015 年 12 月至 2016 年 12 月	1 年
	运营期	2016 年 12 月至 2036 年 12 月	20 年
	闭场期	风电场运营结束（2036 年 11 月）	
施工期复垦	复垦期	2015 年 12 月至 2016 年 12 月	1 年
	管护期	2016 年 12 月至 2022 年 12 月	6 年
闭场期复垦	复垦期	2036 年 12 月至 2037 年 12 月	1 年
	管护期	2037 年 12 月至 2043 年 12 月	6 年

1.2.2 方案涉及各类土地面积

根据建设单位提供的相关设计资料，结合现场踏勘情况，通过分析本方案陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程，方案涉及各类土地面积 17.21hm^2 ，其中永久性建设用地面积 9.40hm^2 ，临时用地 7.81hm^2 ，复垦区面积为 17.21hm^2 ，复垦责任范围面积 12.03hm^2 ，征（租）地用地面积 12.03hm^2 。方案涉及各类土地面积统计表（见下表 1-2）。

a) 项目区面积

本方案项目区面积包括永久性建设用地用地 9.40hm^2 ，风电场建设期间临时用地 7.81hm^2 。项目区总面积为 17.21hm^2 。

b) 复垦区面积

根据《土地复垦方案编制规程》第一部分通则和第六部分建设项目，建设类土地复垦项目复垦区为项目建设损毁的临时用地和永久性建设用地构成的区域。本项目复垦区面积 = 损毁的临时用地面积 + 永久性建设用地面积 = $7.81\text{hm}^2 + 9.40\text{hm}^2 = 17.21\text{hm}^2$ 。

c) 永久性建设用地面积

本项目永久性建设用地面积总计 9.40hm^2 。包括：风机基础面积 1.76hm^2 ，升压站面积 1.58hm^2 ，架空线路面积 0.29hm^2 ，检修道路面积 5.77hm^2 。其中，风机基础、架空线路等在风电场运营期满后不留续使用，需对其进行复垦。检修道路总长 28913m，利用原农村道路长度 27885m 作为风电场的检修道路，再运营期满后继续留续使用，对其不予复垦；占用其他地类的检修道路长度为 1028m，再运营期满后对其予以复垦，其面积为 $1028\text{m} \times 3.5\text{m} = 3598\text{m}^2$ 。

d) 拟损毁土地面积

本项目属于新建项目，拟损毁土地面积为 7.81hm^2 。主要为施工期机组吊装场地拟损毁土地面积 4.84hm^2 ，施工道路拟损毁土地面积 1.89hm^2 ，地埋电缆拟损毁土地面积 0.20hm^2 ，表土堆放场地拟损毁土地面积 0.88hm^2 。

e) 复垦责任范围

根据《土地复垦方案编制规程》第一部分通则和第六部分建设项目，建设项目复垦责任范围为损毁的临时用地与不留续使用永久建设用地。本项目复垦分为两期，施工期和闭场期。

施工期复垦责任范围：施工期临时用地，总面积为 7.81hm^2 。

闭场期复垦责任范围：待风电场运营期满后，对永久性建设用地中不留续使用的土地进行复垦，总面积 4.84hm^2 （风机基础 1.76hm^2 ，升压站 1.58hm^2 ，架空线路 0.29hm^2 及不留续使用的检修道路 0.59hm^2 ）。

f) 征、租地面积

本项目永久性建设用地仅有风机基础办理土地征收手续，征地土地面积为 1.76hm^2 ，风电场运营结束后征地部分不留续使用，本项目租地土地面积为 15.45hm^2 。

表 1-2 方案涉及各类土地面积统计表

单位：公顷

名称			面积	合计	备注
项目区面积		永久用地	9.40	17.21	
		临时用地	7.81		
永久性建设用地		风机基础	1.76	9.40	不留续
		升压站	1.58		
		架空线路	0.29		未包含原有农村道路的不留续使用
		检修道路	0.59		
			5.18		
损毁土地		机组吊装场地	4.84	7.81	未包含永久建设用地中不留续使用的4.84hm ²
		施工道路	1.89		
		地埋电缆	0.20		
		表土堆放场地	0.88		
复垦区面积		永久性建设用地	9.40	17.21	
		机组吊装场地	4.84		
		施工道路	1.89		
		地埋电缆	0.20		
		表土堆放场地	0.88		
复垦责任范围面积	施工临时用地 (施工期复垦责任范围)	机组吊装场地	4.84	12.03	临时损毁土地面积7.81hm ² 和永久性建设用地不留续使用面积4.84hm ² 两部分构成
		施工道路	1.89		
		地埋电缆	0.20		
		表土堆放场地	0.88		
		小计	7.81		
	永久性建设用地中不留续使用的土地（闭场期复垦责任范围）	风机基础	1.76		
		升压站	1.58		
		架空线路	0.29		
		检修道路	0.59		
		小计	4.22		

名称		面积	合计	备注
征地面积	风机基础	1.76	1.76	风电场运营结束后不留续使用的永久性建设用地
租地面积	项目区面积-留续使用面积-征地面积	10.27	10.27	

备注：本项目各类土地用地面积分类严格根据《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）中对土地复垦项目中土地用地分类的定义。

1.2.3 土地损毁情况

a) 已损毁土地情况

该项目属于新建项目，经现场调查、走访当地居民，项目区不存在损毁土地。

b) 拟损毁土地情况

本项目属于新建项目，本项目主要拟损毁形式为土地压占和土地挖损。包括机组吊装场地、表土堆放场地和施工道路对土地的压占和挖损。

通过分析，最终确定本项目拟损毁土地面积为 12.03hm^2 。主要为施工期机组吊装场地损毁土地 4.84hm^2 ，损毁程度为中度，损毁地类为耕地和草地；施工道路损毁土地 1.89hm^2 ，损毁程度为中度，损毁地类为耕地、林地和草地；地埋电缆损毁土地 0.20hm^2 ，损毁程度为重度，损毁地类为耕地；表土堆放场地损毁土地 0.88hm^2 ，损毁程度为轻度，损毁地类为耕地；闭场期风机基础损毁土地 1.76hm^2 ，损毁程度为重度，损毁地类为耕地和草地；升压站损毁土地 1.58hm^2 ，损毁程度为中度，损毁地类为耕地；架空线路损毁土地 0.29hm^2 ，损毁程度为重度，损毁地类为耕地；检修道路（不留续使用部分）损毁土地 0.59hm^2 ，损毁程度为中度，损毁地类为耕地、林地和草地。

本项目复垦区土地面积 17.21hm^2 ，其中，永久建设用地 9.40hm^2 （包括风机基础 1.76hm^2 ，升压站 1.58hm^2 ，架空线路 0.29hm^2 ，检修道路 5.77hm^2 ）；损毁土地 7.81hm^2 （包括机组吊装场地 4.84hm^2 ，施工道路 1.89hm^2 ，地埋电缆 0.20hm^2 和表土堆放场地 0.88hm^2 ）。

本项目复垦责任范围 12.03hm^2 （包括损毁土地 7.81hm^2 和永久性建设用地中不留续使用的土地 4.22hm^2 ），其中耕地 10.96hm^2 ，林地 0.39hm^2 和草地 0.68hm^2 。详见表 1-3。

表 1-3 土地损毁面积分类表

单位: hm^2

损毁区域		土地利用现状				面积 (hm ²)	损毁形式	损毁程度
		一级类		二级类				
		编码	名称	编码	名称			
施工期临时用地	机组吊装场地	01	耕地	013	旱地	4.54	压占	中度
		04	草地	041	天然牧草地	0.15		
				043	其他草地	0.15		
		小计						
	施工道路	01	耕地	013	旱地	1.47	压占	中度
		03	林地	032	灌木林地	0.21		
		04	草地	041	天然牧草地	0.21		
		小计						
	地埋电缆	01	耕地	013	旱地	0.20	挖损	重度
	表土堆放场地	01	耕地	013	旱地	0.88	压占	轻度
	合计					7.81		
	永久性建设用地（不留续使用）	风机基础	01	耕地	013	旱地	1.66	挖损、压占
04			草地	041	天然牧草地	0.05		
				043	其他草地	0.05		
小计					1.76			
升压站		01	耕地	013	旱地	1.58	压占	中度
架空线路		01	耕地	013	旱地	0.29	挖损、压占	重度
检修道路		01	耕地	013	旱地	0.34	压占	中度
		03	林地	032	灌木林地	0.18		
		04	草地	041	天然牧草地	0.07		
		小计						
合计					4.22			
总计						12.03		

1.2.4 土地复垦目标

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程复垦责任范围的土地需要通过采取复垦措施,恢复为原地类的利用功能或更高一类的利用功能。在最大限度地保护和合理利用土地资源的基础上,根据土地复垦的有关技术标准、规范,针对项目建设对土地的损毁程度和特点,有效恢复建设区域及周边自然环境,提高区域生态环境质量,确保项目区耕地总量动态平衡。根据实际情况确定本工程在复垦方案服务年限内的复垦目标如下:

a) 有效地采取预防控制措施，在设计中合理优化布设施工活动场所，施工道路尽量永临结合，使临时用地损毁土地面积达到最小，尽量避开耕地和林地，通过在设计中的源头控制使得工程建设永久、临时用地面积达到最小。

b) 本项目复垦责任范围面积为 12.03hm^2 ，复垦土地面积 12.03hm^2 ，土地复垦率 100%。复垦土地复垦后生产能力和生产状况达到或超过土地损毁前的水平。

c) 生态效益：通过复垦使损毁地面林草植被恢复和增加，达到可供利用和恢复生态活动的状态，进一步改善项目区人居环境，减少水土流失、调节气候、净化空气、美化环境，使项目区脆弱的生态环境得到有效的改善。

1.2.5 土地复垦投资

通过施工期复垦投资估算，陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电场工程施工期土地复垦静态总投资 109.27 万元。价差预备费 8.83 万元，动态投资 118.10 万元，该项目施工期复垦土地面积为 7.81hm^2 ，复垦土地静态亩均投资 0.9327 万元/亩，动态亩均投资 1.0081 万元/亩。

通过闭场期复垦投资估算，陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电场工程闭场期土地复垦静态总投资 102.97 万元。价差预备费 7.70 万元，动态投资 110.67 万元，该项目闭场期复垦土地面积为 4.22hm^2 ，复垦土地静态亩均投资 1.6267 万元/亩，动态亩均投资 1.7483 万元/亩。

综上，该项目土地复垦静态总投资 212.24 万元，动态总投资 228.77 万元，静态亩均投资 1.1762 万元/亩，动态亩均投资 1.2678 万元/亩。

1.2.6 复垦前后土地利用结构调整

本方案复垦责任范围面积 12.03hm^2 ，复垦土地类型以耕地、林地、草地为主，且复垦后土地生产能力和状况要达到或超过损毁前的水平。复垦前后施工期和闭场期复垦土地利用结构均无变化。复垦面积 12.03hm^2 ，其中施工期复垦为旱地 7.09hm^2 ，灌木林地 0.21hm^2 ，草地 0.51hm^2 ；闭场期复垦为旱地 3.87hm^2 ，灌木林地 0.18hm^2 ，草地 0.17hm^2 ，复垦率为 100%。详细见表 1-4。

表 1-4 复垦前后土地利用结构调整表

单位: hm^2

复垦责任范围	一级类		二级类		面积	二级类		面积	变幅 (hm ²)	复垦率 (%)
	编码	名称	编码	名称	复垦前	编码	名称	复垦后		
施工期临时用地	01	耕地	013	旱地	7.09	013	旱地	7.09	0.00	100
	03	林地	032	灌木林地	0.21	032	灌木地林	0.21	0.00	
	04	草地	041	天然牧草地	0.36	042	人工牧草地	0.51	0.00	
			043	其他草地	0.15					
	小计				7.81	小计		7.81	0.00	
永久建设用地不留续使用土地	01	耕地	013	旱地	3.87	013	旱地	3.87	0.00	
	03	林地	032	灌木林地	0.18	032	灌木地林	0.18	0.00	
	04	草地	041	天然牧草地	0.12	042	人工草地	0.17	0.00	
			043	其他草地	0.05					
	小计				4.22			4.22	0.00	
总计					12.03			12.03	0.00	

2 编制总则

2.1 编制目的

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程主要分布在黄土丘陵沟壑区，工程建设将造成项目区部分土地损坏、水土流失、土地利用功能降低或改变。本方案主要针对工程建设对土地破坏的特点，提出各种预防措施和工程措施，以减少因工程建设造成的土地破坏和水土流失。本方案编制的目的是：

a) 通过编制土地复垦方案，贯彻落实“谁破坏、谁复垦”的原则，明确建设单位土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，为土地复垦工程实施、土地复垦管理、监督检查、验收以及土地复垦费用的征收提供依据，确保土地复垦落到实处。

b) 预测工程在施工期间土地破坏的类型、范围和程度，量算并统计各类拟破坏土地的面积。在对土地复垦可行性分析的基础上，提出预防控制和复垦措施，防止水土流失和生态环境恶化；制定合理可行的复垦方案，切实保护耕地，恢复生态环境。

c) 根据调查和预测结果，分别统计各类被破坏土地面积，确定各类被破坏土地的复垦地类、面积和复垦率，并根据各类土地的破坏时间、破坏性质和破坏程度，合理确定复垦时间和复垦利用类型等。

d) 在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案、复垦工艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，提出复垦工程的投资估算。

2.2 编制原则

根据项目建设区内的地貌类型、土地利用现状和社会经济发展情况，结合陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程损毁地表特点，按照经济可行、技术合理、综合效益最佳和便于操作的要求进行编制，主要体现以下原则：

a) 源头控制、预防与复垦相结合的原则

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程各项工程布局是通过精心设计论证而确定的，工程建设对土地的损毁是不可避免的，但在设计中可优化工程建设方案，从珍惜每一寸土地的角度出发精心设计，对工程建设中各类型临时占地采取科学的规划和布设，可以将工程建设中损毁土地的数量和程度降到最低。

在施工中严格规范用地界线，做到最小损毁，最少压占，对损毁土地通过采取合理的复垦措施使其达到可利用的状态，使工程建设损毁土地达到源头控制、预防与复垦相结合的最佳保护目的。

b) 统一规划，统筹安排的原则

遵循全面复垦和重点复垦相结合的设计思路，对建设区域损毁土地的复垦进行统一规划，统筹安排，做到主体工程建设与土地复垦生态建设相结合，使陕西华电定边风力发电有限公司张峪先风电工程做到边建设边复垦，最大限度地保护和合理利用土地资源。并使得各项复垦措施在技术上可行，经济上合理，便于实施，效果显著，效益最佳。

c) 因地制宜，优先用于农业

贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，按照“因地制宜，优先用于农业”的原则，在土地复垦的过程中，按照项目所在地的土地利用总体规划，合理确定复垦土地的用途，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜建则建。被损毁的土地可复垦为农用地的，优先用于耕地及林牧业用地。

d) 经济、社会、环境三效统一原则

坚持国务院关于建设项目造成土地损毁后“谁损毁、谁复垦”的原则，将项目区土地复垦费用列入建设成本，使项目区土地复垦在技术上可行，经济上合理，生态环境能够得到恢复和改善，在多方面得到保障并获得效益。

2.3 编制依据

2.3.1 法律法规

- a) 《中华人民共和国土地管理法》（全国人大常委会，2004 年修订）；
- b) 《土地复垦条例》（国务院令，2011 年通过）；
- c) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令，1998 年）；
- d) 《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2015.1.1 实施）；
- e) 《中华人民共和国环境影响评价法》（全国人大常委会，2002 年通过）；
- f) 《中华人民共和国农业法》（全国人大常委会，2002 年修订）；
- g) 《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，2010 年 12 月修订）；
- h) 《中华人民共和国基本农田保护条例》（国务院令，1998 年）；
- i) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253 号）；

- j) 《中华人民共和国可再生能源法》（全国人大常委会，2005 年通过）；
- k) 陕西省实施《土地复垦条例》办法（陕西省人民政府令 173 号）。

2.3.2 政策文件

- a) 《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》（1999 年）；
- b) 《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发[2007]81 号文）；
- c) 《关于加强建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225 号文）；
- d) 关于印发《土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财政部、国土资源部财综[2011]128 号文）；
- e) 《关于加强建设项目临时用地复垦工作的通知》（建工函[2007]4 号文）；
- f) 《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发[2011]50 号文）；
- g) 《土地复垦条例实施办法》（国土资源部第 56 号令、2012 年 12 月）。

2.3.3 技术标准

- a) 《土地复垦技术标准》（试行）（[1995]国土[规]字第 103 号）；
- b) 《土地复垦方案编制规程（第一部分：通则）》（TD/T1031.1-2011）；
- c) 《土地复垦方案编制规程（第六部分：建设项目）》（TD/T1031.6-2011）；
- d) 《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；
- e) 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）；
- f) 《主要造林树种苗木质量等级》（GB6000-1999）；
- g) 《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.2-2001）；
- h) 《土地开发整理项目预算定额标准》（2011 版）；
- i) 《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2011 版）；
- j) 《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453-2008）；
- k) 《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；
- l) 《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634-2008）；
- m) 《土地整治制图规范》（TD/T 1040-2013）；
- n) 《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T 1039-2013）；

- o) 《生产项目土地复垦验收规程》(TD/T1044-2014)。

2.3.4 技术文件

- a) 《陕西华电定边张崐先 50MW 风电项目工程微观选址报告》(西北电力设计院有限公司, 2015 年 12 月);
- b) 《陕西华电定边张崐先 50MW 风电项目可行性研究报告》(中国电力工程顾问集团西北电力设计有限公司, 2016 年 1 月);
- c) 《关于陕西华电定边张崐先 50MW 风电工程水土保持方案报告书的批复》(陕水保监函[2015]213 号, 2015 年 11 月 19 日);
- d) 《关于陕西华电定边张崐先 49.5MW 风电工程环境影响报告表的批复》(陕环批复 [2015]677 号, 2015 年 12 月 3 日);
- e) 《关于陕西华电定边风力发电有限公司定边张崐先风电场项目核准的批复》(陕发改新能源[2015]1712 号, 2015 年 12 月 28 日);
- f) 《关于陕西华电定边张崐先 50MW 风电场建设项目用地预审的复函》(陕国土资预审[2015]43 号, 2015 年 10 月 11 日);
- g) 《定边县土地利用总体规划(2006-2020 年)》;
- h) 2013 年定边县土地利用现状变更调查标准分幅图;
- i) 陕西华电定边风力发电有限公司张崐先风电项目工程土地复垦方案编制委托书;
- j) 陕西华电定边风力发电有限公司张崐先风电项目工程土地复垦承诺书;
- k) 2012、2013、2014 年《定边县统计年鉴》(定边县统计局)。

3 项目概况

3.1 项目简介

3.1.1 项目简介

(1) 项目名称：陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电场工程项目。

(2) 工程类型：该项目为建设项目，工程类型为新建电力（风力发电）工程。

(3) 隶属关系：陕西华电定边风力发电有限公司投资新建。

(4) 企业性质：央企。

(5) 项目位置：陕西华电定边张岷先风电场位于陕西省榆林市定边县张岷先镇西北部，风电场北距定边县城约 60km，本期风场开发范围为东经 107°14′~107°50′，北纬 36°47′~37°09′之间。

(6) 与周边关系：张岷先风电场工程规划分两期建设 100MW 机组。本项目为一期工程，同时新建一座升压站，本期主变 110KV 侧接至新建升压站 110KV 母线上。

3.1.2 项目组成及投资规模

a) 项目组成

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程规划装机容量 50MW。工程由：主体工程（风机基础、地埋电缆、架空线路、检修道路）、施工辅助工程（机组吊装场地、施工道路和临时表土堆放场地）等组成。

表 3-1 项目组成特性表

工程组成	工程内容		备注
主体工程（永久占地）	风机机组	机组由 33 台单机 2000KW 的风力发电机组组成。	①不专门设置管理生活区；②面积包含在机组吊装场地内。
	箱式变电站	距离风电机组 18m，基础采用钢筋混凝土基础，占地面积 16m ² 。	面积包含在机组吊装场地内。
	架空线路	本期设计采用 2 回 35KV 架空线路将各机组相连，本工程架空线路约 30km，合计占地 0.29hm ² 。	
	地埋电缆	电缆沟开挖尺寸 0.8m*0.8m，本工程电力电缆沟总长度约 1.5km，总占地 0.20hm ² 。	
	检修道路	检修道路长度 28913m，设计宽度 3.5m，部分利用现状道路。	检修道路和施工道路长度一样，施工期宽度为 6m，施工结束后预留 3.5m 作为检修道路。

工程组成	工程内容		备注
施工辅助工程 (临时占地)	机组吊装场地	机组吊装场地主要为吊装风电设备、材料堆放等。	①施工人员集中居住在附近乡镇或村民家中，施工现场不设置生活区；②工程所需的混凝土全部为商品混凝土，不设置取料场，混凝土搅拌站等施工设施；③风电机组基础、箱式变电站基础、地埋电缆沟开挖的土方全部铺垫进场道路，本期工程不设置弃土场。
	施工道路	施工道路总长度为 28913m，设计宽度 6m，主要以原农村道路扩建为主。	施工结束后保留原施工道路，作为运行期检修道路使用，但宽度缩至 3.5m。
	临时表土堆放场	施工期间需要剥离施工道路表土，需要临时设置表土堆放场地 12 处，平均占地面积 736m ² /处。	

1) 风机机组

本期工程风电机组由 33 台单机 2000KW 的风电发电机组组成，工程等级属于 III 等中型工程。风电基础采用现浇钢筋混凝土桩基础，承台外形为圆形，直径为 17m，基础埋深为 3m。风机基础回填后，其回填地面高出自然地面 0.5m 左右，便于雨水的排除，同时在回填土的顶面设置 0.3m 厚 3: 7 灰土隔水层，分层碾压夯实，防止雨水下渗造成基底及桩侧土湿陷。风电机组桩径 0.8m，桩长 25m，每个机组占地为 533m²，风电机组轮毂高 80m，叶片数为 3 片，长度 41.0m，叶片材料采用玻璃纤维增强树脂，发电机组切入风速 3m/s，切出风速 22.0m/s，额定风速 10.3 m/s，额定功率 2000kW，额定电压 690V。

根据初步设计工程选址的推荐方案，本项目工程共布设 33 台机组（8 台备用机组），详细的风电场总平面布置图见图 3-1。

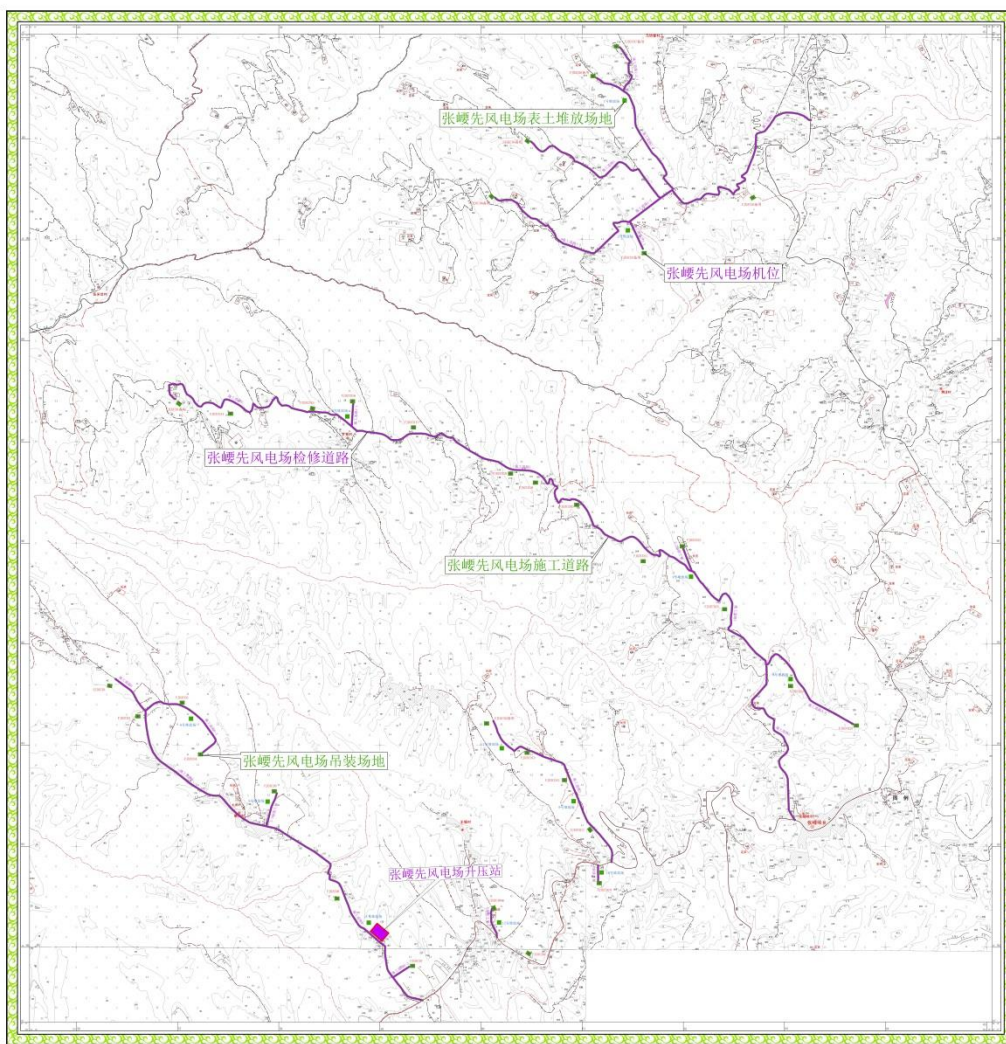


图 3-1 风电场总平面布置图

2) 箱式变压器

为收集风电机组的电量，距每台风电机组 18m 处修建箱式变压器一座，箱式变基础单个占地面积 16m^2 。箱式变压器基础与风电机组直埋电缆相连，采用现浇钢筋混凝土结构，其混凝土强度等级为 C30F150。为防止湿陷下沉，在基础下设置 1m 厚 3: 7 灰土垫层，分层碾压夯实，压实系数不小于 0.97，垫层每边比基础宽 2m。

3) 集电线路

本工程集电线路采用直埋电缆铺设和架空线路相结合的方式，架空线路总长约 30km，电缆埋设线路 1.5km。

(1) 埋设电缆

直埋电缆铺设共由两部分组成。第一部分为风机至箱式变压器、箱式电压器至 35KV 架空线杆塔之间；第二部分为 35KV 架空线出风场至进入 330KV 升压变

电所之前。电缆沟开挖尺寸为 $0.8\text{m} \times 0.8\text{m}$ ，电缆铺设后铺砂盖砖回填，本工程电力电缆沟总长度约 1.5km ，总占地 0.20hm^2 。

(2) 架空线路

本工程将风电机端电压 0.59KV 经箱变升至 35KV ，由 35KV 架空集电线路引至升压站，全场共建 35KV 集电线 2 回，输送全风电场的 33 台风电机组输出功率。本工程架空线路约 30km ，合计占地 0.29hm^2 。架空线路走向见图 3-2。

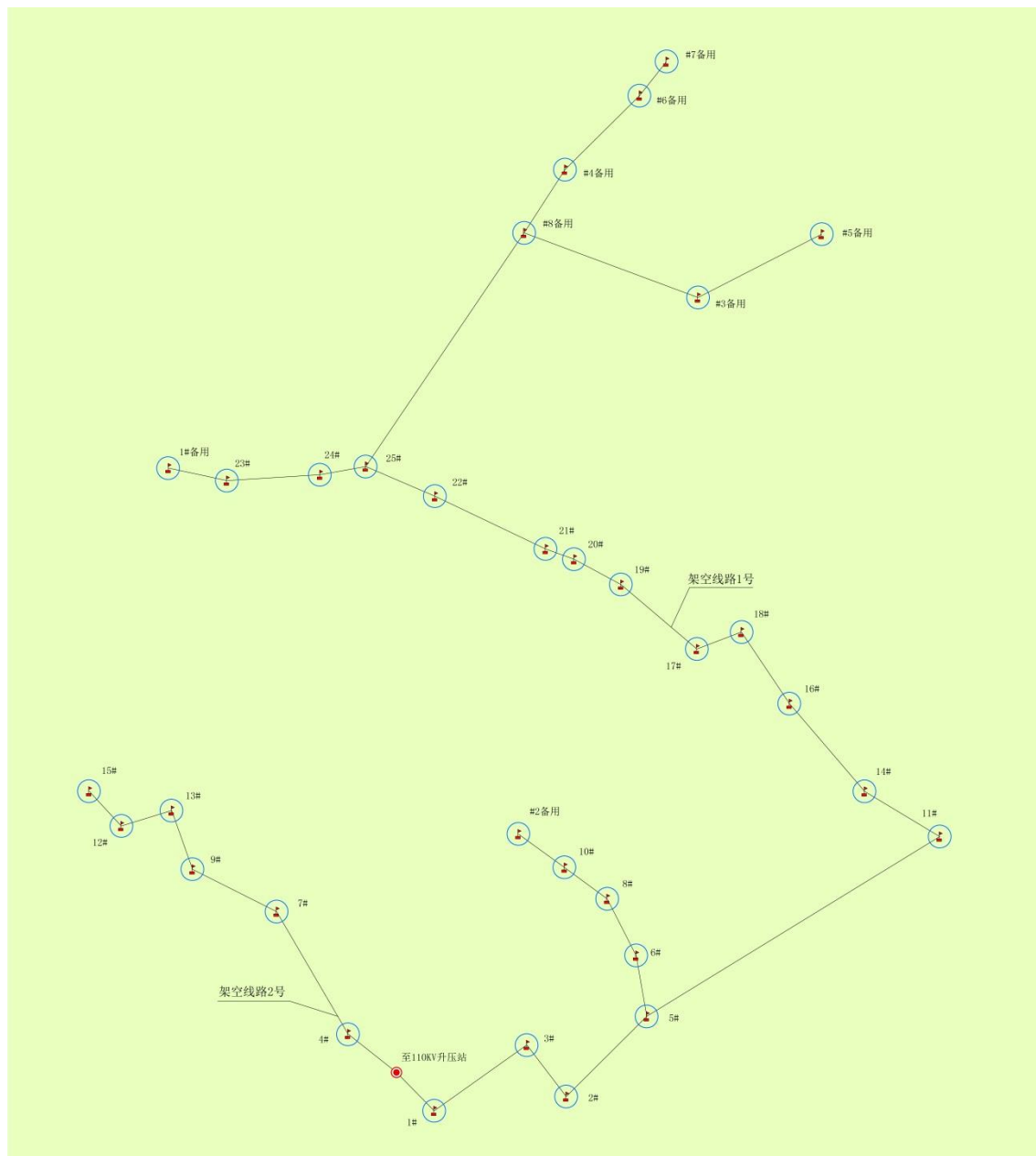


图 3-2 架空线路走向示意图

4) 检修道路

运行期间为方便工程人员及维护车辆进入各风电机组场地，需要永久保留部分施工道路作为检修道路，检修道路长度 28913m，平均宽度 3.5m，采用厚泥灰结碎石铺垫。

5) 机组吊装场地

33 组吊装场地施工期间需要临时征用周围土地进行机械吊装施工，主体设计临时占用面积为 40m×50m，吊装场地含风电机组基础和箱式变基础占地。吊装场地内布设吊车周转场地、塔筒、叶片堆放场地、临时施工工棚及表土堆放场地等。吊装场地总平面布置见图 3-3。

6) 施工道路

施工期间需进入各机位进行施工，施工道路设计本着“尽量利用原有已成道路，宽度达不到要求可两侧拓宽，尽量不新建道路的原则”。本项目施工期间扩建施工道路 16 条，合计长度 28913m，宽度 6m（其中利用原农村道路拓宽，原道路全部为土路，总长度 27885m，宽度介于 2.0-8.5m 之间），路面采用 10cm 厚泥灰结碎石铺垫。各施工道路特性表详见表 3-2。

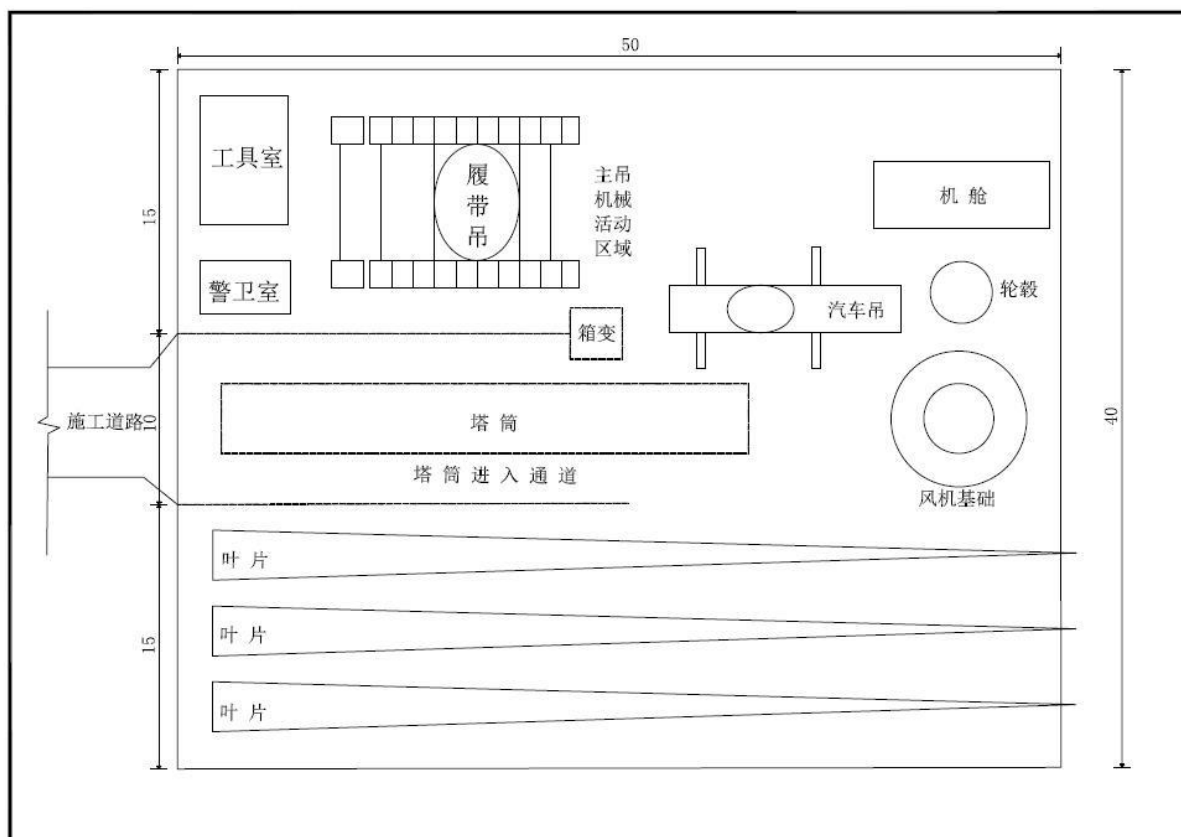


图 3-3 吊装场地总平面布置图

表 3-2 各施工道路特性表

序号	道路编号	现状农村道路		施工道路		检修道路宽度	复垦宽度	连接机组编号
		长度	宽度	长度	宽度			
1	施工道路 1	3990	8.5	3990	8.5	8.5	0.0	#5 备用、4#备用
2	施工道路 1-1	1463	5.5	1463	6.0	5.5	0.5	#6 备用
3	施工道路 1-1-1	505	4.2	505	6.0	4.2	1.8	#7 备用
4	施工道路 1-2	2169	8.0	2169	8.0	8.0	0.0	#8 备用
5	施工道路 1-2-1			302	6.0	3.5	2.5	#3 备用
6	施工道路 2	9986	6.0	9986	6.0	6.0	0.0	#1 备用、#14、 #15、#17、#18、 #19、#20、#21、 #23、
7	施工道路 2-1			229	6.0	3.5	2.5	#16
8	施工道路 2-2	240	4.5	240	6.0	4.5	1.5	#22
9	施工道路 2-3	1217	2	1217	6.0	3.5	2.5	#24、#25
10	施工道路 3	2017	4.7	2017	6.0	4.7	1.3	#2 备用、#13、 #12、#11
11	施工道路 4			155	6.0	3.5	2.5	#10
12	施工道路 5	296	2.5	296	6.0	3.5	2.5	#8
13	施工道路 6	4746	5.0	4746	6.0	5.0	1.0	#1、#2、#6
14	施工道路 6-1	1064	3.5	1064	6.0	3.5	2.5	#3、#4
15	施工道路 6-2			342	6.0	3.5	2.5	#5
16	施工道路 6-3	192	2.8	192	6.0	3.5	2.5	#7
合计		27885		28913				

7) 临时表土堆放场地

为保护耕作土资源，16 条施工道路施工前需要剥离表土，以方便后期施工道路的复垦工作，需要在道路一侧新临时占用 12 处临时表土堆放场地，经估算需要每处平均占地 736m²/处。各处临时表土堆放场地详细位置和面积见表 3-3。

表 3-3 临时表土堆放场地位置和面积表

序号	堆放场编号	位置	面积 (m ²)
1	1 号表土堆放场	施工道路 1-1 与施工道路 1-1-1 交汇处南侧	767
2	2 号表土堆放场	施工道路 1-2 与施工道路 1-2-1 交汇处南侧	698
3	3 号表土堆放场	施工道路 2 与施工道路 2-1 交汇处北侧	756
4	4 号表土堆放场	施工道路 2 与施工道路 2-2 交汇处南侧	786
5	5 号表土堆放场	施工道路 2 与施工道路 2-3 交汇处东南侧	764
6	6 号表土堆放场	施工道路 6-1 的南侧	710

序号	堆放场编号	位置	面积 (m ²)
7	7 号表土堆放场	施工道路 3 的西侧	676
8	8 号表土堆放场	施工道路 6 与施工道路 6-2 交汇处的北侧	691
9	9 号表土堆放场	施工道路 3 的西侧	681
10	10 号表土堆放场	施工道路 4 的东侧	581
11	11 号表土堆放场	施工道路 6 与升压站交汇处的北侧	1126
12	12 号表土堆放场	施工道路 5 的东侧	603
合计			8839

b) 投资规模

本工程土地复垦施工期动态投资 118.10 万元，静态投资 109.27 万元，该项目施工期复垦土地面积为 7.81hm²，复垦土地静态亩均投资 0.9327 万元/亩，动态亩均投资 1.0081 万元/亩；闭场期土地复垦动态投资 110.67 万元，静态总投资 102.97 万元，该项目闭场期复垦土地面积为 4.22hm²，复垦土地静态亩均投资 1.6267 万元/亩，动态亩均投资 1.7483 万元/亩。

综上，该项目土地复垦静态总投资 212.24 万元，动态总投资 228.77 万元，静态亩均投资 1.1762 万元/亩，动态亩均投资 1.2678 万元/亩。

3.1.3 建设期限

工程建设期 1 年，计划于 2015 年 12 月开工，2016 年 12 月完工。

3.1.4 用地性质及用地规模

(1) 用地性质：永久建设用地和临时占地

(2) 用地规模：项目用地规模面积为 17.21hm²，工程占地规模面积为 9.40hm²，全部为永久用地；工程建设临时用地 7.81hm²，项目用地地类面积汇总表(如表 3-4)和项目用地范围坐标(见表 3-5)。

表 3-4 项目区工程用地规模及地类面积汇总表

用地类型	工程名称	一级类		一级类		面积
		代码	名称	代码	名称	
永久用地	风机基础	01	耕地	013	旱地	1.66
		04	草地	041	天然牧草地	0.05
				043	其他草地	0.05

用地类型	工程名称	一级类		一级类		面积
		代码	名称	代码	名称	
		小计				
			小计			
	升压站	01	耕地	013	旱地	1.58
	架空线路	01	耕地	013	旱地	0.29
	检修道路	01	耕地	013	旱地	0.34
		03	林地	032	灌木林地	0.18
		04	草地	041	天然牧草地	0.07
		10	交通运输用地	104	农村道路	5.18
		小计				5.77
	合计					9.40
	临时用地	机组吊装场地	01	耕地	013	旱地
04			草地	041	天然牧草地	0.15
				043	其他草地	0.15
小计				4.84		
施工道路		01	耕地	013	旱地	1.47
		03	林地	032	灌木林地	0.21
		04	草地	041	天然牧草地	0.21
		小计				1.89
地埋电缆		01	耕地	013	旱地	0.20
表土堆放场地		01	耕地	013	旱地	0.88
合计					7.81	
总计					17.21	

表 3-5 项目区用地范围拐点坐标（1980 西安坐标系）

拐点号	X 坐标	Y 坐标	经度	纬度
J1	36453685.447	4097059.332	107° 34' 41"	37° 2' 10"
J2	36462460.552	4100629.857	107° 28' 46"	37° 0' 13"
J3	36466135.572	4095686.058	107° 32' 52"	36° 56' 44"
J4	36459735.507	4090592.446	107° 37' 10"	36° 59' 30"

3.2 项目区自然概况

3.2.1 地理位置

项目区位于陕西省榆林市定边县张峪先镇北部,风电场北距定边县城约 60km,本期风场开发范围为东经 107°14'~107°50',北纬 36°47'~37°09'之间,可开发利

用面积约为 64.35km^2 。地形沟壑纵横，较为复杂。现有县乡道路从风电场西侧及北侧通过，交通运输便利。项目区地理位置图见图 3-4。



图 3-4 项目区地理位置图

3.2.2 地形地貌

项目区位于定边县境内，该县地域辽阔，中部白于山横亘东西，辐射南北，将全县分为两大地貌类型：南部为白于山区丘陵沟壑区，占总面积的 52.78%；北部为毛乌素沙漠南缘风沙滩区，占总面积的 47.22%。全县海拔 1303~1907m，相对高差 604m。长城横贯县境东西。

场址区位于定边县张峪先镇境内，地貌属黄土丘陵沟壑区，海拔在 1600m~1900m 之间，地形沟壑纵横，较为复杂。项目区典型地形地貌见图 3-5。



图 3-5 项目区典型地形地貌图

3.2.3 气候

项目区所处定边县属温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，春多风、夏干旱、秋阴雨、冬严寒，日照充足，风沙频繁，雨季迟且雨量年际变化大。根据定边县气象站 1980～2009 年实测气象资料统计，年平均风速为 3.1m/s，最大风速 33m/s，多年平均气温为 8.7℃，年平均气压为 863.7hPa，年平均相对湿度为 50.5%，年平均降水量为 319.6mm，极端最高温度为 37.7℃，极端最低温度为-29.1℃。具体气象要素特征值见表 3-6。

表 3-6 项目区各气象要素表

序号	气象参数		单位	特征值	备注
1	气温	多年平均气温	℃	8.7	
		多年极端最高气温	℃	37.7	
		多年极端最低气温	℃	-29.1	
2	气压	多年平均	hPa	864	
3	降水	平均年降水量	mm	319.6	
		降水日数	d	62.8	
		10 年一遇 24 小时最大降雨量	mm	150	

序号	气象参数		单位	特征值	备注
		10 年一遇最大 1 小时降雨量	mm	36.3	
		6 年一遇最大 24 小时降雨量	mm	122	
		每年一遇最大 24 小时降雨量	mm	46.5	
4	蒸发量	多年平均蒸发量	mm	2490.9	
5	风速	多年平均风速	m/s	3.1	
		最大风速	m/s	33	
		主导风向		南风、南南西	
6	湿度	平均相对湿度	%	51	
7	日照	多年平均日照时数	h	2743.3	
8	冻土深度	多年最大冻土深度	cm	133	
9	沙尘日数	年平均沙尘日数	d	17.2	
10	无霜期	多年平均	d	141	
11	积温	$\geq 0^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	3566	

3.2.4 土壤

定边县土壤土层深厚，一般 10 m-150 m，局部地方深达 200 米以上，项目区内约为 50-80m。适耕性强宜农宜林宜牧面积大，但有机质含量低，肥力差，土壤主要为黄绵土，其有机质含量最高 1.12%，最低 0.38%，平均 0.68%。土壤层中无机养分分布是富钾缺磷贫氮，氮磷比例为 8.89: 1，严重失调，全县 73.1%的土壤含氮量在 0.02-0.075 之间。

项目区土壤属黄土性风沙土壤，由于成土年龄短，剖面层次不明显，表层为耕作层，其下为心土层，再下为深厚的黄土母质，各层之间过渡不明显。全剖面呈强石灰反应，质地为砂壤。典型土壤剖面图见图 3-6。

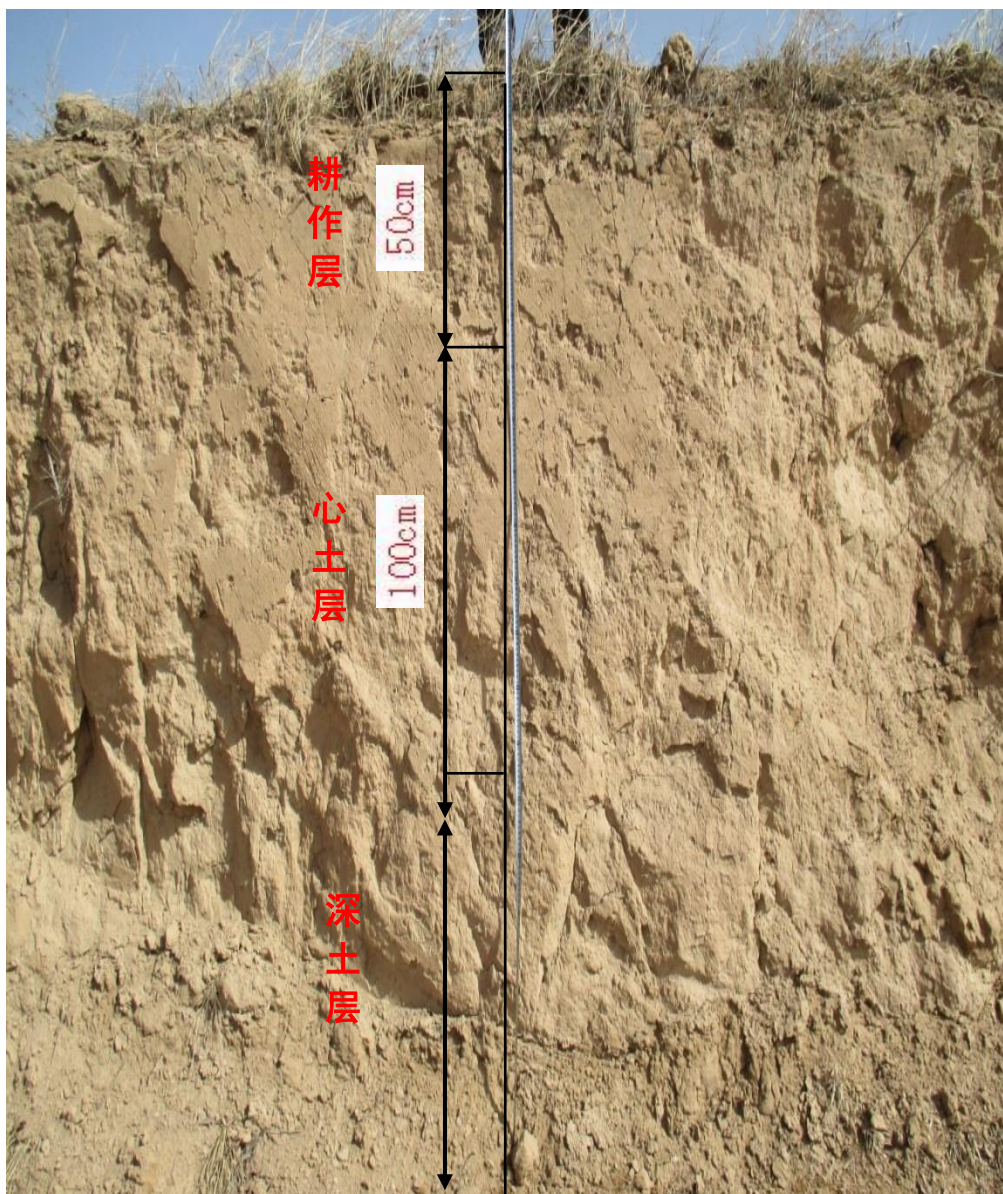


图 3-6 典型土壤剖面图

3.2.5 生物

本项目大部分的风机地段地表现为荒地，地表有稀疏的植被。地表植被为人工种植的沙柳、柠条等耐旱植物。典型天然干旱草灌植被见图 3-7 和典型土壤剖面图见图 3-8。典型林木植被见图 3-9。



图 3-7 典型天然干旱草灌植被



图 3-8 典型林草剖面图



图 3-9 典型林木植被

3.2.6 水文

定边县地处干旱风沙区，平均地表径流 14130.4 万 m^3 ，滩区宜灌区地下水年可开采 14.07 万 m^3 。水文的显著特点是降水量少，蒸发量大，水资源地域分布不均，地表水山区大于滩区，地下水滩区大于山区，全部水资源利用率仅为 12%。

项目区属于十字河流域，是十字河流域的东川发源地，十字河沿冯地坑乡境由北向南流至该乡南端苗咀咀汇集继续南下经姬塬境至刘峁塬乡五股掌与安川河相汇，流入甘肃环线，名环河。十字河全场 48km，流域面积 498.73 km^2 ，常流量 0.05 m^3/s -0.2 m^3/s ，河宽 1.2m-4.0m，河深 0.3m-0.8m，河流比降 1.53%，最大洪峰流量 1700 m^3/s ，水质极苦。



图 3-10 地表水系图

3.2.7 地质

a) 地层岩性

场区位于黄土高原西北边缘，在本次现场深度内地层均为第四系风积黄土。主要岩性特征如下：

①黄土（Q_{3eol}）：风积，黄色，稍湿，硬塑～坚硬，土质较为均匀，发育针状孔隙，可见较大虫孔及根孔。表层分布薄层的耕土，黑褐色～黄褐色，富含植物根须。该层广泛的分布于梁峁上。厚度 11.6～14.3m。

②黄土（Q_{3eol}）褐黄色，稍湿～湿，硬塑～坚硬，土质较均匀，发育针状孔隙，可见少量的虫孔，含少量白色钙质粉末，偶见小钙质结核，垂直节理发育。层顶高程 1737.60～1781.40m。

b) 地质构造

本区在大地构造环境中位于中朝准地台鄂尔多斯地块中西部，构造上处于新构造活动微弱区域。

本工程场地位于鄂尔多斯地台（伊陕盾地）中西部，相对于地台周边来说，

具有较稳定的区域条件，鄂尔多斯地块内部至今尚未发现活动性断层；鄂尔多斯地块内有史以来虽发生过几次 5~5.5 级地震，但无 6 级以上地震发生，地块内地震活动强度小，频度低，且在时空上离散性大，总体上为一相对稳定的地区，本拟选场地在近场地 25.0km 内无活动断裂发育，场地内亦无活动断裂通过，故拟选场地位于相对区域稳定性的地块上，适宜建设。

3.3 项目区社会经济概况

定边县位于陕西省西北部，榆林市最西端，是黄土高原与内蒙古鄂尔多斯草原过度地带，位于东经 107°15'—108°22'，北纬 36°49'—37°53'。东与靖边、吴起县相连；南与西南与甘肃省华池、环县相接；西与宁夏回族自治区盐池县毗邻；北依内蒙古自治州鄂托克前旗、乌审旗，属陕、甘、宁蒙四省（区）交界地。东距榆林市 236 公里，南距省城西安 570 公里，西距宁夏首府银川 160 公里。自古以来交通便利，商贾云集，经济交往异常活跃，素有“旱码头”之称。

全县总土地面积 6920 平方公里，居全省第三位。2014 年末，全县总户数为 95405 户，年末总人口 344983 人，比上年增加 7557 人，男女性别比为 108: 100，其中农业人口 290741 人，占 84.3%；非农业人口 54242 人，占 15.7%。

定边资源富集。土地广阔，全县宜耕地 370.92 万亩，林牧适宜地 560 万亩，人均土地 42 亩，比全省人均高出 3.4 倍，比全国人均高出 2.5 倍。该县资源富集，石油已探明储量 5 亿吨，集中分布在县城南部白于山区 17 个乡镇的 4500 平方公里范围内；原盐已探明储量 3100 万吨，共有大小盐湖 14 个，盐田总面积 98 平方公里；天然气已探明储量 3500 亿立方米，含气面积 4992 平方公里；风能、太阳能充裕，年平均风速 3.2 米/秒以上，是陕西省两个大范围风速区之一。年平均日照时间为 2743 小时，年太阳总辐射能为 6000 兆焦耳，具备建设大型风能、太阳能发电场基础条件；定边地域广阔、土层深厚、宜耕性强，光照充足，光、热、水基本同季，昼夜温差大，有利于农作物生长。以马铃薯、草畜、玉米、蔬菜、小杂粮为主导的五大农业特色产业初具规模，其中马铃薯种植面积达 100 万亩以上，是全国优质马铃薯最佳产区之一，被命名为全国十大马铃薯生产县和马铃薯美食之乡。

根据定边县 2012、2013、2014 年统计年鉴及各年国民经济和社会发展统计公报统计，2014 年国民生产总值 338.39 亿元，农业生产总值 32.35 亿元，农作物播种面积 199.3 万亩；粮食总产量 29.85 万吨，人均耕地 10.32 亩，人均收入 11829

元。

项目所在的张崾先镇位于定边县城正南。镇政府驻张崾先村，距县城 130 千米，定张公路过境。东南靠延安市吴起县，南与甘肃省华池县毗邻。定一刘一张、定一铁公路呈人字形贯穿全境，外加王一塘、许一麻、亮一白公三条通村油路，全镇基本实现了村村通油路。全镇辖 27 个行政村，121 个村民小组，3371 户，11697 人。全镇总土地面积 512 平方公里，其中有耕地面积 134784 亩，成林面积 100176 亩，种草保留面积 16190 亩。全镇现代旱作农业发展势头良好，优质马铃薯、全膜马铃薯、全膜双垄沟玉米种植技术正在进行大范围推广。

项目所在的樊学镇地处定边县西南部白于山区，距县城 78 公里，与吴起县、定边县姬塬镇、白湾子镇、张崾先镇接壤。平均海拔 1568 米，年降水量 252 毫米，平均气温 7.9℃，无霜期 100 至 120 天。全镇辖 20 个行政村，105 个村民小组，2609 户、10002 人，土地总面积 453.54 平方公里，耕地 13.37 万亩，林地 6.5 万亩，草地 3.5 万亩。详细的社会经济情况见表 3-7。

表 3-7 项目区社会经济概况一览表

行政区名称	年份	总人口（人）	农业人口（人）	人均耕地（亩）	农业总产值（亿元）	财政总收入（亿元）	农民人均纯收入（元）
定边县	2012	336744	286440	8.78	24.97	24.98	9492
	2013	337426	286884	8.77	29.33	30.09	10744
	2014	344983	290741	8.73	32.35	35.49	11829
张崾先镇	2012	11720	11365	12.45	0.82	0.86	7439
	2013	11697	11383	12.44	0.97	1.03	8388
	2014	11985	11536	12.38	1.07	1.21	9235
樊学镇	2012	9981	9808	13.53	0.98	0.98	9426
	2013	10002	9824	13.50	1.15	1.18	10670
	2014	10226	9956	13.45	1.29	1.39	11747

3.4 项目区土地利用状况

陕西华电定边张崾先风电场位于陕西省榆林市定边县张崾先镇北部，风电场北距定边县城约 60km，涉及张崾先镇塘掌村、王塬村、张崾先村、罗塬村和樊学镇马坊掌村、焦掌村六个行政村。根据土地利用现状图，并经对项目区土地现状进行调查，项目区土地总面积为 17.21hm²，其中永久用地面积为 9.40hm²，临时用地面积为 7.81hm²，临时占用土地全部复垦，项目区土地利用现状占地类型详见表

3-8。

a) 耕地：项目永久占用耕地面积为 3.87hm^2 ，占永久用地面积的 41.17%；临时占用耕地面积为 7.09hm^2 ，占临时用地面积的 90.78%，全部为旱地。种植的粮食作物有马铃薯、荞麦、玉米等。土壤以粉质沙土为主，耕作层中等，表土层厚度 30~50cm，有机质含量 0.38%~1.12%，pH 值 7.0~7.8。

b) 林地：项目永久占用林地面积为 0.18hm^2 ，占永久用地面积的 1.91%；临时林地面积为 0.21hm^2 ，占临时用地面积的 2.69%。树种主要为柠条、人工杨树、柳树为主，均生长较好，郁闭度约 0.58。林地土壤以粉质沙土为主，表土层厚度 30~60cm，有机质含量 6.5~8%。

c) 草地：项目永久占用草地为 0.17hm^2 ，占永久用地面积的 1.81%；临时占用草地面积为 0.51hm^2 ，占临时用地面积的 6.53%。植被覆盖度 60%，物种主要有冰草、披碱草、碱草、针茅等。土壤以粉质沙土为主，表土层厚度 30~50cm，有机质含量 6~8%。

d) 交通运输用地：项目永久占用交通运输用地面积 5.18hm^2 ，占永久用地面积的 55.11%。

表 3-8 项目区土地利用现状表

单位：公顷、%

用地类型	一级类		二级类		面积	比例
	代码	名称	代码	名称		
永久用地	01	耕地	013	旱地	3.87	41.17
	03	林地	032	灌木林地	0.18	1.91
	04	草地	041	天然牧草地	0.12	1.81
			043	其他草地	0.05	
	10	交通运输用地	104	农村道路	5.18	55.11
	小计				9.40	100.00
临时用地	01	耕地	013	旱地	7.09	90.78
	03	林地	032	灌木林地	0.21	2.69
	04	草地	041	天然牧草地	0.36	6.53
			043	其他草地	0.15	
	小计				7.81	100.00
合计					17.21	

4 土地复垦方向可行性分析

4.1 土地损毁分析与预测

4.1.1 土地损毁环节与时序

风电场的建设首先要修建场区道路、平整场地，然后进行风力发电机组基础施工，同时还要建设一些临时性工程，包括搭建设备存放仓库、平整风机吊装场地等。最后架设高架线、埋设电缆。设备安装、调试合格后，风电场投入使用。

a) 施工特点

本项目施工特点是各机组施工场地分散，施工道路分布较长，为便于分析不同施工工程的施工工艺对土地的损坏环节，将本工程按施工特点的不同分五种类型进行工艺分析即：施工道路工程、吊装场地工程、风电机组工程、箱式变压器基础工程和集电线路工程施工。

b) 施工工艺及土地损坏环节

绘制五类工程的主要施工工艺及土地损坏环节图，详见图 4-1。



图 4-1 施工工艺及土地损坏环节图

表 4-1 主体工程主要施工方法

施工项目	施工方法和工艺
场区施工道路	施工临时道路尽量利用原地势走向，选最便利最短捷路线，路面宽度为 6m，上铺 10cm 级配后泥灰结碎石路面，同时注意道路修筑时做好排水设施。
风机基础	机组基础开挖土方用挖掘机，辅以人工修整基坑。基础土方开挖选用反铲挖掘机，挖至距设计底标高 0.3m 处后，用人工清槽，避免扰动原状土。混凝土浇注用混凝土罐车运输，混凝土泵车浇灌。基础混凝土浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回覆。待混凝土达到设计强度后才允许设备吊装。冬季封冻停止混凝土施工。回覆土用推土机分层覆盖灰土沙石料，并碾压密实。
集电线路	风电场内所有动力电缆、控制电缆和光缆安装，应按设计要求和相关规范施工，场内所有线路为直埋电缆。分段施工，分段验收。本工程现场土质情况较好，采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放。电缆沟施工后沟槽不得长期停置，应及时回覆以保证沟槽回覆的质量。 输电线路在施工检修道路旁边直埋敷设，利于施工和对电缆的维护。开挖的土方沿电缆沟临时堆放在旁边的检修道路的边缘上，利用道路区的占地临时堆放土方，堆放的位置尽量靠近电缆沟，由于开挖土方临时堆存时间较短，在每段施工结束后立即回填，基本上不会影响道路的通行。

c) 土地损毁形式、环节及时序

为保证施工进度按期完成，项目各项施工交错安排，有序进行，结合建设施工流程，分析本工程建设过程中对土地损毁的形式、环节及时序如下表：

表 4-2 主体工程主要施工时间

施工项目	损毁时间	土地损毁的形式
施工道路	2016 年 3 月—2016 年 6 月	土地压占
风机及箱式变压器基础施工	2016 年 6 月—2016 年 12 月	土地挖损和压占
集电线路	2016 年 6 月—2016 年 12 月	土地挖损和压占

d) 土地损毁性质分析

根据不同类工程建设的特点及占地性质，对土地损毁性质主要分为：

1) 对土地永久性占用，主要工程内容是：风电机组、箱式变和道路工程（检修道路）的建设，对土地的损毁形式主要是建设过程中对土地的挖损和占压，多为大挖大填，不仅改变了原有土地地貌，损毁了原有的生态环境，而且这部分工程是永久性建设占地；

2) 对土地临时性占用, 主要工程内容是: 机组吊装场地、地埋电缆和施工道路等建设, 这一类土地的损毁形式主要是建设过程中对土地的挖损、占压干扰, 其特点是原有的耕植层、植被遭到损毁, 并且由于施工碾压活动, 导致施工活动停止后原土地自然属性恢复较慢, 需要进行土地复垦恢复其原有土地功能。

4.1.2 已损毁土地现状

本项目属于新建项目, 经现场调查、走访当地居民, 项目区不存在已损土地。

4.1.3 拟损毁土地预测

项目建设对土地损毁预测是根据项目区特定的自然、地理、地质及施工工艺进行具体分析和推断的。本项目土地损毁预测实际上是项目在建设过程中引起的土地地形与土地质量变化程度的预测, 它表现在项目建设引起的土地地形变化、土地质量控制指标值在原始土地质量背景值基础上不利于土地利用的“恶性”变化。拟损毁土地的预测主要从时段、范围、方法及损毁土地的方式、类型、分布、面积及程度等方面进行分析。

a) 土地损毁预测时段与范围

本工程建设总工期 1 年, 拟于 2015 年 12 月初开工, 2016 年 12 月竣工。陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程造成的土地损毁主要集中发生在建设期施工阶段, 因此对土地损毁预测的时段即为建设期, 预测的范围为施工期建设活动造成的土地损毁范围。

b) 拟损毁土地预测依据和方法

由于本工程拟损毁土地预测依据主要为: 施工总平面布置、施工工艺、土地预审批复土地等相关资料, 并结合现场调查类比相似工程等方法进行。

c) 土地损毁方式及类型

根据主体工程的设计资料, 本项目对土地的损毁主要表现在风电机组和箱式变压器施工、升压站、地埋电缆、架空线路和道路施工等区域, 对土地的损毁主要表现为挖损、压占等。

挖损主要指风电机组、箱式变、地埋电缆、架空线路干架的基础开挖和回填等, 该部分施工损毁了原土壤结构, 彻底改变了土壤养分的初始条件, 而且增加了水土流失及养分流失的机会, 若不及时采取相应的措施, 将会加快土壤侵蚀和

水土流失的速度，影响周边植物的正常生长；复垦种植难度较大，自然植物难以生长，由此引发了水土流失、生态恶化、土地减产等一系列的社会和环境问题。

压占主要指施工道路、表土临时堆料场，吊装场地设备堆放及施工人员，施工机械压占土地，从而将会对压占的土地造成损毁。

d) 土地损毁分布

根据主体工程的设计资料及现场踏勘，本项目土地损毁分布可按机组吊装场地（不含风电机组和箱式变压器基础）、施工道路（不含检修道路）、表土堆放场地等。

1) 施工临时用地损毁土地

(1) 机组吊装场地

机组吊装场地主要目的是为施工期对各机组进行基础开挖、混凝土浇桩、机组吊装及调试、箱式变的建设及安装而设置的施工场地。机组吊装场地的尺寸为：40m×50 m（含风电机组基础及箱式变压器 533m²）。该场地除风电机组、箱式变压器和架空线路为永久性建设用地外，其他面积均为临时用地，临时场地对土地的损毁主要以挖损和压占为主，机组吊装场地面积（不含风电机组基础及箱式变压器 533m²）为 4.84hm²。

(2) 施工道路

为连接各机组施工及后期检修管理，本项目修建施工道路 28913m，宽度 6m，施工结束该施工道路长度不变，宽度缩至 3.5m 作为运行期的检修道路使用。该道路布设原则尽量利用原有道路，宽度达不到要求可两侧拓宽，原则不新建道路。根据施工组织布置本项目施工道路 16 条，基本覆盖全部风电机组位置。施工道路对土地的损毁主要是土地挖损和压占，施工道路面积为 1.89hm²。

(3) 地埋电缆

直埋电缆铺设共由两部分组成。第一部分为风机至箱式变压器、箱式电压器至 35KV 架空线杆塔之间；第二部分为 35KV 架空线出风场至进入 330KV 升压变电所之前。电缆沟开挖为梯形断面，底宽 0.6m，沟深 1.2m，开口宽 1.7m，电缆沟施工总占地为 4m 宽，电缆铺设后铺砂盖砖回填，本工程电力电缆沟总长度约 1.5km，总占地 0.20hm²。

(4) 表土堆放场地

为保护耕作土源，18 条施工道路施工前需要剥离表土，为方便后期施工道路的

复垦工作，需要在道路一侧租用 12 处临时表土堆放场地，经估算需要每处平均占地 736m^2 /处，表土堆放场地面积为 0.88hm^2 。表土堆放场对土地的损毁主要是土地压占。

2) 永久用地（不留续使用）

(1) 风电机组及箱式变压器

风电机组及箱式变压器主要各机组基础开挖、混凝土浇桩、机组吊装及调试、箱式变电站的建设所占用的场地，运营期结束后，需对其进行复垦，风电机组及箱式变压器占地面积为 0.0533hm^2 /个，合计 1.76hm^2 。风电机组及箱式变压器对土地的损毁主要以挖损为主。

(2) 升压站

升压站包括生产综合楼、综合配电室和 SVG 配电室等的建设所占用的场地，运营期结束后，需对其进行复垦，总占地面积 1.58hm^2 。

(3) 架空线路

本工程将风电机组端电压 0.59KV 经箱变升至 35KV ，由 35KV 架空集电线路引至升压站，全场共建 35KV 集电线 2 回，输送全风电场的 33 台风电机组输出功率。本工程架空线路全场约 30km ，合计占地面积 0.29hm^2 。

(4) 检修道路

为连接各机组施工及后期检修管理，本项目检修道路 28913m ，宽度 3.5m ，不留续使用检修道路长度 1028m ，检修道路面积合计 $1028\text{m} \times 3.5\text{m} = 3598\text{m}^2$ ，施工结束对不在原有道路两侧拓宽检修道路进行复垦，检修道路对土地的损毁主要是土地压占。

e) 土地损毁面积分类

根据土地损毁分布分析，本项目土地损毁面积分类详见表 4-3。

表 4-3 土地损毁面积分类

单位：公顷

损毁区域		一级类		二级类		面积
		编码	名称	编码	名称	
施工期临时用地	机组吊装场地	01	耕地	013	旱地	4.54
		04	草地	041	天然牧草地	0.15
				043	其他草地	0.15
		小计				
	施工道路	01	耕地	013	旱地	1.47
		03	林地	032	灌木林地	0.21
		04	草地	041	天然牧草地	0.21
		小计				
	地埋电缆	01	耕地	013	旱地	0.20
	表土堆放场地	01	耕地	013	旱地	0.88
	合计					7.81
	永久性建设用地（不留续使用）	风机基础	01	耕地	013	旱地
04			草地	041	天然牧草地	0.05
				043	其他草地	0.05
小计					1.76	
升压站		01	耕地	013	旱地	1.58
架空线路		01	耕地	013	旱地	0.29
检修道路		01	耕地	013	旱地	0.34
		03	林地	032	灌木林地	0.18
		04	草地	041	天然牧草地	0.07
		小计				
合计					4.22	
总计						12.03

f) 土地损毁程度

根据《土地复垦方案编制规程（第一部分：通则）》和国务院颁布的《土地复垦规定》，把土地损毁程度预测等级确定为 3 级标准。分别定为：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。本方案参考土地的损毁程度分级标准表对各工程类别分布进行分析，详见表 4-4 和表 4-5。

表 4-4 临时用地土地损毁程度预测表

评价因素	评价因子	评价等级			机组吊装场地	地埋电缆	施工道路	表土堆放场地
		轻度损毁	中度损毁	重度损毁				
地表变形	临时用地面积	< 3000m ²	3000 ~ 6000 m ²	> 6000 m ²	1467 m ² /个	1.0 m ² /m	6.0 m ² /m	778m ² /处
	表土挖损深度	< 10cm	10 ~ 50cm	50cm	30cm	120cm	20cm	0cm
	排土高度	< 20m	20 ~ 50m	> 50m	/	/	/	1.5m
	边坡坡度	< 25°	25° ~ 35°	> 35°	< 25°	< 25°	< 25°	< 25°
地表物性状变化	砾石含量增加	< 10%	10 ~ 30%	> 30%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
	有机质含量下降	< 15%	15 ~ 65%	> 65%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
	有毒元素污染	< X+2s	[X+2s, X+4s]	> X+4s	无毒	无毒	无毒	无毒
土地损毁程度					中度	重度	中度	轻度

表 4-5 永久用地（不留续使用）损毁程度表

评价因素	评价因子	评价等级			风电机组及箱式变压器	架空线路塔基	检修道路
		轻度损毁	中度损毁	重度损毁			
地表变形	永久用地（不留续使用）面积	< 3000m ²	3000 ~ 6000 m ²	> 6000 m ²	533m ² /个	4.0m ² /处	3.5m ² /m
	表土挖损深度	< 10cm	10 ~ 50cm	50cm	300cm	100cm	20cm
	排土高度	< 20m	20 ~ 50m	> 50m	/	/	/
	边坡坡度	< 25°	25° ~ 35°	> 35°	< 25°	< 25°	< 25°
地表物性状变化	砾石含量增加	< 10%	10 ~ 30%	> 30%	< 10%	< 10%	< 10%
	有机质含量下降	< 15%	15 ~ 65%	> 65%	> 65%	> 65%	< 10%
	有毒元素污染	< X+2s	[X+2s, X+4s]	> X+4s	无毒	无毒	无毒
土地损毁程度					重度	重度	中度

g) 预测结果

土地损毁预测成果表见表 4-6。

表 4-6 土地损毁预测成果汇总表

单位：公顷

损毁区域		一级类		二级类		面积	损毁程度
		编码	名称	编码	名称		
施工期临时用地	机组吊装场地	01	耕地	013	旱地	4.54	中度
		04	草地	041	天然牧草地	0.15	
				043	其他草地	0.15	
	施工道路	01	耕地	013	旱地	1.47	中度
		03	林地	032	灌木林地	0.21	
		04	草地	041	天然牧草地	0.21	
	地埋电缆	01	耕地	013	旱地	0.20	重度
	表土堆放场地	01	耕地	013	旱地	0.88	轻度
	小计					7.81	
永久性建设用地 (不留续使用)	风机基础	01	耕地	013	旱地	1.66	重度
		04	草地	041	天然牧草地	0.05	
				043	其他草地	0.05	
	升压站	01	耕地	013	旱地	1.58	中度
	架空线路	01	耕地	013	旱地	0.29	重度
	检修道路	01	耕地	013	旱地	0.34	中度
		03	林地	032	灌木林地	0.18	
		04	草地	041	天然牧草地	0.07	
小计					4.22		
合计					12.03		

4.1.4 复垦区与复垦责任范围确定

a) 复垦区确定

按土地复垦方案编制通则定义：复垦区为建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，因此本项目复垦区应为损毁土地和永久性建设用地两部分组成，依据土地损毁分析结果，损毁土地主要包括机组吊装场地、施工道路、地埋电缆和表土堆放场地四部分；根据项目主体工程建设特点，永久性建设用地主要包括风机及箱式变压器、升压站、架空线路和检修道路四部分，故本项目复垦区总面积为 17.21hm²。

表 4-7 项目复垦区面积汇总表

单位：公顷

序号	用地类型	一级类		二级类		面积
		代码	名称	代码	名称	
1	复垦区面积	损毁土地+永久性建设用地				17.21
2	损毁土地	——				7.81
1)	机组吊装场地	01	耕地	013	旱地	4.54
		04	草地	041	天然牧草地	0.15
				043	其他草地	0.15
		小计				
2)	施工道路	01	耕地	013	旱地	1.47
		03	林地	032	灌木林地	0.21
		04	草地	041	天然牧草地	0.21
		小计				
3)	地埋电缆	01	耕地	013	旱地	0.20
4)	表土堆放场地	01	耕地	013	旱地	0.88
3	永久性建设用地	——				9.40
1)	风机基础	01	耕地	013	旱地	1.66
		04	草地	041	天然牧草地	0.05
				043	其他草地	0.05
		小计				
2)	升压站	01	耕地	013	旱地	1.58
3)	架空线路	01	耕地	013	旱地	0.29
4)	检修道路	01	耕地	013	旱地	0.34
		03	林地	032	灌木林地	0.18
		04	草地	041	天然牧草地	0.07
		10	交通运输用地	104	农村道路	5.18
		小计				

b) 复垦责任范围

按土地复垦方案编制通则定义：复垦责任范围为复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。因此本项目复垦责任范围主要为复垦区损毁土地部分，不包括留续的永久性建设用地，故本方案复垦责任范围面积为 12.03hm²。

表 4-8 复垦责任范围面积汇总表

单位：公顷

单位：公顷

损毁区域		一级类		二级类		面积
		编码	名称	编码	名称	
施工期临时用地	机组吊装场地	01	耕地	013	旱地	4.54
		04	草地	041	天然牧草地	0.15
				043	其他草地	0.15
	施工道路	01	耕地	013	旱地	1.47
		03	林地	032	灌木林地	0.21
		04	草地	041	天然牧草地	0.21
	地埋电缆	01	耕地	013	旱地	0.29
	表土堆放场地	01	耕地	013	旱地	0.88
	小计					7.81
	永久性建设用地（不留续使用）	风机基础	01	耕地	013	旱地
04			草地	041	天然牧草地	0.05
				043	其他草地	0.05
升压站		01	耕地	013	旱地	1.58
架空线路		01	耕地	013	旱地	0.29
检修道路		01	耕地	013	旱地	0.34
		03	林地	032	灌木林地	0.18
		04	草地	041	天然牧草地	0.07
小计					4.22	
合计					12.03	

注：复垦区与复垦责任范围内各工程西安 1980 坐标（详见附件 9）

4.2 复垦区土地利用状况

4.2.1 土地利用类型

复垦区总面积为 17.21hm²，其中耕地 10.96hm²（全部为旱地），占总面积的 63.68%，林地 0.39hm²（全部为灌木林地），占总面积的 2.27%，草地 0.68hm²（天然牧草地和其他草地），占总面积的 3.95%，交通运输用地 5.18hm²（全部为农村道路），占总面积的 30.10%。土地利用现状统计见表 4-9。

表 4-9 复垦区土地面积及类型统计表

单位：公顷、%

一级类		二级类		面积	比例
01	耕地	013	旱地	10.96	63.68
03	林地	032	灌木林地	0.39	2.27
04	草地	041	天然牧草地	0.48	3.95
		043	其他草地	0.20	
10	交通运输用地	104	农村道路	5.18	30.10
合计				17.21	100

4.2.2 土地权属状况

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程复垦区土地权属涉及定边县张岷先镇塘掌村、王塬村、张岷先村、罗塬村和樊学镇马坊掌村、焦掌村六个行政村。复垦区内土地详细权属划分状况详见表 4-10。

表 4-10 复垦区土地权属划分状况

单位：公顷、%

权属		地类					合计	占总面积比例
		耕地	林地	草地		交通运输用地		
		旱地	灌木林地	天然牧草地	其他草地	农村道路		
张岷先镇	塘掌村	1.23	/	/	0.20	1.56	2.99	17.37
	王塬村	4.89	/	/	/	1.55	6.44	37.42
	张岷先村	1.02	0.39	0.28	/	0.52	2.21	12.84
	罗塬村	2.59	/		/	0.41	3.00	17.43
樊学镇	马坊掌村	1.23	/	0.09	/	1.14	2.46	14.29
	焦掌村	/	/	0.11	/	/	0.11	0.64
合计		10.96	0.39	0.48	0.20	5.18	17.21	100.00

4.3 生态环境影响分析

4.3.1 土地损毁对土壤资源的影响

a) 对土壤植被的毁灭性损毁

项目的建设活动对土壤植被的损毁是一种毁灭性的损毁，在基础开挖回填过程中，损毁了多年生长的草本植物及耕植土层，使原有土地的耕种或生态功能在很短的时间内消失，加速了本来就非常脆弱的区域生态环境的恶化。

b) 加剧区域水土流失

项目在建设活动中，不仅损毁或压占原有的土壤植被，造成土壤裸露面，在风力和水蚀的作用下，土壤侵蚀量将急剧增加，将加剧项目区水土流失。

c) 可能对周边植被带来不良的影响

由于项目的建设活动，造成局部微地貌及下垫面土壤成份的变化，导致原有地表水的入渗条件发生变化，使得大部分地表水流失，同时也将降低地下水位，地表植物的生长环境更加恶劣，造成周边植物的局部死亡，对周边植物生长造成一定的影响。

虽该工程建设损毁了生态环境，加剧了区域水土流失，但经过对项目区土地的复垦可实现生态修复，使生态环境得到重建，建设期间对生态环境的不良影响可以逐步消除，实现生态环境良性好转。

4.3.2 土地损毁对水资源影响

经查阅项目区相关资料，项目区地表水系不发育，多为残沟断塬形成的沟壑地貌，雨季会形成部分地表径流，平时各沟壑多以干沟存在，本工程损毁的土地资源不足以改变项目区整体地貌类型，更不会改变原有的地表水汇流条件。

项目区地下水类型主要以深层潜水为主，地下水埋深均在 100 以上，本工程土地开挖最多在地下 10m 范围内动土（主要是风电机组的桩基开挖），其他工程如箱式变，施工道路，吊装场地均在地表 1m 范围内动土，基本不会触及到地下水水位，更不会改变项目区区域内的地下水径流、排泄及补给。

综上所述，本项目的建设不会对项目区的地表水和地下水水资源造成影响。

4.3.3 土地损毁对生物资源影响

项目区域人类活动频繁，区内无大型野生珍稀动物分布，多为常见的禽类、鸟类等。由于受噪音及工人活动干扰，鸟类将会迁往附近的同类生境，施工建设期间对短时间造成影响，但随着施工的结束，鸟类会重新返回，基本不会对野生动物造成影响。

项目区占地类型主要以耕地、林地和草地为主，植被类型以常见的、沙蒿、柠条为主，农作物以马铃薯为主，项目的建设占用一定数量的耕地面积和林地面积，但范围相对较小，不会改变项目区原来的生境环境，压占的植被随着施工结束，复垦工作的完成，以上影响基本消失。

4.4 土地复垦适宜性评价

本方案土地复垦适宜性评价是针对复垦责任范围的被损毁土地复垦的适宜性评价，依据损毁土地的自然属性和损毁状况，评定未来土地复垦后的利用方向，目的在于明确土地复垦后土地适宜何种利用类型，生产潜力等，为损毁土地的合理复垦提供依据，从而为合理复垦利用待复垦土地资源提供科学依据，避免复垦的盲目性，增强科学性，使有限的土地资源得以可持续利用。

4.4.1 评价原则

a) 综合性与主导性原则

影响复垦利用方向的因素较多，不但取决于构成土地的自然要素，同时还受到社会、经济及技术条件的制约。评价过程中，在综合分析考虑多种因素的基础上，识别主导因素，客观的反映损毁土地的适应性。

b) 实用性原则

为使评价结果符合实际，增强评价结果的实用性和可操作性，评价方法尽量采用简单、实用的原则进行。

c) 最佳效益的原则

在充分考虑国家和企业承受能力的基础上，确定复垦利用方向应以最小投入取得最佳的经济、社会和生态效益为原则，兼顾区域土地利用的总体要求，发挥土地复垦的整体效益。

d) 因地制宜和农用地优先的原则

在确定待复垦土地的利用方向时，应根据评价单元的自然条件、区位和损毁状况等因地制宜确定其适宜性，不能强求一致。

e) 与当地土地总体规划、农业规划等相协调的原则

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和损毁状况，还应考虑区域性的土地利用总体规划和农业规划等。

4.4.2 土地复垦适宜性评价流程

a) 在拟损毁土地预测和损毁程度分析的基础上，确定评价对象和范围。

b) 建立适宜性评价指标体系和评价标准。

c) 综合考虑复垦区的土地利用总体规划、公众参与意见以及当地社会经济政策因素分析，初步确定复垦方向，划分评价单元。

d) 根据拟损毁土地的特点, 选择合适的评价方法和评价体系。

e) 评定各评价单元的土地适宜性等级, 明确其限制性因素。

f) 确定各评价单元的最终土地复垦方向, 划定土地复垦单元, 完成评价结果汇总表。

4.4.3 评价范围和初步复垦方向的确定

a) 评价范围的确定

根据复垦区与复垦责任范围的确定, 本方案服务期内土地复垦适宜性评价范围为复垦责任范围面积 12.03hm^2 , 其中机组吊装场地 4.84hm^2 , 施工道路 1.89hm^2 , 地埋电缆 0.20hm^2 , 表土堆放场地 0.88hm^2 ; 风机及箱式变压器 1.76hm^2 , 升压站 1.58hm^2 , 架空线路 0.29hm^2 , 检修道路 (不留续使用) 0.59hm^2 。

b) 初步复垦方向的确定

1) 项目所在区自然条件分析

项目区位于黄土丘陵沟壑地貌区内, 区内地形破碎, 沟壑纵横, 耕地分布广泛。项目区所处定边县属温带半干旱大陆性季风气候, 四季分明, 春多风、夏干旱、秋阴雨、冬严寒, 日照充足, 风沙频繁, 雨季迟且雨量年际变化大。年平均日照 2743.3h , 年平均降雨量 324.0mm , 年平均蒸发量为 2490.9mm , 年平均气温 8.7°C , 从项目区自然条件分析, 项目区地形起伏不平、光能充足、降雨量小。

2) 项目所在区经济社会分析

项目所在的张岷先镇, 总人口 1.20 万人, 农业人口 1.15 万人, 人均耕地面积 12.38 亩, 樊学镇总人口 1.02 万人, 农业人口 1.00 万人, 人均耕地面积 13.45 亩, 农业生产主要以生产马铃薯、荞麦、玉米为主, 尤其以生产马铃薯为名, 该区被命名为全国十大马铃薯生产基地和马铃薯美食之乡。复垦责任范围损毁的土地主要以耕种马铃薯为主, 多复垦一亩耕地, 多增加项目区农民一份收入, 因此从项目区经济和农业发展情况分析, 复垦方向为耕地较为合适。

3) 政策分析

定边县土地总体规划已对陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程预留了建设用地, 本项目建设符合该县的土地规划要求。项目区土地总体规划确定该区主要为农业发展区。因此本方案对土地损毁后的复垦方向将与土地总体规划保持一致。复垦目标应以耕地为主。

4) 公众意愿分析

通过对本项目区公众调查分析，受访居民均认为本项目建设对促进当地经济发展起到重要作用，均支持项目建设。在公众对土地复垦的意愿中均提出保护好耕地，保证粮食产量，并要求对损毁的土地予以适当的补偿，原则上不希望将土地功能发生改变，对于未利用地均表示在保护生态环境的情况，以其适宜性作为其复垦方向。因此，从公众意愿情况分析复垦方向为耕地也较为合适。

c) 初步复垦方向的确定

根据以上分析可知，本项目区土地复垦的初步方向以耕地为主。初步复垦方向确定详见表 4-11。

表 4-11 待复垦土地初步复垦方向分析表

评价对象	损毁类型	损毁等级	土地利用现状	复垦初步方向
机组吊装场地	压占	中度	耕地、草地	耕地、草地
施工道路	挖损、压占	中度	耕地、林地、草地	耕地、林地、草地
地埋电缆	挖损	重度	耕地	耕地
表土堆放场地	压占	轻度	耕地	耕地
风机基础	挖损、压占	重度	耕地、草地	耕地、草地
升压站	压占	中度	耕地	耕地
架空线路	挖损、压占	重度	耕地	耕地
检修道路（不留续使用）	压占	中度	耕地、林地、草地	耕地、林地、草地

4.4.4 土地复垦适宜性评价分析

a) 评价单元的划分

评价单元是进行适宜性评价的基本工作单位，以原有土地利用类型的地块为基础，结合土地损毁程度和复垦整治措施等因素将项目在建设过程中造成的土地损毁区域划分为不同的评价单元，对每个评价单元依据评价因子和评价标准进行评价。根据本工程建设损毁土地类型、程度以及损毁前的土地利用情况，将施工期复垦责任范围内的土地划分为机组吊装场地耕地（I）、机组吊装场地草地（II）、施工道路耕地（III）、施工道路林地（IV）、施工道路草地（V）、地埋电缆耕地（VI）和表土堆放场耕地（VII）七个评价单元；将闭场期复垦责任范围内的土地划分为风机基础耕地（VIII）、风机基础草地（IX）、升压站耕地（X）、架空线路耕地（XI）、检修道路耕地（XII）、检修道路林地（XIII）、检修道路草地（XIV）七个评价单元。。具体的评价单元情况详见表 4-12 和表 4-13。

表 4-12 施工期复垦责任范围内的土地评价单元划分情况

序号	复垦单元	位置	原地类	损毁程度	面积 (hm ²)
I	机组吊装场地耕地	33 个机组吊装场地	耕地	中度	4.54
II	机组吊装场地草地		草地	中度	0.30
III	施工道路耕地	16 条施工道路	耕地	中度	1.47
IV	施工道路林地		林地	中度	0.21
V	施工道路草地		草地	中度	0.21
VI	地埋电缆耕地	连接 33 个风机及箱式变压器至架空线路	耕地	重度	0.20
VII	表土堆放场耕地	12 处表土堆放场地	耕地	轻度	0.88
合计					7.81

表 4-13 闭场期复垦责任范围内的土地评价单元划分情况

序号	单元划分类型	位置	原地类	损毁程度	面积（hm ² ）
VIII	风机基础耕地	33 个风机基础	耕地	重度	1.66
IX	风机基础草地		草地	重度	0.10
X	升压站耕地	1 个升压站	耕地	中度	1.58
XI	架空线路耕地	连接 33 个风机及箱式变压器至升压站	耕地	中度	0.29
XII	检修道路耕地	18 条检修道路	耕地	重度	0.34
XIII	检修道路林地		林地	中度	0.18
XIV	检修道路草地		草地	中度	0.07
合计					4.22

b) 评价方法及体系

1) 评价体系的选择

本项目损毁土地适宜性评价体系采用二级体系，将待复垦的土地分为两个序列，即土地适宜类和土地质量等级。

(1) 土地适宜类

土地适宜类分：适宜类、暂不适宜类和不适宜类，其主要划分依据是区域土地利用总体规划和损毁状况调查和预测结果，包括地貌类型、坡度、损毁类型、土壤类型、土层厚度、区位条件等。适宜类包括宜耕地、宜林（园）地、宜草地、宜建地，各种宜利用土地适宜性按损毁程度和可垦性进行分级评价，暂不适宜类和不适宜类为损毁前难利用土地或受到损毁严重、目前技术经济条件下不宜复垦

的土地。

（2）土地质量等级

在确定待复垦土地的适宜类后，按照土地对不同利用类型的适宜程度、生产潜力的大小、限制因素和强度等各划分为三个质量等级。

1、宜耕土地

一等地：对农业利用无限制或少限制，地形平坦，质地好，肥力高，适于机耕，损毁轻微，易于恢复为耕地，在正常耕作管理措施下可获得不低于甚至高于损毁前耕地的产量，且正常利用不致发生退化。

二等地：对农业利用有一定限制，质地中等，损毁程度不深，需要经过一定的整治措施才能恢复为耕地。如利用不当，可导致水土流失、肥力下降等现象。

三等地：对农业利用有较多限制、质地差，损毁严重，需要采取较多整治措施后才能作为耕地使用，或在严格保护下才能促进农业生产，否则容易发生土地退化。

2、宜林（园）土地

一等地：适于林木生产，无明显限制因素，损毁轻微，采用一般技术造林植树，即可获得较大的产量和经济价值；在自然条件下，该区域的林木生长旺盛，成活率高，林草覆盖度也高。

二等地：比较适于林木生产，地形、土壤、水分等因素对种植树木有一定的限制，损毁程度不深，但是造林植树的技术要求较高，造林时需要有一定的改良措施，产量和经济价值一般；在自然条件下，该区域的林木可正常生长，成活率较高，林草覆盖度中等。

三等地：林木生长困难，地形、土壤和水分等限制因素较多，损毁严重，造林指数技术要求较高，造林时需要有一定的改良措施，产量和经济价值较低。在自然条件下，该区域的林木长势不旺，成活率较低，林草覆盖度低。

3、宜草地

一等地：水土条件好，草群质量和产量高，损毁轻微，容易恢复为牧、草场。

二等地：水土条件较好，草群质量和产量中等，有轻度退化，损毁程度不深，需经整治才能恢复为牧、草场。

三等地：勉强适宜于牲畜放牧饲养的土地，水土条件和草群质量差、产量低、退化和损毁严重，需大力整治复垦后方可利用。

c) 评价方法

有关土地复垦适宜性评价目前主要有定性和定量分析法两类。定性方法是对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合定性分析，确定土地复垦方向和适宜性等级。定量方法包括极限条件法、综合指数法和多因素综合法、参比法等几种。由于土地影响因素较多，结合本项目土地损毁特征以及区域自然环境、社会环境特点，本项目土地适宜性评价采用极限条件法进行评定土地的适宜等级。

d) 评价因素选择及评价标准的建立

1) 评价因素选择

评价因子的选择应考虑对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能够通过因素指标值的变动决定土地的适宜状况。评价指标选择的原则：

- 1) 差异性原则；
- 2) 综合性原则；
- 3) 主导性原则；
- 4) 定量和定性相结合原则；
- 5) 可操作性原则。

依据上述原则及评价单元的划分情况，确定本方案土地适宜性评价指标主要由以下 7 个指标组成：地面坡度（°）、有效土层厚度、土壤有机质含量（%）、地表物质组成、土源保证率（%）、土壤质地、土地稳定性，详见表 4-14。

表 4-14 土地复垦主要限制因素的等级标准

限制因素及分级指标		耕地评价	林地评价	草地评价
地面坡度（°）	< 5	1	1	1
	5~15	2	1	1
	15~25	3 或 N	2	1 或 2
	> 25	N	3	2 或 3
有效土层厚度（cm）	> 50	1	1	1
	50 ~ 40	2	2	1
	40 ~ 30	2 或 3	2 或 3	2
	30 ~ 10	3	3 或 N	3
	< 10	N	N	3 或 N
土壤有机质含量（g/kg）	>80	1	1	1

限制因素及分级指标		耕地评价	林地评价	草地评价
	50~80	2	1 或 2	1
	10~50	2 或 3	2	2
	<10	3 或 N	3	2 或 3
地表物质组成	壤土	1	1	1
	粘土、砂壤土	2	1	1
	重粘土、砂土	3 或 N	2	2
	砂质土、石砾	N	3 或 N	3
土源保证率 (%)	80 ~ 100	1	1	1
	50 ~ 80	2 或 3	2	1 或 2
	< 50	3 或 N	3	2 或 3
土壤质地	壤土	1	1	1
	粘壤土、砂壤土、粘土	2 或 3	2	2
	砂土	3 或 N	2 或 3	2 或 3
土地稳定性	稳定	1	1	1
	中等稳定	2	2	1
	较稳定	3	3	2 或 3
	不稳定	N	3 或 N	3

2) 评价单元土地质量状况

经调查，复垦负责范围的土地复垦适宜性评价单元的土地质量状况见表 4-15。

表 4-15 定量适宜性评价单元土地质量状况

评价单元	评价指标						
	地面坡度	有效土层厚度 (cm)	土壤有机质含量 (g/kg)	地表物质组成	土源保证率 (%)	土壤质地	土地稳定性
机组吊装场地耕地 (I)	< 5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定
机组吊装场地草地 (II)	< 5	30	60~70	壤土	100	壤土	稳定
施工道路耕地 (III)	< 5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定
施工道路林地 (IV)	< 5	30	60~70	壤土	100	壤土	稳定
施工道路草地 (V)	< 5	30	60~70	壤土	100	壤土	稳定
地埋电缆耕地 (VI)	< 5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定
表土堆放场耕地 (VII)	< 5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定

风机基础耕地 (VIII)	<5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定
风机基础草地 (IX)	<5	30	60~70	壤土	100	壤土	稳定
升压站耕地 (X)	<5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定
架空线路耕地 (XI)	<5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定
检修道路耕地 (XII)	<5	50	60~70	壤土	100	壤土	稳定
检修道路林地 (XIII)	<5	30	60~70	壤土	100	壤土	稳定
检修道路草地 (XIV)	<5	30	60~70	壤土	100	壤土	稳定

3) 等级评定结果

在复垦区土地质量详细调查的基础上, 将参评单元的土地质量分别与复垦土地主要限制因素的耕地、林地和草地评价等级标准对比, 以限制最大, 适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。评价等级结果如表 4-16 所示。

表 4-16 各单元适宜性评价等级及限制因素表

评价单元	适宜性等级					
	宜耕		宜林		宜草	
	等级	限制因素	等级	限制因素	等级	限制因素
机组吊装场地耕地 (I)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
机组吊装场地草地 (II)	2	有效土层厚度	1	无	1	无
施工道路耕地 (III)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
施工道路林地 (IV)	2	有效土层厚度	1	无	1	无
施工道路草地 (V)	2	有效土层厚度	1	无	1	无
地埋电缆耕地 (VI)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
表土堆放场耕地 (VII)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
风机基础耕地 (VIII)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
风机基础草地 (IX)	2	有效土层厚度	1	无	1	无
升压站耕地 (X)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
架空线路耕地 (XI)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
检修道路耕地 (XII)	1	有效土层厚度	1	无	1	无
检修道路林地 (XIII)	2	有效土层厚度	1	无	1	无
检修道路草地 (XIV)	2	有效土层厚度	1	无	1	无

4.4.5 土地复垦可行性分析结果

根据适宜性评价分析，同一评价单元可能存在多宜性，需综合分析复垦土地自然条件、社会条件、工程施工难易程度等情况，并通过土地复垦类比分析，遵循评价原则，确定最终土地复垦方向。为了便于工程设计、施工和监督管理，在确定各损毁单元复垦方向的基础上，对复垦方向相同，主要复垦工程和技术措施一致的损毁单元进行归类，确定损毁土地复垦单元。

根据土地适应性原则要求“因地制宜和农用地优先的原则”和当地土地规划及当地公众调查意见等综合考虑，本项目土地复垦原则是：尽量按照未损毁前的土地类型进行复垦，能复垦成耕地的尽量复垦成耕地，因此本项目土地复垦适宜性评价结果（详见表 4-17）。

表 4-17 复垦责任范围土地复垦适宜性评价结果

复垦单元	原地类	主要复垦措施	复垦方向	面积 (hm ²)
机组吊装场地耕地（I）	旱地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥	旱地	4.54
机组吊装场地草地（II）	天然牧草地 其他草地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、林草恢复、监测管护	草地	0.30
施工道路耕地（III）	旱地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥	旱地	1.25
施工道路林地（IV）	灌木林地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、林草恢复、监测管护	林地	0.21
施工道路草地（V）	天然牧草地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、林草恢复、监测管护	草地	0.21
地埋电缆耕地（VI）	旱地	表土剥离、表土回覆、土壤培肥	旱地	0.20
表土堆放场耕地（VII）	旱地	表土剥离、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥	旱地	0.88
风机基础耕地（VIII）	旱地	场地清理、表土回覆、土壤培肥	旱地	1.66
风机基础草地（IX）	天然牧草地 其他草地	场地清理、表土回覆、林草恢复	草地	0.10
升压站耕地（X）	旱地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥	旱地	1.58
架空线路耕地（XI）	旱地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥	旱地	0.29
检修道路耕地（XII）	旱地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥	旱地	0.34
检修道路林地（XIII）	灌木林地	表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、林草恢复、	林地	0.18

		监测管护		
检修道路草地 (XIV)	天然牧草地	表土剥离、场地清理、土地 翻耕、表土回覆、林草恢复、 监测管护	草地	0.07
合计				12.03

4.5 水土资源平衡性分析

4.5.1 水源平衡分析

项目区水资源相对匮乏，地表水汛期会形成于沟道之间，平时沟道无常流水，地下水埋藏较深，不便开采，项目区居民用水基本靠人工拉水解决，农田无任何灌溉设施，基本属“靠天吃饭”，本方案复垦后的耕地不考虑农田灌溉，保持原来耕作习惯，所以本方案只对林地需水量进行分析。

林地需水量：由于项目沿线主要位于黄土丘陵沟壑区，根据不同苗木需水量及项目区的特点，结合《陕西省行业用水定额（试行）》（陕西省节约用水办公室，2004年4月），确定本方案设计灌木灌水定额：150kg/株·a。项目土地复垦年用水量为390m³。生态用水量见表4-18。

表 4-18 生态用水量表

生态用水区	工程名称	灌水定额	数量	单位	估算年生态用水量 (m ³ /a)
临时用地	灌木林	150kg/株·a	1400	株	210
永久用地	灌木林	150kg/株·a	1200	株	180
合计	——	——	——	——	390

由上表可知，项目区年生态用水量为390m³，需水量较少，故可以就近从村庄拉水使用。

4.5.2 土源平衡分析

土资源平衡分析主要是对表土的剥离和对复垦责任范围土地的覆土分析。按照《水土保持综合治理技术规范(GB/T16453.1-16453.6-1996)》表土剥离量≥0.2m即可，同时参考《陕西省土地开发整理工程建设标准》农用地覆土厚度宜≥0.2m即可。结合以上两条规范原则，确定本方案表土剥离量和覆土量。

a) 表土剥离量计算

根据工艺分析本项目剥离表土集中在机组吊装场地和施工道路环节。机组吊装场地剥离对象为：包含风电机组及箱式变及大型机械碾压机和建筑物场地剥离面积6.60hm²，其中耕地剥离厚度0.5m、草地剥离厚度0.3m；升压站剥离面积

1.58hm²，其中耕地剥离厚度 0.5m；施工道路（含不留续使用的检修道路）剥离面积 2.48hm²，其中耕地剥离厚度 0.5m、林地和草地剥离厚度 0.3m；集电线路（包含地埋电缆和架空线路）剥离面积 0.49hm²，剥离厚度 0.5m；表土堆放场是临时机械碾压和表土堆放压占，土壤质地也未改变，不需进行表土剥离及回覆，直接翻耕培肥即可。剥离表土合计 58010m³，详细的剥离计算表见表 4-19。

表 4-19 复垦单元表土剥离土方量计算表

剥离区域		剥离厚度 (m)	剥离面积 (hm ²)	剥离土方量 (m ³)	堆放地
机组吊装场地（含风电机组及箱式变压器）	耕地	0.5	6.20	31000	就近堆放吊装场地
	草地	0.3	0.40	1200	
升压站	耕地	0.5	1.58	7900	
施工道路（含不留续使用的检修道路）	耕地	0.5	1.81	9050	就近堆放或 12 个表土堆放场地
	林地	0.3	0.39	1170	
	草地	0.3	0.28	840	
集电线路	耕地	0.5	0.49	2450	
表土堆放场地	耕地	0.5	0.88	4400	
合计			12.03	58010	

b) 需土量计算

本项目对复垦责任范围内的评价单元进行复垦，复垦原则：耕地有效土层厚度 0.5m，林地有效土层厚度 0.3m，草地有效土层厚度 0.3m，但项目区属于黄土高原耕作土层比较丰富，熟土层厚度一般为 0.5 m 左右，本项目对复垦责任范围内的评价单元进行复垦，需土对象主要为机组吊装场地、施工道路。

经以上分析计算，本方案复垦责任范围内共需土量为 58010m³，详细的需土量表见表 4-20。

表 4-20 复垦区需土土方计算表

复垦单元	覆土厚度 (m)	覆土面积 (hm ²)	共需覆土土方量 (m ³)	来源
机组吊装场地耕地 (I)	0.5	4.54	22700	33 个吊装场地剥离表土
机组吊装场地草地 (II)	0.3	0.30	900	
施工道路耕地 (III)	0.5	1.47	7350	12 个表土临时堆场和就近吊装场地内临时用地区域的剥离表土
施工道路林地 (IV)	0.3	0.21	630	
施工道路草地 (V)	0.3	0.21	630	
地埋电缆耕地 (VI)	0.5	0.20	1000	

表土堆放场耕地 (VII)	0.5	0.88	4400	
风机基础耕地 (VIII)	0.5	1.66	8300	
风机基础草地 (IX)	0.3	0.10	300	
升压站耕地 (X)	0.5	1.58	7900	
架空线路耕地 (XI)	0.5	0.29	1450	
检修道路耕地 (XII)	0.5	0.34	1700	
检修道路林地 (XIII)	0.3	0.18	540	
检修道路草地 (XIV)	0.3	0.07	210	
合计		12.03	58010	

c) 表土资源平衡结果

经以上分析,复垦区可剥离表土 58010m^3 ,复垦责任范围内共需覆土量为 58010m^3 ,因此本项目土资源剥离表土可以满足复垦覆土需求。

4.6 复垦的目标任务

4.6.1 复垦目标

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程复垦责任范围的土地需要通过采取复垦措施,恢复为原地类的利用功能或更高一类的利用功能。在最大限度地保护和合理利用土地资源的基础上,根据土地复垦的有关技术标准、规范,针对项目建设对土地的损毁程度和特点,有效恢复建设区域及周边自然环境,提高区域生态环境质量,确保项目区耕地总量动态平衡。根据实际情况确定本工程在复垦方案服务年限内的复垦目标如下:

a) 有效地采取预防控制措施,在设计中合理优化布设施工活动场所,施工道路尽量利用原有农村道路,使损毁土地面积达到最小,尽量避开耕地和林地,通过在设计中的源头控制使得工程建设临时用地面积达到最小。

b) 本项目复垦责任范围面积为 12.03hm^2 ,复垦土地面积 12.03hm^2 ,土地复垦率 100%。复垦土地复垦后生产能力和生产状况达到或超过土地损毁前的水平。

c) 生态效益:通过复垦使损毁地面林草植被恢复,并达到可供利用的状态,进一步改善项目区人居环境,减少水土流失、调节气候、净化空气、美化环境,使项目区脆弱的生态环境得到有效的改善。

4.6.2 复垦土地地类、面积和复垦率

本方案复垦责任范围面积 12.03hm^2 ,复垦土地类型以耕地、林地及草地为主,

复垦率为 100%，详见表 4-21。

表 4-21 复垦土地地类、面积和复垦率表

复垦单元	复垦方向	面积 (hm ²)	复垦率%
机组吊装场地耕地 (I)	耕地	4.54	100
机组吊装场地草地 (II)	草地	0.30	
施工道路耕地 (III)	耕地	1.47	
施工道路林地 (IV)	林地	0.21	
施工道路草地 (V)	草地	0.21	
地埋电缆耕地 (VI)	耕地	0.20	
表土堆放场耕地 (VII)	耕地	0.88	
风机基础耕地 (VIII)	耕地	1.66	
风机基础草地 (IX)	草地	0.10	
升压站耕地 (X)	耕地	1.58	
架空线路耕地 (XI)	耕地	0.29	
检修道路耕地 (XII)	耕地	0.34	
检修道路林地 (XIII)	林地	0.18	
检修道路草地 (XIV)	草地	0.07	
合计		12.03	

4.6.3 复垦前后土地利用结构调整

本方案复垦责任范围面积 12.03hm²，复垦土地类型以旱地、林地、草地为主，且复垦后土地生产能力和状况要达到或超过损毁前的水平。复垦前后施工期复垦和闭场期复垦土地利用结构均无变化。复垦面积 12.03hm²，其中施工期复垦为旱地 7.09hm²，林地 0.21hm²，人工草地 0.51hm²；闭场期复垦为旱地 3.87hm²，灌木林地 0.18hm²，人工草地 0.17hm²，复垦率为 100%。详细见表 4-22。

表 4-22 复垦前后土地利用结构调整表

单位: hm²

复垦责任范围	一级类		二级类		面积	二级类		面积	变幅 (hm ²)	复垦率 (%)
	编码	名称	编码	名称	复垦前	编码	名称	复垦后		
施工期临时用地	01	耕地	013	旱地	7.09	013	旱地	7.09	0.00	100
	03	林地	032	灌木林地	0.21	032	灌木地林	0.21	0.00	
	04	草地	041	天然牧草地	0.36	042	人工草地	0.51	0.00	
			043	其他草地	0.15					
	小计				7.81	小计		7.81	0.00	

复垦责任范围	一级类		二级类		面积	二级类		面积	变幅 (hm ²)	复垦率 (%)
	编码	名称	编码	名称	复垦前	编码	名称	复垦后		
永久建设用地不留续使用土地	01	耕地	013	旱地	3.87	013	旱地	3.87	0.00	
	03	林地	032	灌木林地	0.18	032	灌木地林	0.18	0.00	
	04	草地	041	天然牧草地	0.12	042	人工草地	0.17	0.00	
			043	其他草地	0.05					
	小计					4.22			4.22	
总计					12.03			12.03	0.00	

5 土地复垦质量要求与复垦措施

5.1 土地复垦质量要求

本方案参照《土地复垦技术标准》、《耕地后备资源调查与评价技术规程》(TD/T1007-2003)、《生态公益林建设规划设计通则》(TD/T18337.4-2008)《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)等相关技术规范,结合项目区损毁前土地质量的实际情况,针对本项目提出的以下复垦实施后标准。本项目主要复垦的土地类型为耕地、林地和草地。

5.1.1 耕地复垦要求

- a) 地面坡度不超过 5°;
- b) 有效土层厚度大于或等于 50cm, 土壤具有较好的肥力;
- c) 土壤结构适中, 容重小于或等于 1.0g/cm^3 , 采用先进工艺, 恢复原熟土层;
- d) 土壤质地为壤土至粘壤土;
- e) 覆土层内砾石含量小于或等于 5%; 土壤有机质含量大于或等于 1.0%;
- f) 复垦后耕作层土壤 pH 值约为 7.0-8.0, 无盐碱和次生盐碱发生, 土体内不含有毒有害物质, 电导率小于或等于 1.5;
- g) 配套设施(包括排水、道路、林网等)应满足当地同行业工程建设标准要求;
- h) 生产力水平: 五年后达到周边地区同等土地利用类型水平, 粮食及作物中有害成份含量符合《粮食卫生标准》(GB 2715);
- i) 土壤环境质量应达到《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)中的二级标准。

5.1.2 林地复垦要求

- a) 有效土层厚度大于或等于 30cm;
- b) 土壤结构适中, 容重小于或等于 1.0g/cm^3 , 采用先进工艺, 恢复原熟土层;
- c) 土壤质地为砂土至砂质粘土;
- d) 覆土层内砾石含量小于或等于 20%, 土壤有机质含量大于或等于 0.5%, pH 值约为 7.0-8.0;
- e) 配套设施(道路)应满足当地同行业工程建设标准要求;
- f) 生产力水平: 满足《造林作业设计规程》(LY/T 1607)要求, 郁闭度大于

或等于 0.3;

g) 选择适合于当地种植的乡土树种和抗逆性能好的树种;

h) 林地成活率需达到 70%以上, 成活率 41-69%之间必须及时进行补植补栽。

5.1.3 草地复垦要求

a) 有效土层厚度大于或等于 30cm;

b) 土壤结构适中, 容重小于或等于 1.0g/cm^3 , 采用先进工艺, 恢复原熟土层;

c) 土壤质地为砂质粘土;

d) 覆土层内砾石含量小于或等于 10%, 土壤有机质含量大于或等于 0.5%, pH 值在 7.0-8.5;

e) 配套设施 (道路) 应满足当地同行业工程建设标准要求;

f) 生产力水平: 覆盖度大于或等于 30%。

按《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013) 土地复垦类型区划分项目区属黄土高原区, 针对本方案不同复垦单元的土地复垦质量控制标准如表 5-1。

表 5-1 各复垦单元土地复垦质量控制要求

复垦单元	复垦方向	指标类型	基本指标	控制标准	本方案要求
机组吊装场 地耕地 (I) 施工道路耕 地 (III) 地埋电缆耕 地 (VI) 表土堆放场 耕地 (VII) 风机基础耕 地 (VIII) 升压站耕地 (X) 架空线路耕 地 (XI) 检修道路耕 地 (XII)	耕地	地形	地面坡度/ (°)	≤ 25	≤ 5
		土壤 质量	有效土层厚度/cm	≥ 80 , 土石山区 ≥ 30	$\geq 50\text{cm}$
			土壤容重/ (g/cm^3)	≤ 1.45	≤ 1.0
			土壤质地	壤土至粘壤土	壤土至粘壤土
			砾石含量/%	≤ 10	≤ 5
			pH 值	6.0-8.5	7.0-8.0
			有机质/%	≥ 0.5	≥ 1.0
			电导率/ (dS/m)	≤ 2	≤ 1.5
		配套 设施	排水	达到当地各行业 工程建设标准要 求	和原状相同
			道路		
			林网		
		生产 力水 平	产量/ (kg/hm^2)	五年后达到周边 地区同等土地利 用类型水平	和原状相同
施工道路林 地 (IV) 检修道路林 地 (XIII)	林地	土壤 质量	有效土层厚度/cm	≥ 30	≥ 30
			土壤容重/ (g/cm^3)	≤ 1.5	≤ 1.0
			土壤质地	砂土至砂质粘土	砂土至砂质粘土

复垦单元	复垦方向	指标类型	基本指标	控制标准	本方案要求
			砾石含量/%	≤ 25	≤ 20
			pH 值	6.0-8.5	7.0-8.0
			有机质/%	≥ 0.5	≥ 0.5
		配套设施	道路	达到当地本行业工程建设标准要求	和原状相同
		生产力水平	定植密度/(株/hm ²)	满足《造林作业设计规程》(LY/T 1607)要求	和原状相同
			郁闭度	≥ 0.30	≥ 0.30
机组吊装场地草地(II) 施工道路草地(V) 风机基础草地(IX) 检修道路草地(XIV)	草地	土壤质量	有效土层厚度/cm	≥ 30	≥ 30
			土壤容重/(g/cm ³)	≤ 1.45	≤ 1.0
			土壤质地	砂土至砂质粘土	砂质粘土
			砾石含量/%	≤ 15	≤ 10
			pH 值	6.5-8.5	7.0-8.0
			有机质/%	≥ 0.3	≥ 0.5
		配套设施	道路	达到当地本行业工程建设标准要求	和原状相同
		生产力水平	覆盖度/%	≥ 30	≥ 30
			产量/(kg/hm ²)	五年后达到周边地区同等土地利用类型水平	和原状相同

5.2 预防控制措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，按照陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程特点、施工方式及工艺等，为减少工程建设生产过程中损毁土地的数量，利于本工程土地复垦，提出如下预防控制措施：

(1) 建设单位应当优化施工工艺，合理确定工程风机机组的占地范围，尽量减少临时压占面积，不得超出工程建设批准的征占地范围，并在施工前将耕地耕作层剥离，单独堆放，并采取拦护措施，以便于后期用于复垦的耕地或其它土地的土壤复垦。施工过程中可能对土地能够造成污染的，建设单位应当在产生污染之前，研究预防和防护措施。

(2) 风电机组选址尽量避开耕地，优先荒草地，机组安装尽量选在春耕秋收以外地闲时期、架空线路应尽量最短，杆基基础开挖合理安排工期，快挖快填。

(3) 道路施工尽量利用项目区现有道路和田间路，必要时可对现有道路进行

扩宽整修，以满足工程施工生产要求，减少临时道路布设和挖损、压占损毁土地。道路路基剥离表土采取设置临时堆土场，外侧边坡坡脚采用编织土袋临时挡护措施，施工结束后及时用于边坡种草的覆土；项目服务期满后，不需要的道路应及时恢复复垦。

（4）工程建设应合理安排施工时序，避免征地块闲置或挖损地闲置，土建期施工生产生活临时用地应利用永久征地范围内空地，避免增加临时用地，较少土方开挖，剥离表土在空地上临时堆放，采用编织土袋临时挡护，密目网苫盖等措施保护表土资源。对临时施工道路及时洒水降尘，减少扬尘对周边环境的污染。

（5）定边县国土资源管理部门要把本工程土地复垦任务纳入本行政区土地复垦规划，对工程所占用的土地资源进行工程征占地合理性评价，合理控制建设单位的土地利用数量，不定期监督检查建设单位损毁、占用、占压土地情况，坚决杜绝建设单位乱占乱用土地资源的现象。

（6）本项目在其可行性研究报告和设计任务书应当包括土地复垦的内容，设计文件必须有土地复垦的章节；工艺设计必须兼顾土地复垦的要求，项目土地复垦方案报国土资源行政主管部门审查同意后，应与建设工程同步实施，土地复垦规划设计方案确定的任务纳入建设计划和投资概算。

5.3 复垦措施

5.3.1 工程技术措施

土地复垦的工程技术措施即通过一定的工程措施进行造地、整地的过程，同时在造地、整地过程中通过水土保持工程建设减少土地流失发生的可能性，增强再造地地貌的稳定性，为生态重建创造有利的条件。

本方案主要的工程措施是：表土剥离、编织袋装土、密目网、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥等。根据各评价单元对应的不同，采取不同的工程措施进行实施。详见下表。

a) 机组吊装场地耕地（I）

表 5-2 机组吊装场地耕地（I）技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
（一）		土壤剥离工程	
1			表土剥离

序号	一级项目	二级项目	三级项目
2			编织袋装土
3			密目网
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
(四)		生物化学工程	
1			土壤培肥

b) 机组吊装场地草地 (II)

表 5-3 机组吊装场地草地 (II) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
2			编织袋装土
3			密目网
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
二	植被重构工程		
(一)		林草恢复工程	
1			紫花苜蓿
2			全面整地

c) 施工道路耕地 (III)

表 5-4 施工道路耕地 (III) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
(四)		生物化学工程	

序号	一级项目	二级项目	三级项目
1			土壤培肥

d) 施工道路林地 (IV)

表 5-5 施工道路林地 (IV) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
二	植被重构工程		
(一)		林草恢复工程	
1			穴状整 $\Phi 30 \times 30 \text{cm}$
2			柠条 (含补种)

e) 施工道路草地 (V)

表 5-6 施工道路草地 (V) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
二	植被重构工程		
(一)		林草恢复工程	
1			紫花苜蓿
2			全面整地

f) 地埋电缆耕地 (VI)

表 5-7 地埋电缆耕地 (VI) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离

序号	一级项目	二级项目	三级项目
(二)		平整工程	
1			表土回覆
(三)		生物化学工程	
1			土壤培肥

g) 表土堆放场耕地 (VII)

表 5-8 表土堆放场耕地 (VII) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
2			编织袋装土
3			密目网
(二)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
(三)		生物化学工程	
1			土壤培肥

h) 风机基础耕地 (VIII)

表 5-9 风机基础耕地 (VIII) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		清理工程	
1			场地清理
(二)		平整工程	
2			表土回覆
(三)		生物化学工程	
1			土壤培肥

i) 风机基础草地 (IX)

表 5-10 风机基础草地 (IX) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		清理工程	
1			场地清理
(二)		平整工程	
2			表土回覆
二	植被重构工程		
(一)		林草恢复工程	

序号	一级项目	二级项目	三级项目
1			紫花苜蓿
2			全面整地

j) 升压站耕地 (X)

表 5-11 升压站耕地 (X) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
(四)		生物化学工程	
1			土壤培肥

k) 架空线路耕地 (XI)

表 5-12 架空线路耕地 (XI) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
(四)		生物化学工程	
1			土壤培肥

l) 检修道路耕地 (XII)

表 5-13 检修道路耕地 (XII) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	

序号	一级项目	二级项目	三级项目
1			土地翻耕
2			表土回覆
(四)		生物化学工程	
1			土壤培肥

m) 检修道路林地 (XIII)

表 5-14 检修道路林地 (XIII) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
二	植被重构工程		
(一)		林草恢复工程	
1			穴状整 $\Phi 30 \times 30 \text{cm}$
2			柠条 (含补种)

n) 检修道路草地 (XIV)

表 5-15 检修道路草地 (XIV) 技术措施项目划分

序号	一级项目	二级项目	三级项目
一	土壤重构工程		
(一)		土壤剥覆工程	
1			表土剥离
(二)		清理工程	
1			场地清理
(三)		平整工程	
1			土地翻耕
2			表土回覆
二	植被重构工程		
(一)		林草恢复工程	
1			紫花苜蓿
2			全面整地

5.3.2 生物和化学措施

a) 生物措施

1) 选择适宜的乡土树草种

生态恢复是土地复垦的关键，也是最终目标。根据本项目区域土壤和植被调查，本方案选择当地适生树种，应当具有以下特征：

（1）适应土地贫瘠的恶劣环境中生长，具有抗风沙、抗旱、抗寒、抗贫瘠、抗病虫害等优良特性；

（2）生长、繁殖能力强，最好具有固氮能力，提高土壤中氮元素含量，要求实现短期内大面积覆盖；

（3）根系发达，萌芽能力强，能够有效的固结土壤，防止水土流失。这在复垦工程的早期阶段尤其重要；

（4）播种、栽植容易，成活率高；

（5）所选草本植物要求具有越冬能力，以节约成本。

依据上述原则和经过对本地植物种类的调查，最终确定适宜复垦工程的草本植物、灌木和乔木分别为：

乔木为：枣树、樟子松、侧柏、旱柳等。

灌木类为：沙棘、柠条、紫穗槐等。

草种类为：沙打旺、草木樨、紫花苜蓿等。

2) 植物种植参数

（1）乔木种植参数

乔木林株行距为 $3 \times 3\text{m}$ ，呈“品”字形分布。

（2）灌木林种植参数

灌木林株行距 $1 \times 1.5\text{m}$ ，呈“品”字形分布，为确保成活率，每穴栽植两株苗木。

（3）撒播草种

生态恢复为草地的采取撒播种草，播种量在 $20 \sim 30\text{Kg/hm}^2$ 之间。

b) 化学措施

化学复垦措施是指在对土地损毁范围内的土地通过增施有机肥料、化学肥料和种植绿肥植物等土壤改良措施，提高土地生产能力，同时根据“适地适树、因地制宜”的方针，采用乔、灌、草优化配置的原则，按照生态学和生态经济学原理优化组合，尽快实施土地复垦，恢复当地生态环境。本方案土地复垦将根据实际情况采取增施有机肥料、化学肥料或种植绿肥植物等土壤改良化学措施。

1) 土壤综合改良措施

对于新开挖的深层生土和回填土，要进行综合改良，使形成适于植物生长的

土壤结构条件和水、肥条件。主要措施为：

- (1) 充分疏松和晾晒，在阳光、高温和空气作用下，有利于生土的改良进程；
- (2) 风化层回填，熟土在上，生土垫底；
- (3) 掺加有机肥和植物秸秆，形成腐质植，以改良土壤团粒结构和肥力条件。

2) 化学改良措施

对复垦区域土壤进行土壤酸碱性、土壤空隙率、土壤粒度、土壤结构、有效矿物质（氮、磷、钾）含量等的分析，有的放矢地对土壤进行化学改良。

- (1) 当土壤呈酸性时，可播撒适量生石灰粉、草木灰等，深翻土层，混合均匀；
- (2) 当土层呈碱性时，可适量施加硫酸铵、氯化铵等酸性肥料；
- (3) 当土层板结时，可施加植物秸秆、锯末、煤粉灰、石粉等疏松剂。

5.4 监测措施

本项目土地损毁预测的准确性受建设过程中实际施工布置、具体地形地貌等因素影响较大，在复垦方案编制阶段不可能很好的把握上述问题，难免会出现预测结果、复垦措施与实际情况有较大出入。只能借助建设期的实际观测与土地复垦效果的监测分析，来验证、完善预测复垦措施，从而保证复垦目标的实现。因此，本项目必须做好土地复垦监测。根据本项目的特点，主要对原地貌地表状况、土地损毁情况以及复垦效果等三个方面进行监测。

5.4.1 复垦区原地貌地表状况监测

原地貌地表状况监测主要是在项目开工前对原始地形地貌、土地利用现状、植被状况、土壤信息、居民点信息及复垦区进行调查监测。

5.4.2 土地损毁情况监测

对土地损毁情况监测，主要是对土地损毁的形式、面积、位置进行监测，用以指导复垦措施的实施。监测方法主要是采用巡查法和定点观测法进行监测，不定期地对施工期临时用地进行适时监测。

5.4.3 复垦效果监测

a) 土地质量监测

监测复垦地土壤的物理性状的变化。包括土壤容重与总孔隙度的变化，田间含水量、毛管孔隙度、非毛管空隙度的变化，土壤团聚体有机碳含量的变化。

监测复垦地土壤养分含量的变化。包括土壤有机质演变、土壤氮的演变、土壤速效磷的演变、土壤速效钾的演变、土壤 pH 值的演变。

监测土壤微量元素含量的变化。包括土壤速效锌与速效锰的演变、土壤速效铜的演变、土壤速效铁的演变。监测频率每半年一次。

复垦为农用地（含林、牧）的土地，复垦土地质量的检验，分为两个阶段进行。第一阶段检验在工程复垦完成后实施。工程复垦检验合格后，方可进行生物复垦阶段；第二阶段检验包括种植质量检验和种植效果检验。一般情况下，在种植当年进行种植质量检验，第三年进行种植效果检验。

b) 复垦植被监测

复垦为林地的植被监测内容为植物生长试、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等，复垦为草地的植被监测内容为生长试、高度、种植密度、覆盖率、产草量等。监测方法为样方随机调查法，每年春秋各监测一次。

5.5 管护措施

土地复垦后期管护是巩固复垦成果的关键，是复垦成果发挥社会效益和经济效益的保障。工程结束后，要根据规划设计的土地复垦利用类型、土壤适应性以及当地气候、土壤水分等因素，选择适宜林、草、农作物品种的基础上，对所栽植的林、草进行科学抚育管理，具体拟定抚育管理的措施设计。

a) 管护主体及人员要求

本复垦工程管护主体为陕西华电定边风力发电有限公司定边风力发电厂，复垦工程竣工后，业主单位要落实专职监测和护林员，并实行合同管护制，监测和管护人员对土地复垦工作要充分的认识，明白土地复垦的意义，具有耕地、林木管护的相关经验。严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火。为增加封育效果，由护林员（或承包户）因地制宜，进行补植、点播和撒播，所需的苗木、种子由建设方提供。要及时防治虫害、林草抚育，搞好护林防火等工作。

b) 耕地管护措施

1) 监测复垦效果是否满足农民的耕种要求，及时查找是否有新的损毁现象发生。

2) 为避免土壤肥力下降，需及时对土壤采取农业技术措施进行培肥，提高作物产量。

c) 林地管护措施

为了提高树木的成活率，保存率，村委会、业主和管护人员三方相互协调，落实好管护责任制，对苗木死亡的进行填补，对倾倒苗木进行扶正等。夏收夏种及秋收秋种期间严禁秸秆焚烧树木，要求各个农户要爱护、保护树木，以提高树木的保存率。

1) 浇水：植树后及时灌水 2~3 次，第一次浇灌应确保水能渗透根部，一般为一周浇灌一次，成活后视旱情及时浇灌。

2) 施肥：每年冬季应施一次有机肥，每年 5-6 月应追施一次复合肥，采用穴施或环施法。

3) 病虫害防治：每月应喷一次广谱性杀虫剂和杀菌剂，应交替使用几种药物喷杀，避免重复用同一种药导致病菌产生抗药性；对突发性病菌应及时有针对性地喷杀农药；喷药时应注意喷植物的叶背面及根茎部位。

4) 修枝与间伐：修枝是调节林木内部营养的重要手段，通过修剪促进主干生长，减少枝叶水分与养分的消耗。间伐可以增加通风透光、减少水分消耗。修枝间伐是木本植物生长过程中必不可少的抚育措施。

修剪时应严格保护主干顶芽不受损伤；对由于受意外伤害折断而枯黄的枝叶应及时修剪；修剪应达到均衡、完整树冠和促进生长的要求；灌木在冬季进行一次平岔处理即可；剪下的枝叶应及时清除，集中运走。

6 土地复垦工程设计及工程量测算

6.1 工程设计

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电项目工程土地复垦根据土地损毁程度预测分析结果，结合本项目具体情况并借鉴同类其它项目损毁土地的复垦情况，现按照评价单元进行工程设计。

6.1.1 土壤重构工程设计

1、施工期复垦责任范围临时用地部分

a) 机组吊装场地耕地（I）

机组吊装场地耕地（I）复垦单元压占土地类型为耕地，主要进行土壤重构工程包括：表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥。

1) 表土剥离

机组吊装场地原土地类型为耕地，损毁后复垦目标为耕地。土地类型为耕地的保证场地内耕作层的完好是本方案复垦的关键。方案要求机组吊装场地施工期前应对耕作表土层进行剥离，剥离厚度为 0.5m。剥离后的表土堆放于场地内一侧。表土堆放平均堆高 1.5m，四周用编织袋临时拦挡，顶部采用密目网苫盖，以防水土流失，详见表 6-1。

表 6-1 机组吊装场地表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度(m)	剥离面积(m ² /处)	剥离方量(m ³ /处)	编织袋装土(m ³ /处)	密目网(m ² /处)
表土剥离	0.5	2000	1000	2	60

2) 场地清理

机组吊装场地施工结束后需要将场地的建筑垃圾进行清理，估算建筑垃圾清理量为 20 m³/处，建筑垃圾全部拉运至项目区附近垃圾填埋场进行处理，详见表 6-2。

表 6-2 机组吊装场地清理技术参数

工程措施	吊装场地个数	单个清理量(m ³)	合计(m ³)	清运距离
场地清理	31	20	620	1km 以内

3) 土地翻耕

机组吊装场地施工期间对土地的损毁环节主要是运输车辆、吊装机械和风机塔筒及叶片等材料堆放对土地的碾压压占。施工结束后需要对以上工序碾压过的

土地进行土地翻耕，翻耕厚度为 0.3m，详见表 6-3。

表 6-3 机组吊装场地土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度（m）	翻耕总面积（hm ² ）
土地翻耕	0.3	4.54

4）表土回覆

场地清理后，经堆放于场地一侧的表土进行回覆，按照耕地复垦要求，本方案覆土厚度 0.5m，详见表 6-4。

表 6-4 机组吊装场地表土回覆技术参数

工程措施	面积（m ² ）	覆土厚度（m）	覆土量（m ³ ）
表土回覆	45400	0.5	22700

5）土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥，施肥量为 2500kg/hm²，管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施，第 2 年按全部工程量的 30% 实施，第 3 年按全部工程量的 30% 实施。详见表 6-5。

表 6-5 机组吊装场地土壤培肥技术参数

工程措施	面积（hm ² ）	施肥量（kg/hm ² ）	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	4.54	2500	4540	3405	3405	11350

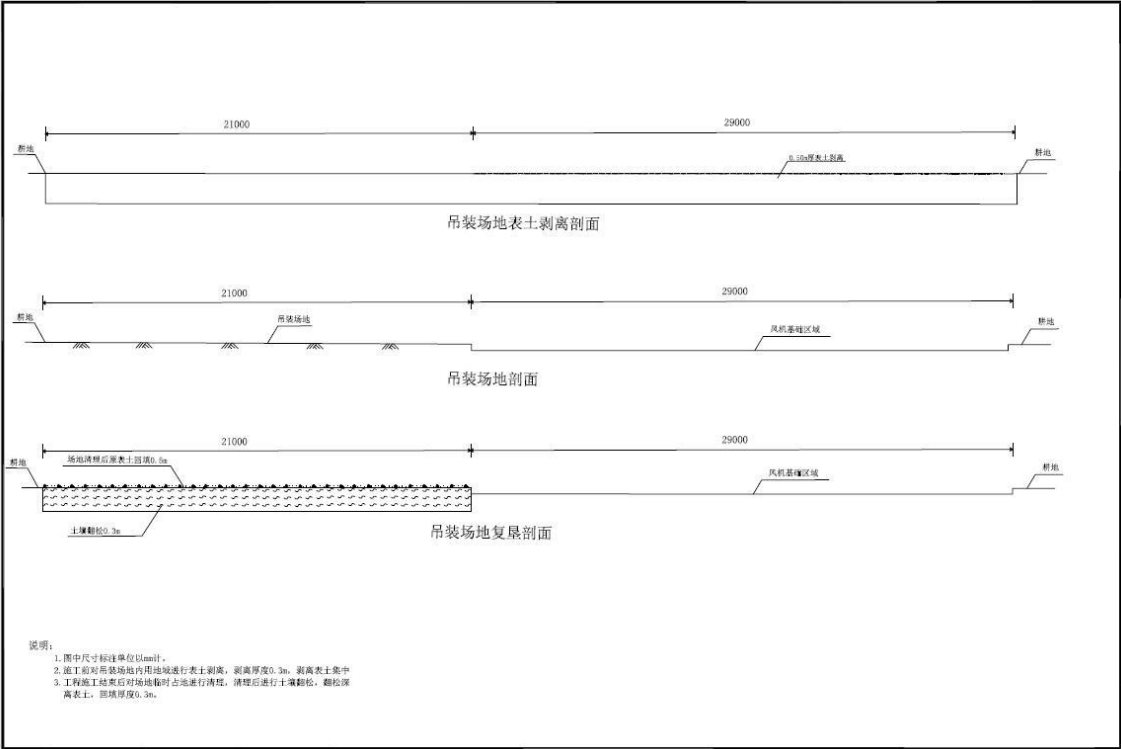


图 6-1 机组吊装场地耕地（I）典型设计图

b) 机组吊装场地草地 (II)

机组吊装场地草地 (II) 复垦单元压占土地类型为草地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、场地清理、土地翻耕及表土回覆。

1) 表土剥离

机组吊装场地原土地类型为草地, 损毁后复垦目标为草地。方案要求机组吊装场地施工期前应对草地表土层进行剥离, 剥离厚度为 0.3m。剥离后的表土堆放于场地内一侧。表土堆放平均堆高 1.5m, 四周用编织袋临时拦挡, 顶部采用密目网苫盖, 以防水土流失, 详见表 6-6。

表 6-6 机组吊装场地表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (m ² /处)	剥离方量 (m ³ /处)	编织袋装土 (m ³ /处)	密目网 (m ² /处)
表土剥离	0.3	2000	600	2	60

2) 场地清理

机组吊装场地施工结束后需要将场地的建筑垃圾进行清理, 估算建筑垃圾清理量为 20 m³/处, 垃圾全部拉运至项目区附近垃圾填埋场进行处理, 详见表 6-7。

表 6-7 机组吊装场地清理技术参数

工程措施	吊装场地个数	单个清理量 (m ³)	合计 (m ³)	清运距离
场地清理	2	20	40	1km 以内

3) 土地翻耕

机组吊装场地施工期间对土地的损毁环节主要是运输车辆、吊装机械和风机塔筒及叶片等材料堆放对土地的碾压压占。施工结束后需要对以上工序碾压过的土地进行土地翻耕, 翻耕厚度为 0.1m, 详见表 6-8。

表 6-8 机组吊装场地土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕总面积 (hm ²)
土地翻耕	0.1	0.3

4) 表土回覆

场地清理后, 经堆放于场地一侧的表土进行回覆, 按照耕地复垦要求, 本方案覆土厚度为 0.3m, 详见表 6-9。

表 6-9 机组吊装场地表土回覆技术参数

工程措施	面积 (m ²)	覆土厚度 (m)	覆土量 (m ³)
表土回覆	3000	0.3	900

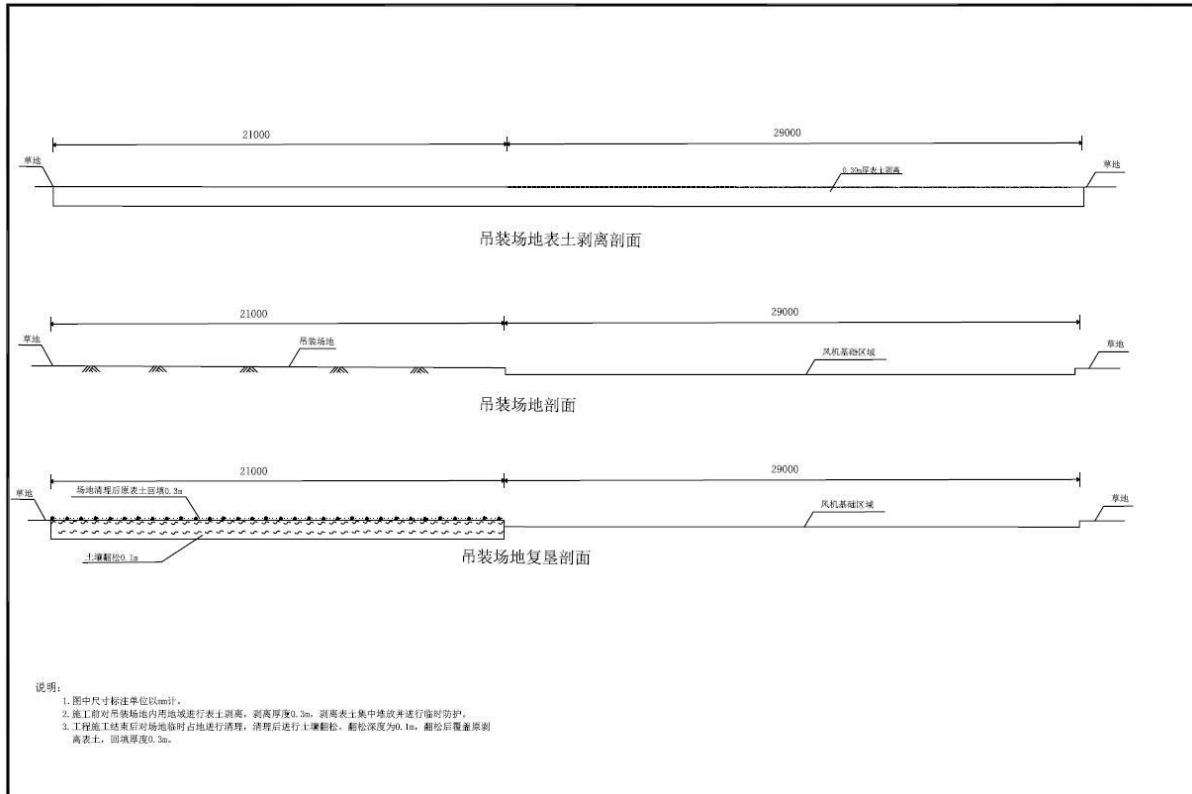


图 6-2 机组吊装场地草地（II）典型设计图

c) 施工道路耕地（III）

施工道路耕地（III）复垦单元压占土地类型为耕地，主要进行土壤重构工程包括：表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥。

1) 表土剥离

施工道路耕地（III）复垦单元压占土地类型为耕地，在施工前应对压占范围内的耕地进行表土剥离，剥离厚度为 0.5m，面积 1.47hm²。施工道路表土剥离属线性工程，按照就近集中的原则进行剥离堆放，详见表 6-10。

表 6-10 施工道路表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度（m）	剥离面积（hm ² ）	剥离方量（m ³ ）
表土剥离	0.5	1.47	7350

2) 场地清理

施工道路复垦前需要对原铺设的 0.1m 厚泥灰结碎石进行清理，清理面积 1.47hm²，清理后将泥灰结碎石就近铺设与检修道路之上，铺装量 1470m³，详见表 6-11。

表 6-11 施工道路场地清理技术参数

工程措施	清理厚度 (m)	清理面积 (hm ²)	清理量 (m ³)	清运距离
场地清理	0.1	1.47	1470	1km 以内

3) 土地翻耕

道路泥灰结碎石垫层清理后, 对碾压后的路基素土进行土地翻耕, 翻耕深度 0.3m, 翻耕面积 1.47hm², 详见表 6-12。

表 6-12 施工道路土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm ²)
土地翻耕	0.3	1.47

4) 表土回覆

深层素土翻耕后, 将堆放于 12 处表土堆放场的表土进行就近表土回覆, 覆土厚度 0.5m, 覆土面积 1.47hm², 详见表 6-13。

表 6-13 施工道路表土回覆参数表

工程措施	回覆厚度 (m)	回覆面积 (hm ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.5	1.47	7350

5) 土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥, 施肥量为 2500kg/hm², 管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施, 第 2 年按全部工程量的 30% 实施, 第 3 年按全部工程量的 30% 实施。

表 6-14 施工道路土壤培肥技术参数

工程措施	面积 (hm ²)	施肥量 (kg/hm ²)	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	1.47	2500	1470	1102.5	1102.5	3675

表 6-16 施工道路场地清理技术参数

工程措施	清理厚度（m）	清理面积（hm ² ）	清理量（m ³ ）	清运距离
场地清理	0.1	0.21	210	1km 以内

3) 土地翻耕

道路泥灰结碎石垫层清理后，对碾压后的路基素土进行土地翻耕，翻耕深度 0.1m，翻耕面积 0.21hm²，详见表 6-17。

表 6-17 施工道路土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度（m）	翻耕面积（hm ² ）
土地翻耕	0.1	0.21

4) 表土回覆

深层素土翻耕后，将堆放于 12 处表土堆放场的表土进行就近表土回覆，覆土厚度 0.3m，覆土面积 0.21hm²，详见表 6-18。

表 6-18 施工道路表土回覆参数表

工程措施	回覆厚度（m）	回覆面积（hm ² ）	覆土量（m ³ ）
表土回覆	0.3	0.21	630

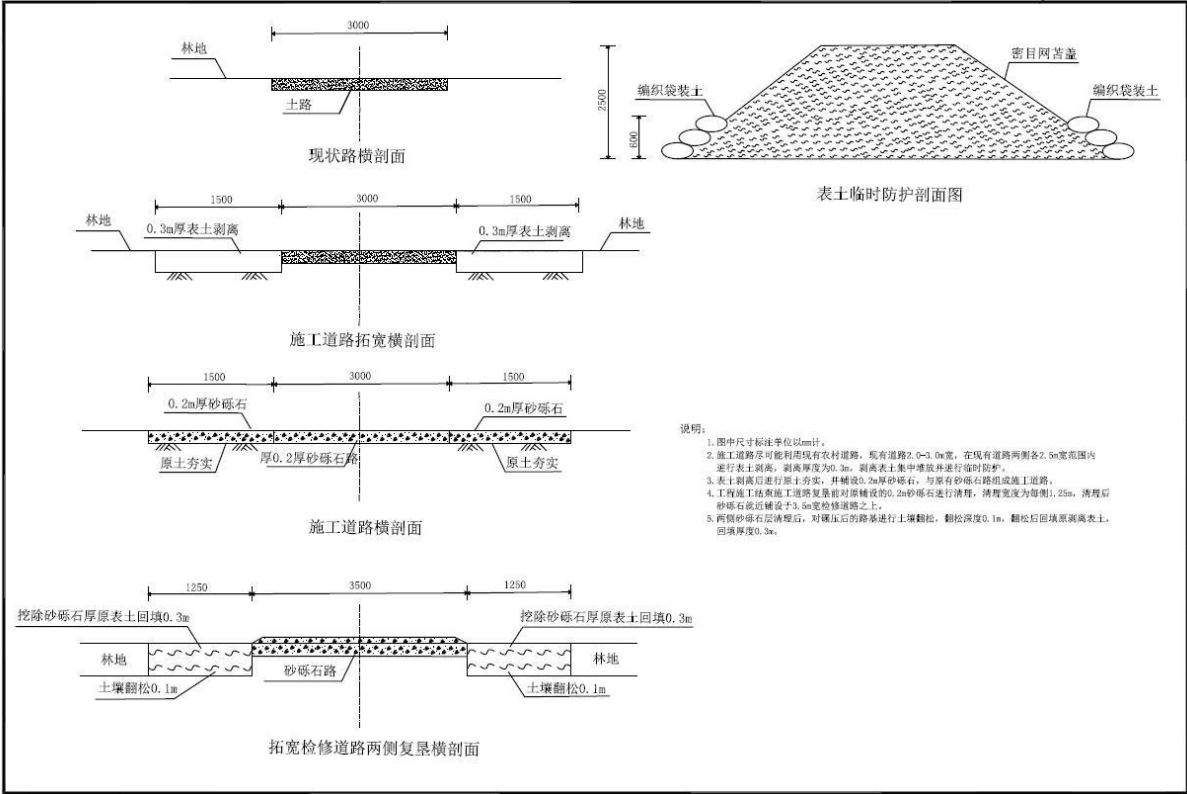


图 6-4 施工道路林地（IV）典型设计图

e) 施工道路草地 (V)

施工道路草地 (V) 复垦单元压占土地类型为草地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、场地清理、土地翻耕及表土回覆。

1) 表土剥离

施工道路草地 (V) 复垦单元压占土地类型为草地, 在施工前应对压占范围内的草地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.3m, 面积 0.21hm²。施工道路表土剥离属线性工程, 按照就近集中的原则, 进行剥离堆放, 详见表 6-19。

表 6-19 施工道路表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (hm ²)	剥离方量 (m ³)
表土剥离	0.3	0.21	630

2) 场地清理

施工道路复垦前需要对原铺设的 0.1m 泥灰结碎石进行清理, 清理面积 0.21hm², 清理后将泥灰结碎石就近铺设与检修道路之上, 清理量 210m³, 详见表 6-20。

表 6-20 施工道路场地清理技术参数

工程措施	清理厚度 (m)	清理面积 (hm ²)	清理量 (m ³)	清运距离
场地清理	0.1	0.21	210	1km 以内

3) 土地翻耕

道路泥灰结碎石垫层清理后, 对碾压后的路基素土进行土地翻耕, 翻耕深度 0.1m, 翻耕面积 0.21hm², 详见表 6-21。

表 6-21 施工道路土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm ²)
土地翻耕	0.1	0.21

4) 表土回覆

深层素土翻耕后, 将堆放于 12 处的表土进行就近表土回覆, 覆土厚度 0.3m, 覆土面积 0.21hm², 详见表 6-22。

表 6-22 施工道路表土回覆参数表

工程措施	回覆厚度 (m)	回覆面积 (hm ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.3	0.21	630

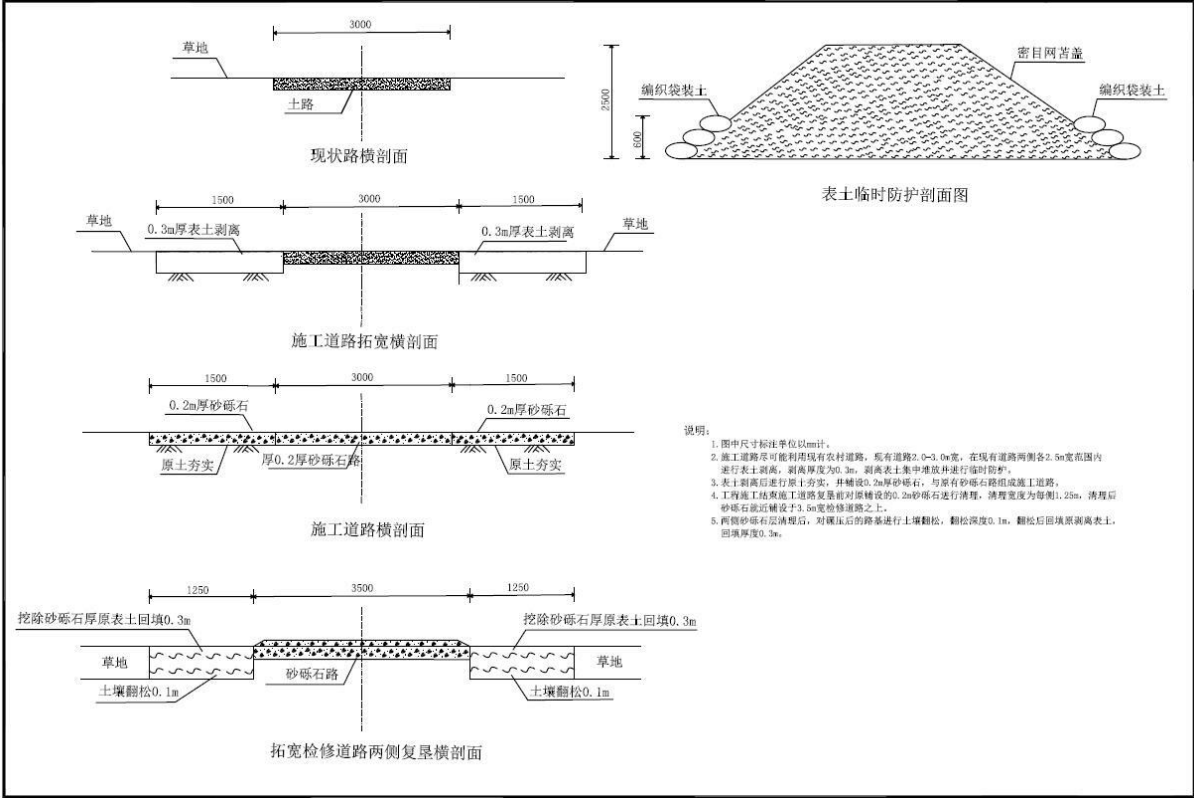


图 6-5 施工道路草地（V）典型设计图

f) 地埋电缆耕地（VI）

地埋电缆耕地（VI）复垦单元压占土地类型为耕地，主要进行土壤重构工程包括：表土剥离、表土回覆及土壤培肥。

1) 表土剥离

地埋电缆耕地（VI）复垦单元压占土地类型为耕地，在施工前应对开挖范围内的耕地进行表土剥离，剥离厚度为 0.5m。地埋电缆表土剥离属线性工程，按照就近集中的原则堆放表土，详见表 6-23。

表 6-23 地埋电缆表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度（m）	剥离面积（m ² ）	剥离方量（m ³ ）
表土剥离	0.5	2000	1000

2) 表土回覆

地埋电缆沟利用开挖的表土进行回覆，覆土厚度 0.5m，覆土面积 1000m²，详见表 6-24。

表 6-24 地埋电缆表土回覆参数表

工程措施	覆土厚度 (m)	覆土面积 (m ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.5	2000	1000

3) 土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥, 施肥量为 2500kg/hm², 管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施, 第 2 年按全部工程量的 30% 实施, 第 3 年按全部工程量的 30% 实施。详见表 6-25。

表 6-25 地埋电缆土壤培肥技术参数

工程措施	面积 (hm ²)	施肥量 (kg/hm ²)	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	0.20	2500	200	150	150	500

g) 表土堆放场耕地 (VII)

表土堆放场耕地 (VII) 复垦单元压占土地类型为耕地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥。

1) 表土剥离

表土堆放场耕地 (VII) 复垦单元压占土地类型为耕地, 在施工前应对压占范围内的耕地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.5m, 面积 0.88hm²。按照就近集中的原则就地堆放, 采用集中临时防护, 堆放高度 1.5m, 四周用编织袋临时拦挡, 顶部采用密目网苫盖, 详见表 6-26。

表 6-26 表土堆放场地表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (hm ²)	剥离方量 (m ³)	编织袋装土 (m ³ /处)	密目网 (m ² /处)
表土剥离	0.5	0.88	4400	2	60

2) 土地翻耕

表土堆放场地覆土前应对下部压实土层进行翻耕, 翻耕厚度 0.3m, 翻耕面积 0.88hm², 详见表 6-27。

表 6-27 表土堆放场地土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm ²)
土地翻耕	0.3	0.88

3) 表土回覆

深层素土翻耕后, 将堆放于 12 处的表土剩余表土进行回覆, 覆土厚度 0.5m, 覆土面积 0.88hm², 详见表 6-28。

表 6-28 表土堆放场地表土回覆参数表

工程措施	回覆厚度 (m)	回覆面积 (hm ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.5	0.88	4400

4) 土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥, 施肥量为 2500kg/hm², 管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施, 第 2 年按全部工程量的 30% 实施, 第 3 年按全部工程量的 30% 实施。

表 6-29 表土堆放场地土壤培肥技术参数

工程措施	面积 (hm ²)	施肥量 (kg/hm ²)	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	0.88	2500	880	660	660	2200

2、闭场期复垦责任范围永久占地 (不留续使用) 部分

h) 风机基础耕地 (VIII)

风机基础耕地 (VIII) 复垦单元压占土地类型为耕地, 主要进行土壤重构工程包括: 场地清理、表土回覆及土壤培肥。

1) 场地清理

风机及箱变场地复垦前需要对场地进行清理, 风机拆除后残留的垃圾, 包括石渣、砖渣和地基拆除的石料等。每个风机基础拆除 C35 钢筋混凝土量 379m³; 每个箱式变压器基础拆除混凝土量 15.8m³, 共 31 处, 总清理量为 10540m³。详见表 6-30。

表 6-30 风机及箱变场地清理技术参数

工程措施	吊装场地个数	单个清理量 (m ³)	合计 (m ³)	清运距离
场地清理	31	340	10540	1km 以内

2) 表土回覆

场地清理后, 经堆放于场地一侧的表土进行回覆, 按照耕地复垦要求, 本方案覆土厚度 0.5m, 详见表 6-31。

表 6-31 风机及箱变场地表土回覆技术参数

工程措施	面积 (m ²)	覆土厚度 (m)	覆土量 (m ³)
表土回覆	16600	0.5	8300

3) 土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥, 施肥量为 2500kg/hm², 管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施, 第 2 年按全部工程量的 30% 实施, 第 3 年按全部工程量的 30% 实

施。详见表 6-32。

表 6-32 风机及箱变场地土壤培肥技术参数

工程措施	面积 (hm ²)	施肥量 (kg/hm ²)	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	1.66	2500	1660	1245	1245	4150

i) 风机基础草地 (IX)

风机基础草地 (IX) 复垦单元压占土地类型为草地, 主要进行土壤重构工程包括: 场地清理和表土回覆。

1) 场地清理

风机及箱变场地复垦前需要对场地进行清理, 风机拆除后残留的垃圾, 包括石渣、砖渣和地基拆除的石料等。每个风机基础拆除 C35 钢筋混凝土量 379m³; 每个箱式变压器基础拆除混凝土量 15.8m³, 共 2 处, 总清理量为 680m³。详见表 6-33。

表 6-33 风机及箱变场地清理技术参数

工程措施	吊装场地个数	单个清理量 (m ³)	合计 (m ³)	清运距离
场地清理	2	340	680	1km 以内

2) 表土回覆

场地清理后, 经堆放于场地一侧的表土进行回覆, 按照耕地复垦要求, 本方案覆土厚度 0.3m, 详见表 6-34。

表 6-34 风机及箱变场地表土回覆技术参数

工程措施	面积 (m ²)	覆土厚度 (m)	覆土量 (m ³)
表土回覆	1000	0.3	300

j) 升压站耕地 (X)

升压站耕地 (X) 复垦单元压占土地类型为耕地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥。

1) 表土剥离

升压站耕地 (X) 复垦单元压占土地类型为耕地, 在施工前应对压占范围内的耕地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.5m。详见表 6-35。

表 6-35 升压站表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (hm ²)	剥离方量 (m ³)
表土剥离	0.5	1.58	7900

2) 场地清理

升压站复垦前需要对场地进行清理，包括电缆沟、综合配电室、生产综合楼、SVG 小室、变电构架、变电支架和主变压器基础。经计算，升压站总清理量为 1515m^3 。详见表 6-36。

表 6-36 升压站清理技术参数

工程措施	总清理量 (m^3)	清运距离
场地清理	1515	1km 以内

2) 土地翻耕

升压站施工期间对土地的损毁环节主要是土地的挖损和压占。施工结束后需要对以上压占过的土地进行土地翻耕，翻耕厚度为 0.3m ，面积 1.58hm^2 ，详见表 6-37。

表 6-37 升压站土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm^2)
土地翻耕	0.3	1.58

3) 表土回覆

深层素土翻耕后，将堆放于 12 处的表土进行就近表土回覆，覆土厚度 0.5m ，覆土面积 1.58hm^2 ，详见表 6-38。

表 6-38 升压站表土回覆参数表

工程措施	覆土厚度 (m)	覆土面积 (hm^2)	覆土量 (m^3)
表土回覆	0.5	1.58	7900

4) 土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥，施肥量为 $2500\text{kg}/\text{hm}^2$ ，管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施，第 2 年按全部工程量的 30% 实施，第 3 年按全部工程量的 30% 实施。详见表 6-39。

表 6-39 升压站土壤培肥技术参数

工程措施	面积 (hm^2)	施肥量 (kg/hm^2)	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	1.58	2500	1580	1185	1185	3950

k) 架空线路耕地 (XI)

架空线路耕地 (XI) 复垦单元压占土地类型为耕地，主要进行土壤重构工程包括：表土剥离、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥。

1) 表土剥离

架空线路耕地 (XI) 复垦单元压占土地类型为耕地，在施工前应对压占范围

内的耕地进行表土剥离，剥离厚度为 0.5m。详见表 6-40。

表 6-40 架空线路表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (hm ²)	剥离方量 (m ³)
表土剥离	0.5	0.29	1450

2) 土地翻耕

架空线路施工期间对土地的损毁环节主要是土地的挖损和压占。施工结束后需要对以上压占过的土地进行土地翻耕，翻耕厚度为 0.3m，面积 0.29hm²，详见表 6-41。

表 6-41 架空线路土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm ²)
土地翻耕	0.3	0.29

3) 表土回覆

深层素土翻耕后，将堆放于 12 处的表土进行就近表土回覆，覆土厚度 0.5m，覆土面积 0.29hm²，详见表 6-42。

表 6-42 架空线路表土回覆参数表

工程措施	覆土厚度 (m)	覆土面积 (hm ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.5	0.29	1450

4) 土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥，施肥量为 2500kg/hm²，管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施，第 2 年按全部工程量的 30% 实施，第 3 年按全部工程量的 30% 实施。详见表 6-43。

表 6-43 架空线路土壤培肥技术参数

工程措施	面积 (hm ²)	施肥量 (kg/hm ²)	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	0.29	2500	290	217.5	217.5	725

1) 检修道路耕地 (XII)

检修道路耕地 (XII) 复垦单元压占土地类型为耕地，主要进行土壤重构工程包括：表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥。

1) 表土剥离

检修道路耕地 (XII) 复垦单元压占土地类型为耕地，在施工前应对压占范围内的耕地进行表土剥离，剥离厚度为 0.5m。检修道路耕地表土剥离属线性工程，按照就近集中的原则，进行剥离堆放，详见表 6-44。

表 6-44 检修道路表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (m ²)	剥离方量 (m ³)
表土剥离	0.5	3400	1700

2) 场地清理

检修道路复垦前需要对原铺设的 0.1m 泥灰结碎石进行清理, 清理面积 0.34hm², 清理后将泥灰结碎石等垃圾全部拉运至项目区附近垃圾填埋场进行处理, 清理量 340m³, 详见表 6-45。

表 6-45 检修道路场地清理技术参数

工程措施	清理厚度 (m)	清理面积 (m ²)	清理量 (m ³)	清运距离
场地清理	0.1	3400	340	1km 以内

3) 土地翻耕

道路泥灰结碎石垫层清理后, 对碾压后的路基素土进行土地翻耕, 翻耕深度 0.3m, 翻耕面积 0.34hm², 详见表 6-46。

表 6-46 检修道路土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm ²)
土地翻耕	0.3	0.34

4) 表土回覆

深层素土翻耕后, 将堆放于 12 处的表土进行就近表土回覆, 覆土厚度 0.5m, 覆土面积 0.34hm², 详见表 6-47。

表 6-47 检修道路表土回覆参数表

工程措施	覆土厚度 (m)	覆土面积 (m ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.5	3400	1700

5) 土壤培肥

耕作期为耕地增施有机肥, 施肥量为 2500kg/hm², 管护期第 1 年按全部工程量的 40% 实施, 第 2 年按全部工程量的 30% 实施, 第 3 年按全部工程量的 30% 实施。详见表 6-48。

表 6-48 检修道路土壤培肥技术参数

工程措施	面积 (hm ²)	施肥量 (kg/hm ²)	第一年	第二年	第三年	合计
土壤培肥	0.34	2500	340	255	255	850

m) 检修道路林地 (XIII)

检修道路林地 (XIII) 复垦单元压占土地类型为林地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、场地清理、土地翻耕及表土回覆。

1) 表土剥离

检修道路林地 (XIII) 复垦单元压占土地类型为林地, 在施工前应对压占范围内的耕地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.3m。检修道路耕地表土剥离属线性工程, 按照就近集中的原则, 进行剥离堆放, 详见表 6-49。

表 6-49 检修道路表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (m ²)	剥离方量 (m ³)
表土剥离	0.3	1800	540

2) 场地清理

检修道路复垦前需要对原铺设的 0.1m 泥灰结碎石进行清理, 清理面积 0.18hm², 清理后将泥灰结碎石等垃圾全部拉运至项目区附近垃圾填埋场进行处理, 清理量 180m³, 详见表 6-50。

表 6-50 检修道路场地清理技术参数

工程措施	清理厚度 (m)	清理面积 (m ²)	清理量 (m ³)	清运距离
场地清理	0.1	1800	180	1km 以内

3) 土地翻耕

道路泥灰结碎石垫层清理后, 对碾压后的路基素土进行土地翻耕, 翻耕深度 0.1m, 翻耕面积 0.18hm², 详见表 6-51。

表 6-51 检修道路土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm ²)
土地翻耕	0.1	0.18

4) 表土回覆

深层素土翻耕后, 将堆放于 12 处的表土进行就近表土回覆, 覆土厚度 0.3m, 覆土面积 0.18hm², 详见表 6-52。

表 6-52 检修道路表土回覆参数表

工程措施	覆土厚度 (m)	覆土面积 (m ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.3	1800	540

n) 检修道路草地 (XIV)

检修道路草地 (XIV) 复垦单元压占土地类型为草地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、场地清理、土地翻耕及表土回覆。

1) 表土剥离

检修道路草地 (XIV) 复垦单元压占土地类型为草地, 在施工前应对压占范围内的耕地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.3m。检修道路耕地表土剥离属线性工程, 按照就近集中的原则, 进行剥离堆放, 详见表 6-53。

表 6-53 检修道路表土剥离技术参数

工程措施	剥离厚度 (m)	剥离面积 (m ²)	剥离方量 (m ³)
表土剥离	0.3	700	210

2) 场地清理

检修道路复垦前需要对原铺设的 0.1m 泥灰结碎石进行清理, 清理面积 0.07hm², 清理后将泥灰结碎石等垃圾全部拉运至项目区附近垃圾填埋场进行处理, 清理量 70m³, 详见表 6-54。

表 6-54 检修道路场地清理技术参数

工程措施	清理厚度 (m)	清理面积 (m ²)	清理量 (m ³)	清运距离
场地清理	0.1	700	70	1km 以内

3) 土地翻耕

道路泥灰结碎石垫层清理后, 对碾压后的路基素土进行土地翻耕, 翻耕深度 0.1m, 翻耕面积 0.07hm², 详见表 6-55。

表 6-55 检修道路土地翻耕技术参数

工程措施	翻耕厚度 (m)	翻耕面积 (hm ²)
土地翻耕	0.1	0.07

4) 表土回覆

深层素土翻耕后, 将堆放于 12 处的表土进行就近表土回覆, 覆土厚度 0.3m, 覆土面积 0.07hm², 详见表 6-56。

表 6-56 检修道路表土回覆参数表

工程措施	覆土厚度 (m)	覆土面积 (m ²)	覆土量 (m ³)
表土回覆	0.3	700	210

6.1.2 植被重建工程设计

a) 林草恢复工程

施工道路林地 (IV) 复垦单元占地面积 0.21hm², 检修道路林地 (XIII) 复垦单元占地面积 0.18hm², 根据项目区所处的地理位置及气候、立地条件等因素, 主

要考虑种植适应能力强、根系发达、有较高生长速度、播种种植较容易、成活率高的树种进行种植。

机组吊装场地草地（II）复垦单元占地面积 0.30hm^2 ，施工道路草地（V）复垦单元占地面积 0.21hm^2 ，风机基础草地（IX）复垦单元占地面积 0.10hm^2 ，检修道路草地（XIV）复垦单元占地面积 0.07hm^2 ，本方案设计灌木选柠条、草种选紫花苜蓿。植被重建工程设计技术指标见表 6-57、6-58。

表 6-57 复垦区域林地造林技术指标表

复垦单元	树种配置	混交方式	种植方式	整地	株距 (m)	行距 (m)	苗木规格	定植苗、种量 (株)
施工道路林地 (IV)	柠条	株间	植苗	穴状整地	1	1.5	1 年实生	1600 (含补种)
检修道路林地 (XIII)	柠条	株间	植苗	穴状整地	1	1.5	1 年实生	1400 (含补种)
备注	柠条栽植为每穴 1 株							

表 6-58 复垦区域草地植草技术指标表

复垦单元	树种配置	混交方式	种植方式	整地	定植种量 (Kg/ hm ²)	种子规格	种量 (Kg)
机组吊装场地 草地 (Ⅱ)	紫花苜蓿	条播	条播	全面整地	20	一级种	6.00
施工道路草地 (Ⅴ)							4.20
风机基础草地 (Ⅸ)							2.00
检修道路草地 (ⅩⅣ)							1.40
合计							13.60
备注	紫花苜蓿播深 2~3cm						

b) 栽植技术要求

整地：柠条在春季整地，采用穴状整地 $30\times 30\times 30\text{cm}$ ，随整地随栽植，紫花苜蓿在雨季播种，采用全面整地。

栽植：栽植时将坑内的杂物清除出坑外，并将坑外的熟化土填入坑内，这样有利于蓄水保墒，提高成活率。

柠条选择健壮并有较多侧根的，苗木主干圆满、通直健壮、无病虫害、无机械损伤；苗木直立穴中，扶正调直，不窝根、浇水至淹没根系，回填表土，注意

6.1.3 监测措施

1、施工期复垦监测工程设计

① 监测对象

本阶段复垦监测对象为复垦后的机组吊装场地、地埋电缆、施工道路、表土堆放场，监测面积为 7.81hm^2 。

② 监测时间与监测频率

施工期监测时间为 2016 年-2022 年。其中，复垦责任范围原地貌地表状况监测为 1 年，监测频率为 1 年 1 次；土地损毁监测为 1 年，监测频率为 1 年 6 次；复垦效果监测，监测频率为每年 2 次，监测期为 6 年。

③ 监测内容、方法及措施

本项目待复垦土地主要进行原地貌地表状况监测、土地损毁情况监测及复垦效果监测 3 个方面。

a) 复垦区原地貌地表状况监测

1) 监测内容

(1) 原始地形信息：由于项目的建设，导致地形地貌发生变化，为了更好地与原始地形进行对比，需要在项目开工前对原始地形进行监测。

(2) 土地利用现状：要保留原始的土地利用状况信息，以便对后期的变化进行跟踪对比研究。主要是土地利用/覆盖数据。

(3) 土壤信息：包括土壤类型，以及土壤的各种理化性质等信息。

(4) 居民点信息：采集建设前需要迁移的村庄以及居民的各种信息。

(5) 耕地权属信息：采集复垦区占用的耕地情况和地籍情况，为占补平衡提供依据。

2) 监测方法及监测点位布设

根据项目自身特点，监测方法主要采用调查监测法，在项目复垦区设置 2 个原地貌地表状况监测点位。

3) 监测频率：监测频次为全分析监测 1 次。

4) 监测期限：2015.12 ~ 2017.3。

b) 土地损毁监测

1) 监测内容

针对本项目建设的特点，土地损毁监测主要是对项目建设挖损、压占土地损

毁的时间、面积、位置及程度进行监测。

2) 监测方法

对土地损毁的监测方法主要是采用现场巡查进行观察记录。

3) 监测人员及频率

项目监测聘请专业监测人员，挖损面积及损毁程度监测点监测频率为两个月一次，压占面积及损毁程度监测点监测频率为两个月一次。观测记录要准确可靠，并及时整理观测资料，并与监测结果进行对比分析。

4) 监测期限

依据复垦方案的服务年限，确定土地损毁监测具体监测期限。本方案复垦方案服务年限 7 年（2015.12-2022.12），具体包括了建设期 1 年（2015.12-2016.12）、复垦期 1 年（2015.12-2016.12）和植被恢复期 6 年（2016.12-2022.12），监测点分布详见表 6-59。

表 6-59 土地损毁监测点分布表

监测内容	监测点	监测位置	监测频率
挖损、压占面积及损毁程度	3 个	吊装场地 2 处，施工道路 1 处，	1 次/两个月

c) 复垦效果监测

1) 土壤质量监测

复垦区损毁的土地类型主要是耕地，复垦监测监测内容为：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等；监测方法以《土地复垦技术标准》（试行）为准，监测频率为每年 1 次，土壤质量监测方案详见表 6-60。

表 6-60 土壤质量监测方案表

监测内容	监测频次（次/年）	监测点数量（个）	样点持续监测时间（年）
地面坡度	1	3	3
覆土厚度	1	3	3
PH	1	3	3
重金属含量	1	3	3
有效土层厚度	1	3	3
土壤质地	1	3	3
土壤砾石含量	1	3	3
土壤容重（压实）	1	3	3

有机质	1	3	3
全氮	1	3	3
有效磷	1	3	3
有效钾	1	3	3
土壤盐分含量	1	3	3
土壤侵蚀	1	3	3

2) 复垦植被监测

复垦为林地的植被监测内容，为植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等，监测方法为样方随机调查法。监测频次为每年春秋各 1 次。复垦植被监测方案详见表 6-61。

表 6-61 林草地复垦植被恢复效果监测方案表

监测内容	监测频次（次/年）	监测点数量（个）	样点持续监测时间（年）
成活率	2	1	3
郁闭度	2	1	3
单位面积蓄积量	2	1	3

2、闭场期复垦监测工程设计

① 监测对象

本阶段复垦监测对象为复垦后的风机及箱变场地、升压站、架空线路塔基及不留续使用的检修道路，监测面积为 4.22hm²。

② 监测时间与监测频率

闭场期监测时间为 2037 年-2043 年。其中，复垦责任范围原地貌地表状况监测为 1 年，监测频率为 1 年 1 次；土地损毁监测为 1 年，监测频率为 1 年 6 次；复垦效果监测，监测频率为每年 2 次，监测期为 6 年。

③ 监测内容、方法及措施

本项目对施工期复垦土地主要进行原地貌地表状况监测、土地损毁情况监测及复垦效果监测 3 个方面，具体内容、方法及措施与施工期一致。

6.1.4 管护措施

本方案管护措施主要是对林地管护，设专人进行监测管护。管护措施设计见表 6-62。

表 6-62 管护措施管护方法、次数及年限

管护对象	管护面积 (hm^2)	管护年限 (年)	管护次数	管护方法
林草	0.72 (施工期)	6	林地植树后及时灌水 2~3 次，第一次灌溉应确保水能渗透根部，一般为一周浇灌一次，成活后视旱情及时浇灌；喷药每月一次；每年冬季应施一次有机肥，每年 5-6 月应追施一次复合肥；每年冬季进行一次平岔处理。 草地的管护，每年应适时的在干旱季节进行灌溉；松土、除杂草、每年一次，收割每年两次。	浇水、喷药、施肥、平岔、松土、除杂草、收割
林草	0.35 (闭场期)	6		

6.2 工程量测算

6.2.1 工程量测算方法

a) 土壤重构工程工程量测算方法

1) 表土剥离和覆土工程量测算

剥离表土总量=剥离总面积×剥离表土厚度

覆土总量=覆土总面积×覆土厚度

2) 场地清理工程

吊装场地清理工程总量=单个清理量×个数

3) 土地翻耕工程量测算

土地翻耕按需复垦的土地面积计算

4) 生物化学工程工程量测算

按复垦面积乘以单元面积施肥量计算

b) 植被重建工程工程量测算方法

1) 林地工程量测算

1 公顷场地植树数量 = $1\text{hm}^2 / (\text{行距} \times \text{株距})$

2) 林地草籽工程量测算

按每公顷场地乘以用草籽量计算

c) 监测措施工程量测算方法

监测措施工程量按监测时段、监测人工和监测次数计算

d) 管护措施工程量测算方法

管护措施工程量按管护年限和管护面积计算

6.2.2 工程量测算过程

1、施工期复垦责任范围临时用地部分

a) 土壤重构工程设计

1) 机组吊装场地耕地 (I)

机组吊装场地耕地 (I) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-63。

表 6-63 机组吊装场地耕地 (I) 土壤重构工程工程量表

工程措施	表土剥离量 (m ³)	编织袋装土量 (m ³)	密目网面积 (m ²)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥面积 (kg)
工程量	31000	62	1860	620	4.54	22700	11350

2) 机组吊装场地草地 (II)

机组吊装场地草地 (II) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-64。

表 6-64 机组吊装场地草地 (II) 土壤重构工程工程量表

工程措施	表土剥离量 (m ³)	编织袋装土量 (m ³)	密目网面积 (m ²)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)
工程量	1200	4	120	40	0.30	900

3) 施工道路耕地 (III)

施工道路耕地 (III) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-65。

表 6-65 施工道路耕地 (III) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥 (kg)
工程量	7350	1250	1.47	7350	3675

4) 施工道路林地 (IV)

施工道路林地 (IV) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-66。

表 6-66 施工道路林地 (IV) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)
工程量	630	210	0.21	630

5) 施工道路草地 (V)

施工道路草地 (V) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-67。

表 6-67 施工道路草地 (V) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)
工程量	630	210	0.21	630

6) 地埋电缆耕地 (VI)

地埋电缆耕地 (VI) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、表土回覆及土壤培肥等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-68。

表 6-68 地埋电缆耕地 (VI) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥 (kg)
工程量	1000	1000	500

7) 表土堆放场地耕地 (VII)

表土堆放场地耕地 (VII) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-69。

表 6-69 表土堆放场地耕地 (VII) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	编织袋装土量 (m ³)	密目网面积 (m ²)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥 (kg)
工程量	4400	24	720	0.88	4400	2200

2、闭场期复垦责任范围永久用地 (不留续使用) 部分

8) 风机基础耕地 (VIII)

风机基础耕地 (VIII) 复垦单元土壤重构工程主要包括场地清理、表土回覆及土壤培肥等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-70。

表 6-70 风机基础耕地 (VIII) 土壤重构工程工程量表

措施名称	场地清理 (m ³)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥 (kg)
工程量	12239	8300	4150

9) 风机基础草地 (IX)

风机基础草地 (IX) 复垦单元土壤重构工程主要包括场地清理、表土回覆, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-71。

表 6-71 风机基础草地 (IX) 土壤重构工程工程量表

措施名称	场地清理 (m ³)	表土回覆 (m ³)
工程量	790	300

10) 升压站耕地 (X)

升压站耕地 (X) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-72。

表 6-72 升压站耕地 (X) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥 (kg)
工程量	7900	1515	1.58	7900	3950

11) 架空线路耕地 (XI)

架空线路耕地 (XI) 复垦单元压占土地类型为耕地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、土地翻耕、表土回覆及土壤培肥, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-73。

表 6-73 架空线路耕地 (XI) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥 (kg)
工程量	1450	0.29	1450	725

12) 检修道路耕地 (XII)

检修道路耕地 (XII) 复垦单元土壤重构工程主要包括表土剥离、场地清理、土地翻耕、表土回覆、土壤培肥等, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-74。

表 6-74 检修道路耕地 (XII) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)	土壤培肥 (kg)
工程量	1700	340	0.34	1700	850

13) 检修道路林地 (XIII)

检修道路林地 (XIII) 复垦单元压占土地类型为草地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、场地清理、土地翻耕及表土回覆, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-75。

表 6-75 检修道路林地 (XIII) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)
工程量	540	180	0.18	540

14) 检修道路草地 (XIV)

检修道路草地 (XIV) 复垦单元压占土地类型为草地, 主要进行土壤重构工程包括: 表土剥离、场地清理、土地翻耕及表土回覆, 依据各措施设计, 测算出其工程量具体见下表 6-76。

表 6-76 检修道路草地 (XIV) 土壤重构工程工程量表

措施名称	表土剥离量 (m ³)	场地清理 (m ³)	土地翻耕 (hm ²)	表土回覆 (m ³)
工程量	210	70	0.07	210

b) 植被重建工程设计

1) 林地恢复工程

林地恢复工程量详见表 6-77。

表 6-77 林地恢复工程量表

复垦单元	树种配置	种植方式	株距 (m)	行距 (m)	苗木规格	定植苗 (m ² /株)	面积 (hm ²)	总需苗 (株)
施工道路林地 (VI)	柠条	植苗	1	1.5	1 年实生	1.5	0.21	1600 (含补种)
检修道路林地 (XIII)	柠条	植苗	1	1.5	1 年实生	1.5	0.18	1400 (含补种)

2) 草地恢复工程

草地恢复工程量详见表 6-78。

表 6-78 草地恢复工程量表

复垦单元	树种配置	种植方式	整地	种子规格	种量 (Kg/ hm ²)	面积 (hm ²)	总需种量 (千克)
机组吊装场地 草地 (II)	紫花苜蓿	条播	全面 整地	一级种	20	0.50	6.00
施工道路草地 (V)	紫花苜蓿	条播	全面 整地	一级种	20	1.50	4.20
风机基础草地 (IX)	紫花苜蓿	条播	全面 整地	一级种	20	0.18	2.00
检修道路草地 (XIV)	紫花苜蓿	条播	全面 整地	一级种	20	0.07	1.40

c) 监测措施

表 6-79 施工期监测措施工程量表

监测内容	监测点数量	监测位置	监测方法	监测频率
原地貌地表状况	2 个	1 号机位西侧 1 处, 7 号机位北侧 1 处	现场调查、 取样监测	1 次
土地损毁情况	3 个	机组吊装场地 2 处, 施 工道路 1 处	定期巡查	1 次/两个月
复垦 土壤质量检测	3 个		取样测试	1 次/半年

效果	复垦植被监测	1 个	施工道路压占林地 1 处	定期巡查	春秋季各一次
合计		9 个	—	—	—

表 6-80 闭场期监测措施工程量表

监测内容		监测点数量	监测位置	监测方法	监测频率
原地貌地表状况		2 个	1 号机位西侧 1 处， 7 号机位北侧 1 处	现场调查、 取样监测	1 次
土地损毁情况		3 个	机组吊装场地 2 处，施 工道路 1 处	定期巡查	1 次/两个月
复垦效果	土壤质量检测	3 个		取样测试	1 次/半年
	复垦植被监测	1 个	施工道路压占林地 1 处	定期巡查	春秋季各一次
合计		9 个	—	—	—

d) 管护措施

表 6-81 施工期复垦区管护措施工程量表

管护对象	管护面积 (hm^2)	管护方法	管护年限 (年)	管护次数
机组吊装 场地草地、施工 道路林地、施工 道路草地	0.72	浇水、 喷药	6	植树后及时灌水 2~3 次，第一次浇灌应确保 水能渗透根部，一般为一周浇灌一次，成活后 视旱情及时浇灌；喷药每月一次
		施肥		每年冬季应施一次有机肥，每年 5-6 月应追施 一次复合肥
		平岔		每年冬季进行一次平岔处理
		收割		每年 2 次
小计	0.72	—	—	—

表 6-82 闭场期复垦区管护措施工程量表

管护对象	管护面积 (hm^2)	管护方法	管护年限 (年)	管护次数
风机基 础草地、检修道 路林地、检修道 路草地	0.35	浇水、喷药	6	植树后及时灌水 2~3 次，第一次浇灌应确保 水能渗透根部，一般为一周浇灌一次，成活后 视旱情及时浇灌；喷药每月一次
		施肥		每年冬季应施一次有机肥，每年 5-6 月应追施 一次复合肥
		平岔		每年冬季进行一次平岔处理
		收割		每年 2 次
小计	0.35	—	—	—

6.3 工程量汇总

本方案土地复垦工程量汇总表详见表 6-83、6-84。

表 6-83 本方案施工期土地复垦工程量汇总表

复垦单元	分项工程		单位	数量
机组吊装场地耕地 (I)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	31000
		b) 编织袋装土	m ³	62
		c) 密目网	m ²	1860
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	620
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	4.54
		b) 表土回覆	m ³	22700
	(四) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	11350
机组吊装场地草地 (II)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	1200
		b) 编织袋装土	m ³	4
		c) 密目网	m ²	120
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	40
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.30
		b) 表土回覆	m ³	900
	二、植被重建工程			
	(一) 林草恢复工程	a) 紫花苜蓿	hm ²	0.30
		b) 全面整地	hm ²	0.30
施工道路耕地 (III)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	7350
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	1250
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	1.47
		b) 表土回覆	m ³	7350
	(四) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	3675
施工道路林地 (IV)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	630
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	210
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.21
		b) 表土回覆	m ³	630
	二、植被重建工程			
	(一) 林草恢复工程	a) 穴状整 Φ30*30cm	个	1400
		b) 柠条 (含补种)	株	1600
施工道路草地 (V)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	630
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	210
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.21
		b) 表土回覆	m ³	630

复垦单元	分项工程		单位	数量
	二、植被重建工程			
	(一) 林草恢复工程	a) 紫花苜蓿	hm ²	0.21
		b) 全面整地	hm ²	0.21
地埋电缆耕地 (VI)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	1000
	(二) 平整工程	b) 表土回覆	m ³	1000
	(三) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	500
表土堆放场地耕地 (VII)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	4400
		b) 编织袋装土	m ³	24
		c) 密目网	m ²	720
	(二) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.88
		b) 表土回覆	m ³	4400
	(三) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	2200
三、监测工程		a) 工作量	点	9
四、管护工程		a) 林草地管护	hm ²	0.72

6-84 本方案闭场期土地复垦工程量汇总表

复垦单元	分项工程		单位	数量
风机基础耕地 (VIII)	一、土壤重构工程			
	(一) 清理工程	a) 场地清理	m ³	12239
	(二) 平整工程	a) 表土回覆	m ³	8300
	(三) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	4150
风机基础草地 (IX)	一、土壤重构工程			
	(一) 清理工程	a) 场地清理	m ³	790
	(二) 平整工程	a) 表土回覆	m ³	300
	二、植被重建工程			
	(一) 林草恢复工程	a) 紫花苜蓿	hm ²	0.10
		b) 全面整地	hm ²	0.10
升压站耕地 (X)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	7900
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	1515
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	1.58
		b) 表土回覆	m ³	7900
	(四) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	3950
架空线路耕地 (XI)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	1450
	(二) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.29
		b) 表土回覆	m ³	1450

复垦单元	分项工程		单位	数量
	(三) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	725
检修道路耕地 (XII)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	1700
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	340
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.34
		b) 表土回覆	m ³	1700
	(四) 生物化学工程	a) 土壤培肥	kg	850
检修道路林地 (XIII)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	540
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	180
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.18
		b) 表土回覆	m ³	540
	二、植被重建工程			
	(一) 林草恢复工程	a) 穴状整 Φ30*30cm	个	1200
		b) 柠条 (含补种)	株	1400
检修道路草地 (XIV)	一、土壤重构工程			
	(一) 土壤剥离工程	a) 表土剥离	m ³	210
	(二) 清理工程	a) 场地清理	m ³	70
	(三) 平整工程	a) 土地翻耕	hm ²	0.07
		b) 表土回覆	m ³	210
	二、植被重建工程			
	(一) 林草恢复工程	a) 紫花苜蓿	hm ²	0.07
		b) 全面整地	hm ²	0.07
三、监测工程		a) 工作量	点	9
四、管护工程		a) 林草地管护	hm ²	0.35

7 土地复垦投资估算

7.1 估算说明

7.1.1 估算编制原则

a) 坚持科学合理、经济实用的原则。投资估算采用国土资源部行业标准进行编制;

b) 坚持实事求是、因地制宜的原则。根据项目所在地的社会经济现状,合理采用编制规范及标准。

7.1.2 估算编制依据

a) 《土地开发整理项目预算定额标准》财政部、国土资源部财综[2011]128 号文;

b) 《水土保持工程概算定额》水利部 2003 年;

c) 《陕西省土地开发整理项目预算定额及施工机械台班费定额》(2011 版);

d) 《土地复垦方案编制规程》(第一部分:通则) TD/T1031.1-2011;

e) 《土地复垦方案编制规程》(第六部分:建设项目) TD/T1031.6-2011;

f) 工程现场勘察资料及其它有关设计资料;

g) 物价水平采用 2015 年第 4 季度。

7.1.3 编制方法及取费标准

工程估算总投资包括:工程施工费、设备费、其他费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费)、监测与管护费和预备费。

a) 基础单价

1) 人工预算单价

依据财政部、国土资源部 2011 年颁发的《土地开发整理项目预算编制规定》,确定本方案项目区为十类工资区,工资系数为 1.1043,人工预算单价费用为甲类工 55.44 元/工日、乙类工 42.40 元/工日。

2) 材料预算单价

材料预算价格在实际调查的基础上,依据财政部、国土资源部 2011 年颁发的《土地开发整理项目预算编制规定》中的相关规定,进行分析计算确定。详见附表。

3) 施工用水用电用风价格

施工用风价格 0.12 元/m³；施工用水价格 2.55 元/m³；施工用电 0.80 元/kw h。

4) 施工机械台班费

依据财政部、国土资源部 2011 年颁发的《土地开发整理项目施工机械台班费定额》规定计算，施工机械使用费中耗用油料的费用，限价以内作为台班费定额，超出限价部分在单价分析表内列入材料价差部分。

b) 工程施工费

根据《土地复垦方案编制规程》规定，该工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1) 直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

(1) 直接工程费

直接费指施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动，包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他费用。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

其他费用=定额百分比×（人工费+材料费+机械使用费）

(2) 措施费

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全施工措施费，计算基础为直接工程费。

①临时设施费

不同工程类别的临时设施费费率见表 7-1。

表 7-1 临时设施费费率表

序号	工程类别	计算基础	临时设施费费率
1	土方工程	直接工程费	2
2	石方工程	直接工程费	2
3	砌体工程	直接工程费	2
4	混凝土工程	直接工程费	3
5	农用井工程	直接工程费	3
6	其他工程	直接工程费	2
7	安装工程	直接工程费	3

注：其他工程指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及 PVC 管、混凝土管安装等；安装工程：包括设备及金属结构件（钢管、铸铁管等）安装工程。

②冬雨季施工增加费

按直接工程费的百分率计算，费率为 0.7～1.5%。

③夜间施工增加费

不计取。

④施工辅助费

按直接工程费的百分率计算：安装工程为 1.0%，建筑工程为 0.7%。

⑤特殊地区施工增加费

高海拔地区的高程增加费，按规定直接计入定额；其他特殊增加费（如酷热、风沙等），按工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。

⑥安全施工措施费

按直接工程费得百分率计算，其中：安装工程为 0.3%，建筑工程为 0.2%。

2) 间接费

间接费由规费和企业管理费组成，以直接费为取费基础，乘以费率得到。取费费率见表 7-2。

表 7-2 间接费费率表

序号	工程类别	计算基础	间接费费率
1	土方工程	直接费	5
2	石方工程	直接费	6
3	砌体工程	直接费	5
4	混凝土工程	直接费	6
5	农用井工程	直接费	8
6	其他工程	直接费	5
7	安装工程	直接费	6.5

3) 利润

按直接工程费与间接费之和乘以利润率计算，利润率为 3%。

4) 税金

税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加，根据陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省地方教育附加征收管理办法》的（陕政办发【2011】10 号），本工程所在县城镇以外区域税率取 3.28%。取费标准见表 7-3。

表 7-3 综合税率取值表

项目所在地	县城镇以外	县城镇	市区
综合税率	3.28%	3.41%	3.48%

税金=（直接费+间接费+利润）×税率

c) 设备费

按照工程具体情况，本方案不包括设备费。

d) 其他费用

其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。

1) 前期工作费

前期工作费指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费五项组成，其费用按“部颁 2011 定额标准”中的规定计算。

2) 工程监理费

工程监理费按工程施工费与设备购置费之和，采用分档定额计费方式计算。

3) 拆迁补偿费

本项目不涉及拆迁补偿费。

4) 竣工验收费

竣工验收费由工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地的重估与登记费和标识设定费用五项组成，其费用按“部颁 2011 定额标准”中的规定计算。

5) 业主管理费

业主管理费按工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和，采用差额定率累进法计算。

e) 监测与管护费

监测点位布设情况见表 7-4，本工程施工期复垦监测费由监测设备费和监测费等两部分构成；闭场期不再购置监测设备，监测设备费为 1.77 万元，如下表 7-5。

施工期和闭场期监测费由原地貌地表状况监测费、土地损毁情况监测费、土壤质量检测费及复垦植被监测费构成，共计 3.92 万元，如下表 7-6。

表 7-4 监测点位布设及数量一览表监测措施工程量表

监测内容		监测点数量	监测位置	监测方法	监测频率
原地貌地表状况		2 个	5 号机位西侧 1 处， 18 号机位北侧 1 处	现场调查、 取样监测	1 次
土地损毁情况		3 个	机组吊装场地 2 处，施 工道路 1 处	定期巡查	1 次/两个月
复垦 效果	土壤质量监测	3 个		取样测试	1 次/半年
	复垦植被监测	1 个		定期巡查	春秋季各 一次
合计		9 个	—	—	—

表 7-5 监测设备及费用明细表

序号	设备名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	说明
1	蒸发皿	个	1	50	50	易耗品
2	标志绳	m	200	1.5	300	
3	标志牌	个	10	25	250	
4	集流筒	个	2	850	1700	
5	雨量筒	个	1	550	550	
6	径流瓶	m	1	120	120	
7	50m 卷尺	个	2	65	130	
8	5m 卷尺	个	2	32	64	
9	测钎	根	200	2	400	
10	钢钎	根	50	5	250	
11	网围栏	m	200	8	1600	
12	风向风速仪	台	1	3600	3600	耐用品
13	自记雨量计	个	1	2100	2100	
14	土壤筛(粒径 0.01mm)	个	5	88	440	
15	土壤水分快速测定仪	台	1	5000	5000	
16	游标卡尺	把	2	220	440	
17	罗盘	架	2	200	400	
18	探针	只	80	3.5	280	
总计	—	—	—	—	17674	

表 7-6 监测费计算表

检测项目	监测单价	监测单位数量	监测次数	合计
	元/次	个	次	元
原地貌地表状况	1000	2	1	2000
土地损毁监测	800	3	6	14400
土壤质量监测	500	3	12	18000
复垦植被监测	400	1	12	4800
总计	—	9	31	39200

①原地貌地表状况监测费：原地貌地表状况监测费=监测单价×监测点位数量×次数=1000 元/次×2 个×1 次=2000 元。

②土地损毁情况监测费：土地损毁监测费=监测单价×监测点位数量×次数=800 元/次×3 个×6 次=14400 元。

③土壤质量监测费：土壤质量监测费=监测单价×监测点位数量×次数=500 元/次×3 个×12 次=18000 元。

④复垦植被监测费：复垦植被监测费=监测单价×监测点位数量×次数=400 元/次×1 个×12 次=4800 元。

2) 管护费

管护费：由人工费用和其他费用组成，施工期管护费共计 18.65 万元；闭场期管护费共计 16.47 万元。

(1) 人工费用：按照当地工资水平考虑 2.4 万元/年/人，本工程施工期管护时间为六年，合计人工费用 14.40 万元；闭场期管护时间为六年，合计人工费用 14.40 万元。

(2) 其他费用：按每年 9842 元/hm²取费，本工程施工期管护面积 0.72hm²，管护时间为六年，合计其他费用 4.25 万元；闭场期管护面积 0.35hm²，管护时间为六年，合计其他费用 2.07 万元。

f) 预备费

1) 基本预备费

基本预备费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，基本预备费按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的 10%计取。

2) 价差预备费

价差预备费主要为解决在工程施工过程中，因人工工资、材料和设备价格上涨以及费用标准调整而增加的投资。根据静态投资及复垦工作安排进行动态投资估算，年度价格上涨水平选用 7%。假设复垦工程的费用计提年限为 n 年，且每年的静态投资费为 a_1 、 a_2 、 a_3 、..... a_n ，则第 n 年的动态投资费为 S_n

动态投资计算如下：

$$\text{价差预备费动 } W_i = a_i \left[(1+r)^{t-1} - 1 \right] W_i$$

3) 风险金

风险金是可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生风险的备用金，包括地下开采金属矿沉陷，煤矸石自燃等。结合本项目特点风险金不考虑。

7.2 估算成果

通过施工期复垦投资估算，陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电场工程施工期土地复垦静态总投资 109.27 万元。价差预备费 8.83 万元，动态投资 118.10 万元，该项目施工期复垦土地面积为 7.81hm²，复垦土地静态亩均投资 0.9327 万元/亩，动态亩均投资 1.0081 万元/亩。

通过闭场期复垦投资估算，陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电场工程闭场期土地复垦静态总投资 102.97 万元。价差预备费 7.70 万元，动态投资 110.67 万元，该项目闭场期复垦土地面积为 4.22hm²，复垦土地静态亩均投资 1.6267 万元/亩，动态亩均投资 1.7483 万元/亩。

综上，该项目土地复垦静态总投资 212.24 万元，动态总投资 228.77 万元，静态亩均投资 1.1762 万元/亩，动态亩均投资 1.2678 万元/亩。

土地复垦投资估算总表，见表 7-7、7-8、7-9。

表 7-7 土地复垦投资估算总表

投资阶段	静态投资（万元）	价差预备费（万元）	动态投资（万元）
施工期	109.27	8.83	118.10
闭场期	102.97	7.70	110.67
合计	212.24	16.53	228.77

表 7-8 施工期土地复垦投资估算总表

序号	工程或费用名称	费用（万元）	费率%
一	工程施工费	58.23	53.29
二	设备费	0.00	0.00
三	其他费用	18.98	17.37
四	监测与管护费	24.34	22.27
（一）	复垦监测费	5.69	5.20
（二）	管护费	18.65	17.07
五	预备费	16.55	15.15
（一）	基本预备费	7.72	7.07

序号	工程或费用名称	费用（万元）	费率%
(二)	价差预备费	8.83	8.08
(三)	风险金	0.00	0.00
六	静态总投资	109.27	100.00
七	动态总投资	118.10	108.08

表 7-9 闭场期土地复垦投资估算总表

序号	工程或费用名称	费用（万元）	费率%
一	工程施工费	56.61	54.98
二	设备费	0.00	0.00
三	其他费用	18.46	17.93
四	监测与管护费	20.39	19.80
(一)	复垦监测费	3.92	3.81
(二)	管护费	16.47	15.99
五	预备费	15.21	14.77
(一)	基本预备费	7.51	7.29
(二)	价差预备费	7.70	7.48
(三)	风险金	0.00	0.00
六	静态总投资	102.97	100.00
七	动态总投资	110.67	107.48

8 土地复垦服务年限与复垦工作计划安排

8.1 土地复垦服务年限

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先 50MW 风电工程属于建设项目，工程从 2015 年 12 月开始建设，其中施工准备阶段为 3 个月，施工阶段为 9 个月，预计于 2016 年 12 月全部风电机组投运发电，建设总工期为 1 年，即：2015.12 ~ 2016.12。

根据国土资源部土地复垦方案编制相关精神指导，结合风电场施工和运营的特点，在风电场服务期内，考虑到风电场安全运营，最终确定本土地复垦方案服务年限分为两期：施工期和闭场期。

施工期：本项目建设期为 1 年（2015.12 ~ 2016.12），在 2015 年 12 月开始实施复垦，复垦施工期 1 年（2015.12 ~ 2016.12）、植被管护期 6 年（2016.12 ~ 2022.12），施工期复垦方案服务年限确定为 7 年，即 2015.12 ~ 2022.12。

闭场期：根据《陕西华电定边张岷先 50MW 风电项目可行性研究报告》，张岷先风电场运营期 20 年（2016.12 ~ 2036.12），风电场服务期满后复垦（2036 年 12 月开始实施复垦），闭场后复垦期 1 年（2036.12 ~ 2037.12），植被管护期 6 年（2037.12 ~ 2043.12），故闭场期复垦方案服务年限为 7 年，即 2036.12 ~ 2043.12。

8.2 土地复垦工作计划安排

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程土地复垦方案施工期动态投资 118.10 万元，静态投资 109.27 万元，其中工程施工费 58.23 万元；闭场期复垦动态投资 110.67 万元，静态投资 102.97 万元，其中工程施工费 56.61 万元；由建设单位负责按标准缴纳复垦费，纳入土地复垦方案中的资金来源于基本建设费用。根据复垦措施安排，本方案复垦费用安排见表 8-1 及表 8-2。

表 8-1 各工作阶段的土地复垦工作计划安排表

复垦阶段	复垦年限	复垦对象	复垦面积 (hm ²)				工程施工费 (万元)	工程措施	主要工程量
			旱地	林地	草地	合计			
施工期	2015.12 ~ 2016.12	机组吊装场地复垦为耕地	4.54			4.54	34.89	表土剥离	31000m ³
								编织袋装土	62m ³
								密目网	1860m ²
								场地清理	620m ³
								土地翻耕	4.54hm ²
								表土回覆	22700m ³
								土壤培肥	11350kg
		机组吊装场地复垦为草地			0.30	0.30	1.47	表土剥离	900m ³
								编织袋装土	4m ³
								密目网	120m ²
								场地清理	40m ³
								土地翻耕	0.30hm ²
								表土回覆	900m ³
								紫花苜蓿	0.30hm ²
								全面整地	0.30hm ²
		施工道路复垦为耕地	1.47			1.47	11.91	表土剥离	7350m ³
								场地清理	1250m ³
								土地翻耕	1.47hm ²
								表土回覆	7350m ³
								土壤培肥	3675kg
		施工道路复垦为林地		0.21		0.21	1.60	表土剥离	630m ³
								场地清理	210m ³
								土地翻耕	0.21hm ²
								表土回覆	630m ³
								穴状整 Φ30*30cm	1400 个
								栽植柠条	1600 株
		施工道路复垦为草地			0.21	0.21	1.29	表土剥离	630m ³
								场地清理	210m ³
								土地翻耕	0.21hm ²
								表土回覆	630m ³
								紫花苜蓿	0.21hm ²
								全面整地	0.21hm ²
		地埋电缆	0.20			0.20	1.17	表土剥离	1000m ³
								表土回覆	1000m ³

复垦阶段	复垦年限	复垦对象	复垦面积 (hm ²)				工程施工费	工程措施	主要工程量
			旱地	林地	草地	合计	(万元)		
								土壤培肥	500kg
		表土堆放场地复垦为耕地	0.88			0.88	5.91	表土剥离	4400m ³
								编织袋装土	24m ³
								密目网	720m ²
								土地翻耕	0.88hm ²
								表土回覆	4400m ³
								土壤培肥	2200kg
		小计	7.09	0.21	0.51	7.81	58.23	—	—
合计	2016.12 ~ 2022.12	—					18.65	监测管护	—
合计	—	—					76.88	—	—

表 8-2 闭场期各工作阶段的土地复垦工作计划安排表

复垦阶段	复垦年限	复垦对象	复垦面积 (hm ²)				工程施工费	工程措施	主要工程量
			旱地	林地	草地	合计	(万元)		
闭场期	2036.12 ~ 2037.12	机组及箱变场地复垦为耕地	1.66			1.66	35.35	场地清理	12239m ³
								表土回覆	8300m ³
								土壤培肥	4150kg
		机组及箱变场地复垦为草地			0.10	0.10	2.13	场地清理	790m ³
								表土回覆	300m ³
								紫花苜蓿	0.10hm ²
								全面整地	010hm ²
		升压站复垦为耕地	1.58			1.58	13.22	表土剥离	7900 m ³
								场地清理	1515 m ³
								土地翻耕	1.58 hm ²
								表土回覆	7900 m ³
								土壤培肥	3950 kg
		架空线路复垦为耕地	0.29			0.29	1.20	表土剥离	1450m ³
								土地翻耕	0.29hm ²
								表土回覆	1450m ³
								土壤培肥	725kg
		检修道路复垦为耕地	0.34				2.88	表土剥离	1700m ³
								场地清理	340m ³
								土地翻耕	0.34hm ²
								表土回覆	1700m ³
								土壤培肥	850kg

复垦阶段	复垦年限	复垦对象	复垦面积（hm ² ）				工程施工费	工程措施	主要工程量
			旱地	林地	草地	合计	（万元）		
		检修道路复垦为林地		0.18			1.40	表土剥离	540 m ³
								场地清理	180 m ³
								土地翻耕	0.18 hm ²
								表土回覆	540 m ³
								穴状整Φ30*30cm	1200 个
								栽植柠条	1500 株
		检修道路复垦为草地		0.07		0.43	表土剥离	210 m ³	
							场地清理	70 m ³	
							土地翻耕	0.07 hm ²	
							表土回覆	210 m ³	
							紫花苜蓿	0.07 hm ²	
							全面整地	0.07 hm ²	
	小计		3.87	0.18	0.17	4.22	56.61	—	—
	2037.12 ~ 2043.12	—					16.47	监测管护	—
合计	—	—					73.08	—	—

8.3 土地复垦费用安排

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程施工期静态投资 109.27 万元；闭场期复垦静态投资 102.97 万元。土地复垦方案中的资金全部由建设方承担。根据复垦措施安排，本方案复垦费用安排见表 8-3、8-4。

表 8-3 施工期土地复垦费用安排表

阶段	年份	投资额度 (万元)	年度复垦费用 预存额 (万元)	阶段复垦费用累计 预存额 (万元)
施工期	2015 年 (12 月份)	77.21	109.27	109.27
	2017 年	5.35		
	2018 年	5.35		
	2019 年	5.34		
	2020 年	5.34		
	2021 年	5.34		
	2022 年	5.34		
总计	—	109.27	109.27	109.27

表 8-4 闭场期土地复垦费用安排表

阶段	年份	投资额度 (万元)	复垦费用预存年份	年度复垦费用预存额 (万元)
闭场期	2037 年 (2 月份)	75.07	2032 年 (2 月份)	20
	2038 年	4.65	2033 年	20
	2039 年	4.65	2034 年	20
	2040 年	4.65	2035 年	20
	2041 年	4.65	2036 年	22.97
	2042 年	4.65		
	2043 年	4.65		
总计	—	102.97		102.97

9 土地复垦效益分析

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程土地复垦方案实施后，将形成综合防护体系，能有效地预防和治理因项目建设造成的土地损毁，遏制生态环境的日趋恶化，防止水土流失现象及地质灾害的发生，恢复工程建设而破坏的土地和植被，提高项目区植被覆盖率，从而有效保护和改善项目区及其周边地区的生产、生活和生态环境，使本项目成为风能开发与土地资源保护的典范工程，促进当地的经济和环境协调、可持续发展。

本项目土地复垦效益体现在经济效益、社会效益和生态效益三个方面。

9.1 复垦经济效益

土地复垦工程的经济效益主要体现在通过土地复垦工程对土地的再利用带来的农业产值。本项目通过土地复垦后，可恢复耕地 10.96hm²，林地 0.39hm²，草地 0.68hm²，按照耕地种植玉米和荞麦种植比例 2:3 计算，每年可产生经济效益 14.86 万元，因此土地复垦具有一定的经济效益。可见复垦后的土地不但重新变绿，而且具有一定的经济效益，也为畜牧业的发展创造了条件。复垦后的耕地可以交付当地农民使用，既可以缓解当地人多地少的用地矛盾，又可增加农民的农业收入。

表 9-1 经济效益分析表

地类	旱地		合计
农作物	玉米	荞麦	
种植面积 (hm ²)	4.38	6.58	10.96
单产 (kg/hm ²)	5460	1350	/
产量 (kg)	23914.8	8883.0	32797.8
单价 (元/kg)	1.6	18	/
毛收益 (万元)	3.83	15.99	19.82
投入产出比	1:3	1:3	/
总净产值 (万元)	2.87	11.99	14.86

9.2 复垦社会效益

土地复垦是关系到社会经济发展的大事，不仅对生态环境和工程建设有重要意义，而且是保证项目区域可持续发展的重要组成部分。

通过对陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程土地复垦方案的实施，一是有利于促进当地劳动力的就业，增加农牧民的收入；二是有利于项目区

的生产生活，实现当地社会经济的可持续发展，使企业获得最大的经济、社会效益；三是为主体工程正常、顺利建设及运行创造了条件，同时增强了建设单位及当地群众保护生态环境、珍稀土地资源意识，促进和谐社会建设。四是在项目区内营造适生的生态系统，不仅防治了区域水土流失和土地沙化，而且将会提高当地群众的生产、生活质量。五是改善了土地利用结构并且确保了土地资源的可持续利用、发挥了生态系统的功能、合理利用了土地、提高了环境容量、打造了绿色生态景观。六是为当地建设项目广泛开展土地复垦治理，保护生态环境起到了示范作用。

土地复垦不仅对生态恢复有着重大意义，而且对全社会的安定团结和稳定发展也起着重要作用。土地复垦在取得显著社会效益的同时，也存在一定的社会风险，所以在实施过程中一定要采取切实可行的措施给予有效防范。

9.3 复垦生态效益

通过土地复垦，使林网兴建，有利于改善人文和自然景观生态环境，林草的建设能改善水土结构和田间小气候，增强抵御自然灾害的能力，保持水土，涵养水源，如在复垦的土地上种植紫穗槐可显著改善土壤的物理性状，增加土壤孔隙度，减少土壤容重，防止水土流失，减少土壤侵蚀作用。同时土地的复垦可以加速土壤的物理化学风化和生物风化作用，使土壤颗粒变细，促进可溶性盐类的释放和各种元素的有效化利用。整地还可以促使腐殖质及生物残体加快腐化，增加土壤养分的转化和积蓄，增加土层厚度，使土壤颗粒粗骨性降低，从而提高土壤肥力，生态效益明显。

10 保障措施

为保证复垦方案顺利实施、因建设项目建设导致的破坏和新增水土流失得到有效控制、项目工程区及周边生态环境良性发展，建设单位在组织保障、费用保障、监管保障和技术保障等方面应制定切实可行的实施保障措施。

10.1 组织保障措施

10.1.1 组织领导

本方案规定的土地复垦措施，由陕西华电定边风力发电有限公司组织复垦。为了确保本方案顺利实施，定边县国土资源局应建立健全组织机构，明确分工、责任到人，结合复垦工程实际，成立专门的管理机构，并加强《中华人民共和国土地管理法》的宣传工作，增强保护土地的意识，制定方案实施的目标责任制，制定实施、检查、验收的具体方法和要求，杜绝边复垦边损毁的现象发生。

10.1.2 后续设计

本方案经政府主管部门批复后，建设单位应委托设计单位按设计程序进行土地复垦初步设计和施工图设计工作，以便土地复垦方案能按详细的设计要求顺利实施。同时，因施工过程或其他原因造成临时用地方案的调整，需要对新造成的临时占地补充相应的土地复垦设计说明。

10.1.3 管理保障措施

a) 项目建设的同时，要加强与政府主管部门的沟通，自觉接受地方主管部门的监督和管理。同时对主管部门的监督检查情况做好记录，对监督检查中发现的问题及时整改，对于不符合设计要求或质量要求的工程，将重建，直到满足要求为止。

b) 按照本土地复垦方案确定的复垦计划安排，确定复垦实施者，复垦实施者可能是当地国土部门、土地权属人、有资质的施工单位，具体实施者的确定将根据实际情况确定，保证复垦工作逐步落实，及时根据项目建设情况调整土地复垦计划，对土地复垦实行统一管理，并根据复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，确保土地复垦各项工作落到实处。

c) 加强土地复垦政策宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，调动土地复垦的积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。

d) 坚持全面规划，综合治理，要治理一片减小一片。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

e) 严格执行规划，严肃查处违反规划的建设行为。

10.2 费用保障措施

a) 资金来源

依据本复垦方案工程进度安排，陕西华电定边风力发电有限公司将结合每年的复垦工作安排，将复垦费用纳入到建设计划中，并依据财务制度进行申报批复，陕西华电定边风力发电有限公司保证复垦资金及时足额列支。

b) 年度计提资金

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程土地复垦资金从 2015 年开始提取，一次性提取，纳入项目建设成本。

c) 资金的使用与监督

1) 陕西华电定边风力发电有限公司具有科学、合理、严格的财务制度，对土地复垦资金建立了专用账户，专款专用，并在考虑国家相关政策的基础上，同时结合项目实际情况，承诺将依据国家项目建设规定及现有的财务制度来制定相应的土地复垦资金管理办法。

2) 复垦资金管理方式严格按照国家项目建设规定的开支范围支出，实行专管，并根据土地复垦实施者的付款申请以及现场施工情况，按照国家和陕西华电定边风力发电有限公司的相关财务要求，合理支付土地复垦相关费用，保证当年复垦资金落实到位。

3) 规范财务手续，注明每一笔款项的使用情况，陕西华电定边风力发电有限公司土地复垦管理办公室承诺将协助相关职能部门定期或不定期对土地复垦费用的使用情况进行检查或抽查，加强土地复垦费用的管理，确保做到专款专用。

4) 施工单位每年年底，根据土地复垦实施规划和年度计划，做出下一年度的复垦资金使用预算。土地复垦管理机构对复垦资金使用预算进行审核，并报国土资源主管部门审查备案。

5) 资金使用中各项实际支出与预算金额间相差超过 20% 的，需向土地复垦管理机构提交书面申请，经主管领导审核同意后方可使用。

6) 每年年底，施工单位需提供年底复垦资金预算执行情况报告，待土地复垦

管理机构审核后，报国土资源主管部门备案。

7) 每一复垦阶段结束前，土地复垦管理机构提出申请，国土资源主管部门组织对该阶段土地复垦实施效果进行验收，并对土地复垦资金使用情况进行审核，同时对复垦账户的资金进行清算。在复垦效果和复垦资金审核通过的基础上，账户剩余资金直接滚动计入下阶段复垦。

8) 对滥用、挪用复垦资金的，追究当事人、相关责任人的责任，并给予相应的行政、经济及刑事处罚。

d) 资金审计

陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程土地复垦工作结束后，土地复垦责任人承诺自觉接受当地国土资源主管部门对土地复垦实施效果进行验收，土地复垦费用的使用情况按照国家的相关审计规定，自觉接受国家及相关单位、部门的审计。

10.3 监管保障措施

参与项目勘察、设计、施工及管理的单位，必须具备国家规定的资质条件，取得相应的资质证书，项目质量管理必须严格按照有关规范、规程执行，施工所需材料须经质检部门验收合格后方可使用；工程竣工后，应及时报请财政部及国土资源部行政主管部门组织专家验收，且在土地复垦设施竣工验收时建设单位提交验收专项报告（《土地复垦设施竣工验收技术报告》、《土地复垦监理报告》、《土地复垦监测报告》等），对实施的土地复垦项目的数量、质量进行汇总评价，总结土地复垦工程实施过程中的成功经验和不足部分，对没有足额完成的部分或有缺陷的工程，责令建设单位重新设计，补充完善，直到土地复垦措施能够按照土地复垦标准达到验收的指标。

土地复垦工程管理和监督保障措施是项目的一个重要组成部分，当地国土资源管理部门要定期对项目复垦工作进行监督检查和督促指导。土地复垦工程管理和监督工作内容如下：

a) 根据本方案设计，确定每个复垦阶段的工作内容和资金提取，落实各个阶段的复垦规划，做好管理和督促工作；

b) 管理监督人员对每个复垦阶段的工作完成情况进行现场监督和检查，及时发现解决问题及时解决；

c) 将土地复垦工程实施和工程监督相结合，加强对影响复垦后土地造成损毁

主要因子的监测和复垦后的管护，保证复垦后土地的利用率；

d) 对复垦后的土地及时组织竣工验收，验收不合格的，提出整改意见，限期整改。

项目管理部门和国土资源管理部门严格做好监督工作，对未完成复垦任务或验收不合格的不予通过年检。

10.4 技术保障措施

在土地复垦方案实施的过程中还需要具有土地复垦专业知识的技术人员，确保工程施工的质量及标准，此外还需要加强有关专业人员的业务培训工作，对每一项土地复垦的工程及植物措施都要有专业人员亲临现场，严把质量关，同时要接受政府主管部门的监督检查，真正做到严格要求，达到高质量、高标准。待复垦完成后仍需加强监护工作，保障复垦工作的成效。对于恢复土地上的植被必须进行保护管理工作，设专人进行监测管护，管护人必须具有一定的经验或者经过管护培训，不断提高管护人员的管护技术能力。

10.5 公众参与

公众参与的目的是让本项目的土地复垦工作更加民主化和公众化，让公众特别是受本项目建设直接影响的人群充分了解土地复垦工作的内容，国家在土地资源管理方面的政策法规，让公众充分发表自己的意见并表明对土地复垦方案和实施效果的态度，使土地复垦工作更为完善，将公众的具体要求反馈到工程设计和项目管理中，为项目建设土地复垦实施和土地主管部门决策提供参考意见。因此，本项目公众参与工作应坚持“复垦方案编制前—复垦方案编制中—复垦工程完工验收”全过程，以及复垦区土地使用者、集体所有者、土地复垦义务人、周边地区受影响的社会公众与地方土地管理及相关职能部门等的代表人全方位参与的公众参与。

10.5.1 公众参与方式

本项目公众参与形式主要有三种形式：一是在复垦方案编制前的现场调查过程中采用走访调查形式进行；二是在复垦方案编制基本完成后，采取在互联网上发布信息公告或现场座谈的形式进行；三是在方案实施与验收过程中采取土地权属人与地方土地管理部门共同开展土地损毁调查评估，共同进行复垦规划确定与工程验收形式进行。

10.5.2 复垦方案编制前的走访与问卷调查

在方案编制前期，方案编制人员会同陕西华电定边风力发电有限公司定边风力发电厂技术人员咨询了定边县国土资源局的相关人员，由于他们对土地复垦的目的和相关政策比较了解，因此均对本项目持积极支持态度，建议方案编制人员在做复垦设计时应与省、市、县总体土地规划等其他相关规划相统一，此建议本方案已采纳。之后技术人员又与当地一些群众进行了交流，并对村民发放了土地复垦公众参与调查表，也得到了当地村民的大力配合。

2016年2月23日-2月26日在陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程评价范围内进行公众参与问卷调查，调查内容见表10-1。调查对象有项目附近村民和干部。

表 10-1 土地复垦意见征集表

1、工程概况：陕西华电定边张岷先风电场工程由陕西华电风力发电有限公司投资新建的一座中型风力发电场。本项目位于定边县张岷先镇北部，风电场北距定边县城约 60km。 2、工程组成：本工程主要由风电机组、箱式变压器、升压站、检修道路，集电线路组成，临时工程占地主要由机组吊装场地、地埋电缆、施工道路和表土堆放场地等四部分组成。 3、土地复垦情况：项目区主要土地类型为耕地、林地和草地，损毁土地时序主要发生在施工期，损毁土地类型为土地挖损和土地压占，施工结束后我公司将严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》以及《土地复垦条例实施办法》的要求进行土地复垦。现就您对本项目的意见进行调查问卷，我们将您的意见落实到工程当中，为当地的土地资源保护做出一份力量。			
姓名		年龄	
联系方式		职务	
居住地点			
1.您对本风电场的了解程度？ A.非常了解□ B.有所了解□ C.不了解□			
2.你听说过土地复垦工作吗？ A.知道□ B.不知道□ C.知道一点□			
3.您认为本工程建设对土地损毁后如进行土地复垦，您倾向复垦成哪类土地？ A.耕地□ B.林地□ C.园地□ D.宅基地□ E.其他□			
4.您对土地复垦后的土地质量标准有什么意见？ A.按国家标准复垦 □ B.按现状标准复垦□ C.无所谓□			
5.你觉得本工程土地复垦完成后，土地所有权应如何划分？ A.按原所有权归属划分□ B.交村镇政府重新划分□ C.无所谓□			
6.您觉得本工程建设如损毁您的土地会影响你的生活质量吗？ A.会□ B.不会□ C.不确定□			
7、 你对本工程土地复垦工作有什么意见吗？			

调查人： 调查时间：

a) 调查结果及统计分析

本次公众参与调查共发放问卷 80 份、收回有效问卷 68 份（报告中附 23 份现场调查表），回收率 85%。根据调查资料进行了分析统计。统计结果见表 10-2、表 10-3。

表 10-2 公众参与调查统计结果

项目	统计结果
调查日期	2 月 23 日 - 2 月 26 日
性别	男性 39 人，占 57.31%；女性 29 人，占 42.65%
文化程度	接受初等教育者 34 人，占 50.00%；接受中等教育者 28 人，占 41.18%；接受高等教育者 6 人，占 8.82%
职业	农民 48 人，占 70.59%；工人 7 人，占 10.29%；干部 13 人，占 19.12%
年龄	30 ~ 40 岁 19 人，占 27.94%；40 岁以上 49 人，占 72.06%

表 10-3 公众参与调查统计结果

内容	选项	百分比
您对本风电场的了解程度	非常了解	29.6
	有所了解	63.2
	不了解	7.2
你听说过土地复垦工作吗	知道	15.3
	不知道	40.8
	知道一点	43.9
您认为本工程建设对土地损毁后如进行土地复垦，您倾向复垦成哪类土地	耕地	92.3
	林地	1.5
	园地	0
	宅基地	2.3
	其他	3.9
您对土地复垦后的土地质量标准有什么意见	按国家标准复垦	85.3
	按现状标准复垦	13.7
	无所谓	1.0
你觉得本工程土地复垦完成后，土地所有权应如何划分	按原所有权归属划分	78.6
	交村镇政府重新划分	2.1
	无所谓	19.3
您觉得本工程建设如损毁您的土地会影响你的生活质量吗	不会	68.6
	会	3.5
	不确定	27.9
你对本工程土地复垦工作有什么意见吗	1) 加快复垦工作速度；2) 严格按照设计要求进行复垦；3) 工程施工用工可否考虑本乡镇人员	

由表 10-2 知：被调查人员中，从职业结构看，职业组成比较全面，以农民为主；年龄分布主要是 30 岁到 40 及 40 岁以上，教育程度以初等教育和中等教育为

主，说明本次被调查对象主要为直接受项目影响的居民，具有一定的代表性，可以反映出当地居民的看法。

由表 10-3 可知：本次公众参与调查的对象对本项目有一定程度的了解，大都持积极的态度，支持率为 92.8%，支持程度较高，无不支持人员。

b) 公众建议及意见

在本项目公众参与问卷调查中，有 45 位人员对项目建设提出了自己的建议和要求，主要内容概括整理如下：

1) 希望损毁的土地得到修补，部分人员希望复垦同时能改善水保设施，提高土地利用效率，改良土质，多植树造林。

2) 要求加强损毁土地补偿力度，使失去土地的农民得到合理的补偿；要求对土地被征用的农民按国家规定进行合理补偿，力保补偿费用交到农民手里。

针对以上意见方案编制过程中均与建设方进行了沟通，建设方也出具了相应的承诺函。

c) 公众意见的处理

根据公众参与调查结果，该地区农民主要关心的问题是：土地复垦问题。为此本报告书提出，对损毁土地按时、按量、按质复垦，改善土壤状况，优化土地利用结构，尽可能恢复当地的生态环境和土地生产能力。

d) 调查结论

本项目的公众参与调查显示公众对陕西华电定边风力发电有限公司张岷先风电工程土地复垦还是比较关注的，其主要调查结论如下：

1) 大多数人员支持本项目的建设并希望早日实施。

2) 公众从不同角度对项目建设中土地利用影响表示了关注，并提出了自己的建议和要求，体现了公众对土地合理利用和保护意识不断提高。

3) 在下一步工作中，需要进一步开展公众参与活动，保证土地复垦方案能顺利实施，确保项目区人们的经济利益和生活质量不受损失，以及最大程度地减少项目建设对土地的损毁。实现项目建设的经济效益、社会效益和环境效益的统一，发展经济的同时注意环境保护，最终达到提高人民生活质量的目。

10.5.3 方案实施与验收过程中的公众参与

a) 土地复垦方案应与市、县及区级国土资源部门的土地规划相协调，土地复垦计划须经政府相关部门审核后方可动工实施。

b) 土地复垦工作由政府派出专门的小组进行监察，定期获取复垦工作的进展以及成效，公众对复垦方案的评价意见，为县、市级土地管理部门的决策提供依据。

c) 设立专用电话用于接听项目区村民的意见，土地复垦效果接受村民委员会监督。

10.5.4 结论

本项目土地复垦项目已得到当地大多数公众的赞成与支持，被调查对象中没有人表示反对意见，建设单位对公众提出的主要意见已做了相应的承诺。

本方案是一个生态治理、环境改善、土地资源被充分利用的公益性项目，当地居民和社会各界民众认同度较高，都希望按土地部门的相关要求和本方案的具体措施进行施工，使当地的生态环境和原土地利用条件有明显改善。

10.6 土地权属调整方案

10.6.1 土地权属调整宗旨和原则

本着“既能提高农业生产管理和生态环境质量，促进农村经济发展，又能切实保护当事人的合法土地权利，避免发生土地权属争议，促进社会稳定的”宗旨，同时遵循以下原则：

- a) 依法调整原则；
- b) 因地制宜原则；
- c) 可操作原则；
- d) 公开、公正、公平原则；
- e) 提高土地利用率原则。

10.6.2 土地权属调整范围

本土地复垦项目土地权属调整范围包括项目区内所复垦土地及其配套设施。

10.6.3 权属调整方案

本方案只设计对复垦区内耕地进行翻耕培肥，对林草地进行补种，不对其他权属界线进行重新规划。因此，本方案无权属调整方案。